

III | Funkcije prenosa komponenti sistema automatskog upravljanja

Sistem automatskog upravljanja (u daljem tekstu SAU), posmatran kao celina, u suštini predstavlja aktivnu mrežu sačinjenu od pasivnih i aktivnih električnih kola; elektromehaničkih, mehaničkih, hidrauličnih, pneumatskih i drugih komponentenata. Zbog toga, pre nego što se pristupi analizi SAU bilo kog tipa potrebno je poznavati dinamičke karakteristike pojedinih njegovih delova. U ovoj glavi se izlažu dinamičke karakteristike izvesnog broja tipičnih komponentenata SAU, koje su brižljivo odabrane sa ciljem da se između ostalog ilustruje i opšti postupak tretiranja elemenata u SAU i to bez obzira na njihovu prirodu. S druge strane, razmatranje većeg broja komponenti različite prirode će nam omogućiti opštije uvođenje i bolje razumevanje pojma funkcije prenosa, koji će se u kasnijem izlaganju vrlo često koristiti.

U suštini, SAU a i svaka njegova komponenta ponaosob se može posmatrati kao dinamički sistem čije je ponašanje režirano odgovarajućom integro-diferencijalnom jednačinom ili sistemom ovakvih jednačina. Ovaj sistem jednačina se naziva *matematičkim modelom dinamičkog sistema*, a razni postupci za njegovo dobijanje se svrstavaju pod opšti pojam *tehnike modeliranja*. Treba odmah istaći vrlo važnu činjenicu da je većina dinamičkih sistema (ako ne i svi), koje srećemo, nelinearna. Međutim, u većini slučajeva nelinearnosti u sistemu su takve prirode da je moguće postaviti linearan model koji sa zadovoljavajućom tačnošću aproksimira ponašanje sistema u radnom opsegu od interesa. U ovim slučajevima za analizu i sintezu SAU mogu se primeniti metode, postupci i tehnike linearnih sistema automatskog upravljanja, ali pri tome ne treba ispuštati iz vida da se dobijeni rezultati isključivo odnose na model, a ne na realan sistem. Ova konstatacija je dovoljno jasna sama po sebi jer model ustvari aproksimira dinamičko ponašanje realnog sistema pa će, prema tome, i performansa sistema dobijena na bazi modela biti samo aproksimativna performansa realnog sistema u radnom opsegu koji se posmatra.

Postoje, naravno, i takvi dinamički sistemi čije se ponašanje ne može na zadovoljavajući način aproksimirati linearnim modelom, tj. kod kojih se primena uobičajenih metoda linearizacije u okolini radne tačke ili uopšte ne može vršiti ili daje neprihvatljivo grube rezultate. Ovakvi sistemi pripadaju klasi nelinearnih sistema. Njihova analiza i projektovanje zahtevaju drugojačije tehnike i koncepcije.

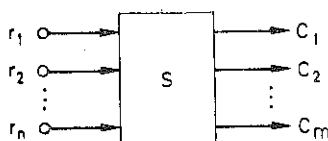
Model SAU se može dati i u vidu odgovarajućeg strukturnog blok dijagrama u kome su sve komponente sistema date u blok notaciji. Dijagram može da ilustruje samo tok signala ili informacija od jedne komponente sistema do druge. Mada ovakav model može da bude od interesa za sagledavanje opšte strukture i načina funkcionisanja sistema, on nije sam po sebi dovoljan za kvantitativnu analizu performanse sistema, a još manje za njegovu sintezu, koja se vrši sa ciljem da se postignu neki unapred postavljeni zahtevi. Zbog toga je potrebno opisati strukturni blok dijagram SAU kvantitativnim pokazateljima koji na pogodan matematički način opisuju relacije između ulaznih i izlaznih signala svakog bloka ponaosob u strukturnom blok dijagramu. Za slučaj linearnih stacionarnih sistema sa koncentrisanim parametrima ovakav pogodan kvantitativni pokazatelj jeste funkcija prenosa, koja se neposredno može definisati na bazi modela odgovarajuće komponente sistema, datog u vidu sistema integro-diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. Za početak tretiranja funkcije prenosa usvojimo da je posmatrani sistem *kauzalan*, tj. da se radi o sistemu kod koga su u odsustvu početnih uslova svi izlazni signali identički jednaki nuli pre trenutka pobude ulaznim signalima. Suštinska osobina kauzalnog sistema je da se na osnovu poznavanja stanja sistema (vrednosti svih promenljivih) u trenutku $t=t_1$ može odrediti stanje sistema u bilo kom trenutku $t > t_1$. Drugim rečima, nije potrebno poznavati predistoriju sistema, odnosno, kako su se menjale varijable sistema do trenutka t_1 , već samo njihove vrednosti. Dakle, celokupna predistorija ovakvog sistema uvek je sadržana u početnim uslovima.

3.1. Opšta definicija funkcije prenosa. Posmatrajmo fizički ostvarljiv, stacionaran i kontinualan linearni sistem sa koncentrisanim parametrima sa n ulaznih ($r_j, j=1, 2, \dots, n$) i m izlaznih ($c_k, k=1, 2, \dots, m$) signala (Sl. 3.1).

Analiza ovog sistema se može vršiti na bazi traženja rešenja odgovarajućeg sistema linearnih integro-diferencijalnih jednačina. Kao što je u prethodnoj glavi pokazano, dobijanje ovog rešenja se znatno može pojednostaviti primenom Laplasove transformacije, koja ceo ovaj problem prevodi u algebarski domen. Sa ciljem da se iznese opšta ideja funkcije prenosa, za sada ćemo pretpostaviti da se sistem integro-diferencijalnih jednačina koji režira dinamičko ponašanje sistema na sl. 3.1 može napisati tako da u svakoj jednačini figurišu po jedan ulazni signal i da je na datom sistemu primenjena Laplasova transformacija. U tom slučaju, za date ulazne signale, kompleksni likovi izlaznih signala sistema biće određeni rešenjem sistema algebarskih jednačina

$$\begin{aligned}
 Q_{11}(s) C_1(s) + Q_{12}(s) C_2(s) + \dots + Q_{1m}(s) C_m(s) &= R_1(s) + P_1^0(s) \\
 Q_{21}(s) C_1(s) + Q_{22}(s) C_2(s) + \dots + Q_{2m}(s) C_m(s) &= R_2(s) + P_2^0(s) \\
 \cdot &\cdot &\cdot &\cdot &\cdot \\
 \cdot &\cdot &\cdot &\cdot &\cdot \\
 \cdot &\cdot &\cdot &\cdot &\cdot \\
 Q_{n1}(s) C_1(s) + Q_{n2}(s) C_2(s) + \dots + Q_{nm}(s) C_m(s) &= R_n(s) + P_n^0(s)
 \end{aligned}
 \tag{3.1}$$

Sl. 3.1. Simbolički prikaz sistema sa n ulaznih i m izlaznih promenljivih



ili

$$\sum_{k=1}^m Q_{jk}(s) C_k(s) = R_j(s) + P_j^0(s), \quad j=1, 2, \dots, n, \quad (3.2)$$

gde su

$$Q_{jk}(s) = \frac{\sum_{r=\alpha_{jk}}^{\beta_{jk}} a_{jkr} s^r}{\sum_{r=\alpha_j}^{\beta_j} b_{jr} s^r}. \quad (3.3)$$

Članovi $P_j^0(s)$ ($j=1, 2, \dots, n$) na desnoj strani jednačina u sistemu (3.1) sadrže početne uslove promenljivih $r_j(t)$ i $c_k(t)$ i njihovih izvoda. Podsetimo se da Laplasove transformacije $P_j^0(s)$ u kojima figurišu početni uslovi ulaze u sistem algebarskih jednačina (3.2) posle primene Laplasove transformacije na odgovarajući sistem integro-diferencijalnih jednačina, a u rezultatu primene teorema o izvodu i integralu originala [Glava II, § 2.8 i 2.9]. Za nas je sada od interesa relativno jednostavan slučaj, kada su svi početni uslovi jednaki nuli. Ovaj slučaj rezultuje u $P_j^0(s)=0$ za sve j i tada, jasno, sistem (3.2) postaje

$$\sum_{k=1}^m Q_{jk}(s) C_k(s) = R_j(s), \quad j=1, 2, \dots, n. \quad (3.4)$$

Kada je $m=n$ i ako su pri tome m jednačina u (3.4) linearno nezavisne, rešenje sistema (3.4) se jednostavno dobija primenom poznatih Kramerovih pravila. Ako, pak, $m \neq n$, rešenje sistema (3.4) ili ne postoji ili nije jedinstveno. Ako su pomenuti potrebni uslovi za egzistenciju jedinstvenog rešenja ispunjeni, primena Kramerovih pravila daje

$$C_k(s) = \frac{\Delta_{1k}(s) R_1(s) + \Delta_{2k}(s) R_2(s) + \Delta_{3k}(s) R_3(s) + \dots + \Delta_{nk}(s) R_n(s)}{\Delta(s)} \quad (3.5)$$

$k=1, 2, \dots, m,$

gde je $\Delta(s)$ determinanta sistema a $\Delta_{jk}(s)$ je kofaktor elementa j -te vrste i k -te kolone determinante $\Delta(s)$.

Izraz za $C_k(s)$ se može napisati u sažetijoj formi:

$$\begin{aligned} C_k(s) &= G_{1k}(s) R_1(s) + G_{2k}(s) R_2(s) + \dots + G_{nk}(s) R_n(s) \\ &= \sum_{j=1}^n G_{jk}(s) R_j(s), \quad k=1, 2, \dots, m, \end{aligned} \quad (3.6)$$

gde su

$$G_{jk}(s) = \frac{\Delta_{jk}(s)}{\Delta(s)}. \quad (3.7)$$

Nalaženjem zajedničkog imenioca za brojitelj i imenitelj izraza (3.7) i zatim skraćivanjem zajedničkih faktora, izraz za $G_{jk}(s)$ se uvek može svesti na oblik

$$G_{jk}(s) = \frac{A_{jk}(s)}{B_{jk}(s)}, \quad (3.8)$$

gde su $A_{jk}(s)$ i $B_{jk}(s)$ realni polinomi po s , koji nemaju zajedničkih faktora. Drugim rečima, ovaj izraz se uvek javlja u vidu realne racionalne funkcije po kompleksnoj promenljivoj Laplasove transformacije.

Pored toga, relacija (3.6) predstavlja svojevrsan izraz principa superpozicije, koji važi za linearne sisteme. Naime, vidi se da je kompleksni lik k -tog izlaza sistema $c_k(t)$, kada na sistem deluje istovremeno više pojedinačnih pobuda, jednak prostom algebarskom zbiru kompleksnih likova $C_{k1}(s) = G_{1k}(s) R_1(s)$, $C_{k2}(s) = G_{2k}(s) R_2(s)$, ..., $C_{kn}(s) = G_{nk}(s) R_n(s)$, koji predstavljaju učinke u izrazu za kompleksni lik $C_k(s)$, proizvedene odgovarajućim pobudnim signalima uzetim pojedinačno. Prema tome, $G_{jk}(s)$ je realna racionalna funkcija po s kojom treba pomnožiti kompleksni lik signala $r_j(t)$ na j -tom ulazu da bi se dobio kompleksni lik učinka ovog signala u izrazu za kompleksni lik signala $c_k(t)$ na k -tom izlazu linearnog stacionarnog kontinualnog sistema sa koncentrisanim parametrima, čiji su svi početni uslovi jednaki nuli. Izraz $G_{jk}(s)$ se definiše kao funkcija prenosa od j -tog ulaza do k -tog izlaza sistema. Dakle, može se uvesti sledeća definicija: *funkcija prenosa $G_{jk}(s)$ predstavlja odnos kompleksnih likova k -tog izlaza i j -tog ulaza sistema pri svim ostalim ulazima i početnim uslovima jednakim nuli.*

U čestom slučaju, kada sistem poseduje samo jedan ulaz i jedan izlaz, funkcija prenosa se definiše kao odnos kompleksnih likova izlaza i ulaza sistema pri svim početnim uslovima jednakim nuli. U našem slučaju, ako bi samo $c_1(t)$ bilo definisano kao izlaz, a $r_1(t)$ postojalo jedino kao ulaz, funkcija prenosa bi bila, prosto

$$\frac{C_1(s)}{R_1(s)} = \frac{C_1}{R_1}(s) = \frac{1}{Q_{11}(s)}.$$

Usvojeno je da se odziv sistema na dati skup ulaznih pobuda pri svim početnim uslovima jednakim nuli definiše kao *normalni odziv*. Prema tome, funkcija prenosa $G_{jk}(s)$ se može definisati i kao funkcija data odnosom kompleksnog lika normalnog odziva $c_k(t)$ i kompleksnog lika ulaza $r_j(t)$ pri svim ostalim ulaznim signalima jednakim nuli. Pošto je kompleksni lik jedinične impulsne funkcije $\delta(t)$ jednak jedinici, sledi da je $G_{jk}(s)$ jednako kompleksnom liku normalnog odziva $c_k(t)$ na jediničnu impulsnu pobudu $r_j(t) = \delta(t)$ u odsustvu svih ostalih pobudnih signala.

Jedna od koristi uvođenja pojma funkcije prenosa već sada je evidentna. Tako, na primer, ako se poznaju svi ulazni signali $r_j(t)$ ($j=1, 2, \dots, n$) i sve funkcije prenosa $G_{jk}(s)$, tada se direktno formiranjem izraza (3.6) i zatim nalaženjem originala $c_k(t) = \mathcal{L}^{-1}[C_k(s)]$ ($k=1, 2, \dots, m$), mogu odrediti vremenske funkcije svih izlaza sistema. Međutim, tada se ne sme prevideti činjenica da tako dobijen skup izlaza *nije* odziv, već normalan odziv sistema. Naravno, analognim postupkom bi se mogao odrediti i odziv sistema, samo što u tom slučaju treba uzeti u

obzir i kompleksne likove početnih uslova $P_j^0(s)$, koji su pri određivanju normalnog odziva jednaku nuli. Napomenimo da pri tome u većini slučajeva ne postoje prosti odnosi kompleksnih likova ulaza i izlaza, što se može uočiti iz jednačina (3.2).

Prethodno, opšte razmatranje se može izraziti u sažetijoj formi uvođenjem odgovarajućih matrica i vektora:

$$\mathbf{Q}(s) = \begin{bmatrix} Q_{11}(s) & Q_{12}(s) & \dots & Q_{1m}(s) \\ Q_{21}(s) & Q_{22}(s) & \dots & Q_{2m}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q_{n1}(s) & Q_{n2}(s) & \dots & Q_{nm}(s) \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

$$\mathbf{C}(s) = \begin{bmatrix} C_1(s) \\ C_2(s) \\ \vdots \\ C_m(s) \end{bmatrix}, \quad (3.10)$$

$$\mathbf{R}(s) = \begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \\ \vdots \\ R_n(s) \end{bmatrix}, \quad (3.11)$$

$$\mathbf{P}^0(s) = \begin{bmatrix} P_1^0(s) \\ P_2^0(s) \\ \vdots \\ P_n^0(s) \end{bmatrix}. \quad (3.12)$$

Na taj način, sistem jednačina (3.1) se može napisati u matričnoj formi,

$$\mathbf{Q}(s) \mathbf{C}(s) = \mathbf{R}(s) + \mathbf{P}^0(s). \quad (3.13)$$

Ako postoji jedinstveno rešenje sistema jednačina (3.1), tj. ako je $\mathbf{Q}(s)$ regularna $n \times n$ matrica, dobijamo

$$\mathbf{C}(s) = \mathbf{Q}^{-1}(s) \mathbf{R}^0(s), \quad (3.14)$$

gde je

$$\mathbf{R}^0(s) = \mathbf{R}(s) + \mathbf{P}^0(s). \quad (3.15)$$

Definišući novu matricu $\mathbf{G}(s) = \mathbf{Q}^{-1}(s)$ i usvajajući da je sistem bez početnih uslova $[\mathbf{P}^0(s) = \mathbf{O}]$, jednačina (3.14) postaje

$$\mathbf{C}(s) = \mathbf{G}(s) \mathbf{R}(s), \quad (3.16)$$

gde sada funkcije prenosa $G_{jk}(s)$, date izrazima (3.7), imaju značenja odgovarajućih elemenata matrice $\mathbf{G}(s)$.

Prethodno izlaganje imalo je za cilj da ukaže na opštu koncepciju funkcije prenosa i da pokaže neke njene osobine. Na dalje se tretiraju slučajevi sistema relativno proste strukture (jedan ulaz i jedan izlaz) sa posebnim naglaskom na neke praktične aspekte određivanja funkcija prenosa.

3.2. Električne mreže. U posmatranoj linearnoj električnoj mreži pasivni elementi su otpornici, induktivni kalemovi i kondenzatori, koji su određeni odgovarajućim vremenski nepromenljivim koncentrisanim parametrima. Mreža se pobuđuje naponskim izvorima. Pretpostavimo da se za datu mrežu metodom konturnih struja može pisati sistem integro-diferencijalnih jednačina u obliku

$$\begin{aligned} z_{11}i_1 + z_{12}i_2 + \dots + z_{1n}i_n &= u_1(t) \\ z_{21}i_1 + z_{22}i_2 + \dots + z_{2n}i_n &= u_2(t) \\ \vdots & \\ z_{n1}i_1 + z_{n2}i_2 + \dots + z_{nn}i_n &= u_n(t), \end{aligned} \quad (3.17)$$

gde članovi z_{ik} imaju značenje operatora

$$z_{ik}i_k = L_{ik} \frac{di_k(t)}{dt} + R_{ik}i_k(t) + \frac{1}{C_{ik}} \int_{-\infty}^t i_k(t) dt. \quad (3.18)$$

Parametri R_{ik} , L_{ik} i C_{ik} predstavljaju respektivno uzajamne otpornosti, induktivnosti i kapacitivnosti i -te i k -te konture.

Kada se ima u vidu velika raznolikost električnih mreža i to kako po strukturi, tako i po vrednostima parametara, kao i ako se uoči da pobudni naponi $u_1(t)$, $u_2(t)$, ..., $u_n(t)$ mogu poprimiti najrazličitije oblike, izgleda na prvi pogled da se jedini put ka analizi mreže svodi na traženje rešenja integro-diferencijalnih jednačina (3.17) pri datim pobudnim naponima i poznatim početnim uslovima. Najčešće, međutim, za sagledavanje bitnih karakteristika mreže nije potrebno poznavati rešenje matematičkog modela (3.17), već samo neke „integralne” pokazatelje (funkcije mreže), koji na pogodan način karakterišu njenu performansu. Obično su to: ulazna i izlazna impedansa, prenosna impedansa i funkcija prenosa. Za nalaženje pomenutih funkcija, usvojimo da mreža ima samo jedan ulaz $u_1(t)$, tj. da su $u_2(t) = u_3(t) = \dots = 0$, i da su svi početni uslovi (naponi na kondenzatorima i struje u induktivnim kalemovima) jednaki nuli pre trenutka ($t=0$) dovo-

đenja napona $u_1(t)$. Tada, primenom Laplasove transformacije na sistem jednačina (3.17), dobijamo

$$\begin{aligned} Z_{11}(s) I_1(s) + Z_{12}(s) I_2(s) + \dots + Z_{1n}(s) I_n(s) &= U_1(s) \\ Z_{21}(s) I_1(s) + Z_{22}(s) I_2(s) + \dots + Z_{2n}(s) I_n(s) &= 0 \\ \vdots & \\ Z_{n1}(s) I_1(s) + Z_{n2}(s) I_2(s) + \dots + Z_{nn}(s) I_n(s) &= 0 \end{aligned} \quad (3.19)$$

gde su

$$I_k(s) = \mathcal{L}[i_k(t)], \quad U_1(s) = \mathcal{L}[u_1(t)]$$

i

$$Z_{ik}(s) = L_{ik}s + R_{ik} + \frac{1}{C_{ik}s}. \quad (3.20)$$

Koeficijent $Z_{ii}(s)$ se naziva sopstvena impedansa i -te konture, a $Z_{ik}(s)$ je uzajamna impedansa i -te i k -te konture. Kod pasivnih električnih mreža, odnosno mreža sačinjenih isključivo od RLC elemenata, matrica Z - koeficijenata u (3.19) je simetrična u odnosu na glavnu dijagonalu, tj. $Z_{ik}(s) = Z_{ki}(s)$.

Iz sistema algebarskih jednačina (3.19) Krámerovim pravilom se određuje struja $I_1(s)$:

$$I_1(s) = \frac{\Delta_{11}(s)}{\Delta_1(s)} U_1(s), \quad (3.21)$$

gde je $\Delta_1(s)$ determinanta sistema, a $\Delta_{11}(s)$ kofaktor elementa $Z_{11}(s)$ determinante $\Delta_1(s)$.

Ulazna impedansa mreže se definiše kao odnos kompleksnog lika ulaznog napona $u_1(t)$ i kompleksnog lika struje u ulaznom kolu $i_1(t)$, pa je, prema (3.21),

$$Z_u(s) = \frac{U_1(s)}{I_1(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{11}(s)}. \quad (3.22)$$

Slično se definiše i izlazna impedansa električne mreže, kao odnos kompleksnih likova napona i struje u izlaznom kolu.

Prenosna impedansa $Z_p(s)$, od prve do poslednje konture, definiše se kao odnos kompleksnih likova pobudnog napona u prvoj konturi i struje u poslednjem kolu. Iz sistema jednačina (3.19) direktno sledi

$$Z_p(s) = \frac{U_1(s)}{I_n(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{1n}(s)}, \quad (3.23)$$

gde je $\Delta_{1n}(s)$ kofaktor elementa $Z_{1n}(s)$ determinante $\Delta_1(s)$.

U sistemima automatskog upravljanja pasivne električne mreže najčešće igraju uloge filtara sa dva para krajeva i u tim slučajevima od prvenstvenog interesa je funkcija prenosa električne mreže, koja se, kao što je već rečeno, definiše kao odnos kompleksnih likova izlaznog $u_{n+1}(t)$ i ulaznog $u_1(t)$ napona i to za sve početne uslove jednake nuli. Budući da je sistem (3.19) dobijen pod pretpostavkom da su

svi početni uslovi nula, funkcija prenosa je upravo jednaka $U_{n+1}(s)/U_1(s)$. Da bismo je odredili, uočimo da se izlazni napon $u_{n+1}(t)$ dobija kao zbir napona proizvedenih strujama $i_k(t)$ na odgovarajućim impedansama $Z_{n+1,k}(s)$, tj. da je

$$Z_{n+1,1}(s) I_1(s) + Z_{n+1,2}(s) I_2(s) + \dots + Z_{n+1,n}(s) I_n(s) = U_{n+1}(s). \quad (3.24)$$

Stoga se napon $U_{n+1}(s)$ može odrediti rešavajući sistem (3.19) po $I_k(s)$ i zamenjujući tako dobijene vrednosti kompleksnih likova struja u jednačinu (3.24). Na taj način se najpre dobija

$$I_k(s) = \frac{\Delta_{1k}(s)}{\Delta_1(s)} U_1(s), \quad k=1, 2, \dots, n \quad (3.25)$$

a zatim

$$U_{n+1}(s) = [Z_{n+1,1}(s) \Delta_{11}(s) + Z_{n+1,2}(s) \Delta_{12}(s) + \dots + Z_{n+1,n}(s) \Delta_{1n}(s)] \frac{U_1(s)}{\Delta_1(s)}. \quad (3.26)$$

Uočimo da je izraz u srednjoj zagradi prethodne relacije u stvari determinanta sistema

$$\begin{array}{ccccccc} Z_{n+1,1}(s) I_1(s) + Z_{n+1,2}(s) I_2(s) + \dots + Z_{n+1,n}(s) I_n(s) & = & U_{n+1}(s) \\ Z_{21}(s) I_1(s) + & Z_{22}(s) I_2(s) + \dots + & Z_{2n}(s) I_n(s) & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Z_{n1}(s) I_1(s) + & Z_{n2}(s) I_2(s) + \dots + & Z_{nn}(s) I_n(s) & = & 0 \end{array} \quad (3.27)$$

razvijena po elementima prve vrste. Uočimo, takođe, da se sistem jednačina (3.27) razlikuje od sistema (3.19) samo po prvoj jednačini: da bi se dobio sistem (3.27), u sistemu (3.19) prvu jednačinu, na čijoj se desnoj strani nalazi $U_1(s)$, treba zameniti jednačinom (3.24), kojom je određen izlazni napon. Ako se determinanta sistema (3.27) označi sa $\Delta_{n+1}(s)$, jednačina (3.26) određuje funkciju prenosa električne mreže u obliku

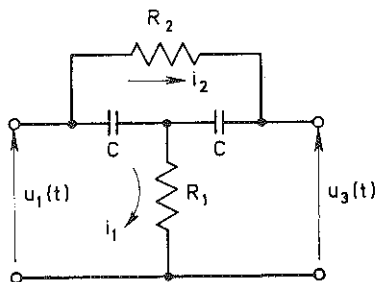
$$G(s) = \frac{U_{n+1}(s)}{U_1(s)} = \frac{U_{n+1}}{U_1}(s) = \frac{\Delta_{n+1}(s)}{\Delta_1(s)}. \quad (3.28)$$

Razvijanjem odgovarajućih determinanti u jednačinama (3.22), (3.23) i (3.28), iako se može pokazati da se funkcije mreže $Z_u(s)$, $Z_p(s)$ i $G(s)$ uvek mogu svesti na oblik realnih racionalnih funkcija po kompleksnoj promenljivoj s .

Primer 1. Za RC četvorokrajnik na sl. 3.2 pomoću metode konturnih struja dobija se odgovarajući sistem jednačina (3.19) u obliku

$$\begin{aligned} \left(R_1 + \frac{1}{Cs}\right) I_1(s) - \frac{1}{Cs} I_2(s) &= U_1(s) \\ -\frac{1}{Cs} I_1(s) + \left(R_2 + \frac{2}{Cs}\right) I_2(s) &= 0. \end{aligned}$$

Sl. 3.2. Premošćeni RC četvorokrajnik



Sistemu jednačina (3.37) u ovom slučaju odgovara

$$R_1 I_1(s) + \frac{1}{Cs} I_2(s) = U_3(s)$$

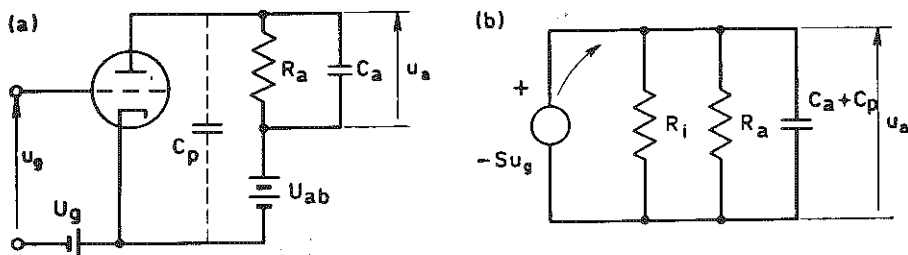
$$-\frac{1}{Cs} I_1(s) + \left(R_2 + \frac{2}{Cs}\right) I_2(s) = 0.$$

Stoga se funkcija prenosa ovog četvorokrajnika dobija kao

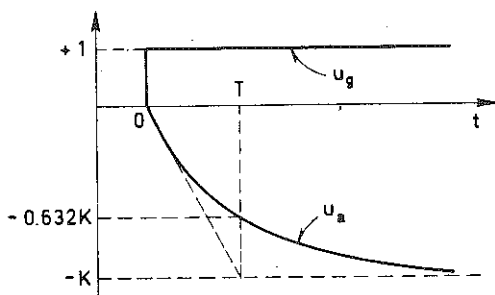
$$G(s) = \frac{U_3(s)}{U_1(s)} = \frac{\Delta_3(s)}{\Delta_1(s)} = \frac{R_1 R_2 C^2 s^2 + 2R_1 Cs + 1}{R_1 R_2 C^2 s^2 + (2R_1 + R_2)Cs + 3}$$

Primer 2. Izloženi opšti postupak za nalaženje funkcija prenosa električnih mreža važi ne samo za pasivne RLC četvorokrajnike, već i za električne sisteme koji sadrže aktivne elemente kao, na primer, elektronske cevi i tranzistore. Za pogodno odabrani radni režim i za mala odstupanja oko tog režima aktivni element se može sa odgovarajućom tačnošću smatrati linearnim i zameniti ekvivalentnim naponskim ili strujnim generatorom, okarakterisanim konstantnim parametrima koji se očitavaju u bliskoj okolini radne tačke na datim statičkim karakteristikama. Pomoću ovakve linearizacije dolazi se do odgovarajuće ekvivalentne šeme mreže pomoću koje se na već pokazani način direktno dolazi do funkcije prenosa. Radi ilustracije, odredimo funkciju prenosa pojačavača na sl. 3.3.

Sa slike 3.3 (b) se vidi da se u ekvivalentnoj šemi pojačavača $u_g(t)$ i $u_a(t)$ smatraju kao male promene ulaznog i izlaznog napona pojačavača u okolini radne tačke, određene naponima bate-



Sl. 3.3. Elektronski pojačavač i njegova ekvivalentna šema



Sl. 3.4. Ilustracija eksperimentalnog određivanja parametara funkcije prenosa prvog reda

rija U_g , U_{ab} i vredošću parametra R_a . Stoga je za ovakve promene model pojačavača dat diferencijalnom jednačinom

$$-S u_g(t) = \left(\frac{R_i + R_a}{R_i R_a} \right) u_a(t) + (C_a + C_p) \frac{d u_a(t)}{dt},$$

gde su R_a i C_a parametri opterećenja, a C_p je ekvivalentna međuelektrodna parazitna kapacitivnost. U ekvivalentnoj šemi trioda je predstavljena pomoću idealnog strujnog generatora, okarakterisanog parametrima triode: strimnom S i unutrašnjom otpornošću R_i .

Primenjujući Laplasovu transformaciju na prethodnu jednačinu, najpre imamo

$$-S U_g(s) = \left(\frac{R_i + R_a}{R_i R_a} \right) U_a(s) + (C_a + C_p) s U_a(s),$$

a zatim dobijamo funkciju prenosa pojačavača

$$G(s) = \frac{U_a(s)}{U_g(s)} = \frac{-K}{Ts + 1},$$

gde su

$$K = \frac{S R_i R_a}{R_i + R_a}$$

i

$$T = \frac{R_i R_a (C_a + C_p)}{R_i + R_a},$$

respektivno, faktor pojačanja i vremenska konstanta funkcije prenosa pojačavača. S obzirom na izvedenu funkciju prenosa, proizilazi da je dinamičko ponašanje pojačavača određeno diferencijalnom jednačinom prvog reda

$$T \frac{d u_a(t)}{dt} + u_a(t) = -K u_g(t).$$

Normalni jedinični odskočni odziv pojačavača, tj. odziv na pobudu od 1 Volta trenutno priključenu na ulaz pojačavača u trenutku $t=0$ [tome odgovara $u_g(t) = h(t)$, odnosno $U_g(s) = 1/s$], dobija se kao

$$\begin{aligned} u_a(t) &= \mathcal{L}^{-1}[U_a(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-K}{s(Ts + 1)}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{K}{s} + \frac{K}{s + 1/T}\right] = -K[1 - e^{-t/T}], \quad t > 0. \end{aligned}$$

Ovaj odziv je grafički prikazan na sl. 3.4. Razmatrani pojačavač pripada vrlo širokoj i u praksi često sretanoj klasi sistema prvog reda, tj. klasi sistema čije je ponašanje određeno funkcijom prenosa tipa $K/(Ts+1)$ ili odgovarajućom diferencijalnom jednačinom prvog reda. Vrednost faktora pojačanja K i vremenske konstante T ove funkcije prenosa mogu se odrediti i na bazi eksperimentalno snimljenog normalnog jediničnog odskočnog odziva, kao što je pokazano na sl. 3.4.

3.3. Mehanički linearni sistemi. Posmatraćemo najpre linearne mehaničke sisteme sa jednim stepenom slobode. Jedan takav sistem, sposoban da vrši samo pravolinijsko kretanje, pokazan je na sl. 3.5. Pokretačkoj sili $f(t)$ drži ravnotežu sila inercije $f_i(t) = M \frac{d^2 x}{dt^2}$, sila viskoznog trenja $f_t(t) = F \frac{dx}{dt}$ i sila elastičnosti opruge $f_e(t) = Kx$, gde su M masa, F koeficijent viskoznog trenja i K koeficijent elastičnosti opruge. Stoga je kretanje sistema određeno diferencijalnom jednačinom

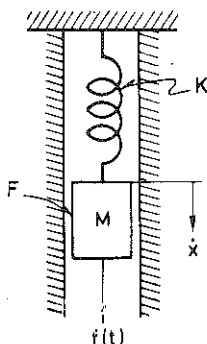
$$M \frac{d^2 x}{dt^2} + F \frac{dx}{dt} + Kx = f(t), \quad (3.29)$$

koja, po Njutnovom zakonu, izražava zakon ravnoteže sila akcije i reakcije. Ako se umesto $x(t)$ kao promenljiva uvede $\dot{x}(t) = dx(t)/dt$, jednačina (3.29) postaje

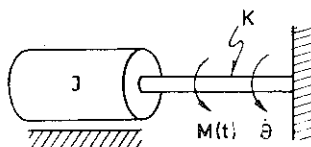
$$M \frac{d\dot{x}}{dt} + F\dot{x} + K \int_{-\infty}^t \dot{x} dt = f(t). \quad (3.30)$$

Na sl. 3.6 je prikazan sistem sposoban da vrši obrtno kretanje u oba smera. Zamajac momenta inercije J pričvršćen je na osovinu, čija je torziona elastičnost K . Obrtnje je izloženo viskoznom trenju, koeficijenta F , proporcionalnom uglovnoj brzini $\dot{\theta} = d\theta/dt$. Kretanje zamajca pod dejstvom momenta $M(t)$ određeno je diferencijalnom jednačinom

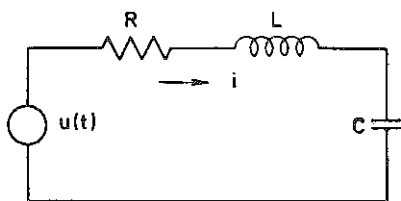
$$J \frac{d\dot{\theta}}{dt} + F\dot{\theta} + K \int_{-\infty}^t \dot{\theta} dt = M(t). \quad (3.31)$$



Sl. 3.5. Translatorni mehanički sistem sa jednim stepenom slobode



Sl. 3.6. Rotacioni mehanički sistem sa jednim stepenom slobode



Sl. 3.7. Redno RLC kolo

Kao što je poznato, ponašanje sistema na sl. 3.7 opisuje se diferencijalnom jednačinom

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = u(t). \quad (3.32)$$

Poređenjem jednačina (3.30), (3.31) i (3.32) neposredno uviđamo da integro-diferencijalne jednačine istog oblika određuju dinamičko ponašanje sve tri navedene pojave, samo što promenljive, parametri i funkcije, koje se u njima pojavljuju, imaju različita fizička značenja, pa prema tome i dimenzije. Na osnovu sličnosti ovih jednačina moguće je formirati tablicu analogija fizičkih pojava (Tablica 3.1). Pored elektro-mehaničkih analogija tablica 3.1 obuhvata elektro-termičke i elektro-hidraulično-pneumatske analogije. U tablici se daju i odgovarajuće relacije na bazi kojih su analogije izvedene. Ističemo ponovo da analogne promenljive i parametri imaju različite dimenzije. U tablici 3.2 su date veličine i jedinice MKSA sistema za svaku promenljivu i parametar.

Primenom Laplasove transformacije na jednačinu (3.32), za sve početne uslove jednake nuli, dobija se odgovarajuća algebarska jednačina

$$Ls I(s) + RI(s) + \frac{1}{Cs} I(s) = U(s), \quad (3.33)$$

na osnovu koje je definisana dobro poznata impedansa rednog RLC kola:

$$Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = Ls + R + \frac{1}{Cs} \quad (3.34)$$

Na isti način se mogu definisati *mehaničke impedanse* sistema, čija su ponašanja određena jednačinama (3.30) i (3.31):

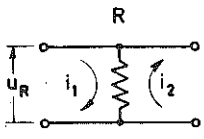
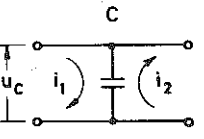
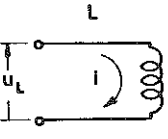
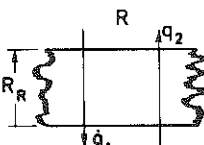
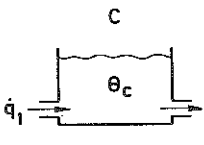
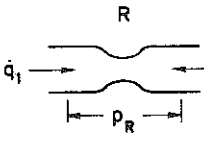
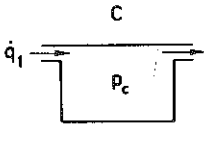
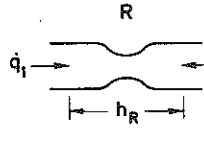
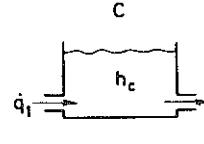
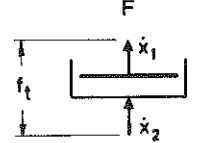
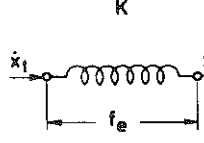
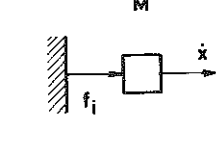
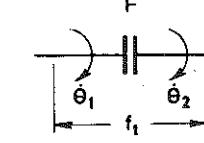
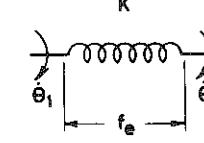
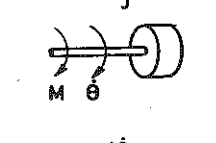
$$Z(s) = \frac{F(s)}{\dot{X}(s)} = Ms + F + \frac{K}{s}, \quad (3.35)$$

$$Z(s) = \frac{M(s)}{\dot{\theta}(s)} = Js + F + \frac{K}{s}. \quad (3.36)$$

Na osnovu tablice 3.1 analogiju je moguće proširiti i na linearne mehaničke sisteme sa n stepeni slobode. U tom cilju uočimo najpre da struji u analognom električnom sistemu odgovara brzina kod odgovarajućeg translacionog, odnosno ugaona brzina kod odgovarajućeg rotacionog mehaničkog sistema. Smatrajmo zatim da se mehanički elementi koji imaju isto translatorno kretanje ili istu rotaciju nalaze u paralelnoj vezi, a mehanički elementi čije je translatorno ili ugaono pomeranje dato zbirom ili razlikom dveju translacionih ili ugaonih brzina da su redno vezani.

TABLICA 3.1.

Analogni elementi

Električni	 $u_R = R(i_1 - i_2)$	 $u_c = \frac{1}{C} \int (i_1 - i_2) dt$	 $u_L = L \frac{di}{dt}$
Termički	 $\theta_R = R(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)$	 $\theta_c = \frac{1}{C} \int (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) dt$	
Pritisak	 $p_R = R(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)$	 $p_c = \frac{1}{C} \int (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) dt$	
Nivo	 $h_R = R(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)$	 $h_c = \frac{1}{C} \int (\dot{q}_1 - \dot{q}_2) dt$	
Translatorni	 $f_t = F(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$	 $f_e = K \int (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) dt$	 $f_i = M \frac{d\dot{x}}{dt}$
Rotacioni	 $f_t = F(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)$	 $f_e = K \int (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) dt$	 $M = J \frac{d\dot{\theta}}{dt}$

TABLICA 3.2. Analogije i MKSA jedinice fizičkih promjenljivih i parametara

T I P S I S T E M A														
Električni			Termički		Hidraulični i pneumatski			Mehanički						
	jedin.			jedin.			jedin.		nivo	jedin.	translacija	jedin.	rotacija	jedin.
količina električneta q	C	toplotna energija q	J	J	zapremina q	m^3	m^3	zapremina q		m^3	promeraj x	m	ugaoni pomeraj θ	rad
napon u	V	tempera- tura θ	$^{\circ}K$	$^{\circ}K$	pritisak p	$\frac{N}{m^2}$	$\frac{N}{m^2}$	nivo h		m	sila f	N	momenat M	$N \cdot m$
struja i	A	snaga $\dot{q}$	$\frac{J}{s}$	$\frac{J}{s}$	protok $\dot{q}$	$\frac{m^3}{s}$	$\frac{m^3}{s}$	protok $\dot{q}$		$\frac{m^3}{s}$	brzina $\dot{x}$	$\frac{m}{s}$	ugaona brzina $\dot{\theta}, \omega$	$\frac{rad}{s}$
otpornost R	Ω	termička otpornost R	$\frac{^{\circ}K}{J/s}$	$\frac{^{\circ}K}{J/s}$	hidrodinamička otpornost R	$\frac{N/m^2}{m^3/s}$	$\frac{m}{m^3/s}$	otpornost isticanja R		$\frac{m}{m^3/s}$	Koeficijent trenja F	$\frac{N}{m/s}$	koeficijent trenja obrtanja F	$\frac{N \cdot m}{rad/s}$
kapacitiv- nost C	F	termički kapacitet C	$\frac{J}{^{\circ}K}$	$\frac{J}{^{\circ}K}$	protočni kapacitet C	$\frac{m^3}{N/m^2}$	$\frac{m^3}{m}$	kapacitet suda C		$\frac{m^3}{m}$	recipročna vrednost koeficijenta elastičnosti opruge 1/K	$\frac{m}{N}$	recipročna vrednost koeficijenta torziona elas- tičnosti 1/K	$\frac{rad}{N \cdot m}$
induktiv- nost L	H	—	—	—	—	—	—	—		—	masa M	kg	momenat inercije J	$kg \cdot m^2$

Imajući ovo na umu, za postavljanje analogne električne mreže nekog linearnog mehaničkog sistema sa n stepeni slobode važi sledeće prosto pravilo: *Mehaničkim elementima u paraleli odgovaraju analogni električni elementi vezani na red, a mehaničkim elementima u serijskoj vezi odgovaraju analogni električni elementi u paraleli.*

Prema tome, za bilo kako složen linearni mehanički sistem (translatorski ili rotacioni) moguće je formirati odgovarajuću analognu pasivnu električnu mrežu. Zatim se razmatrani sistem posmatra kao mehanički filter i njegova funkcija prenosa se definiše i izračunava sličnim postupkom kao kod električnih mreža. Na taj način, analogno jednačinama (3.19), za mehanički rotacioni sistem sa n stepeni slobode može se pisati

$$\begin{aligned} Z_{11}(s) \dot{\theta}_1(s) + Z_{12}(s) \dot{\theta}_2(s) + \dots + Z_{1n}(s) \dot{\theta}_n(s) &= M_1(s) \\ Z_{21}(s) \dot{\theta}_1(s) + Z_{22}(s) \dot{\theta}_2(s) + \dots + Z_{2n}(s) \dot{\theta}_n(s) &= 0 \\ \vdots & \\ Z_{n1}(s) \dot{\theta}_1(s) + Z_{n2}(s) \dot{\theta}_2(s) + \dots + Z_{nn}(s) \dot{\theta}_n(s) &= 0, \end{aligned} \quad (3.37)$$

gde $Z_{ii}(s)$ predstavlja sopstvenu mehaničku impedansu i -te „konture“, a $Z_{ik}(s)$ uzajamnu mehaničku impedansu i -te i k -te konture. Na sličan način kao kod električnih mreža, i ovde se mogu definisati *funkcije mehaničke mreže*: ulazna i prenosna impedansa, respektivno,

$$Z_u(s) = \frac{M_1(s)}{\dot{\theta}_1(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{11}(s)} \quad (3.38)$$

i

$$Z_p(s) = \frac{M_1(s)}{\dot{\theta}_n(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{1n}(s)}, \quad (3.39)$$

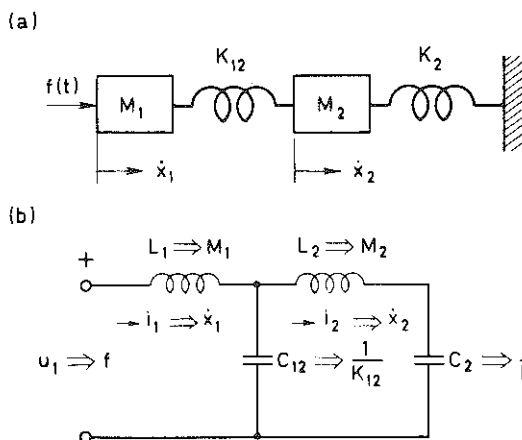
gde su $\Delta_1(s)$ determinanta sistema jednačina (3.37), a $\Delta_{11}(s)$ i $\Delta_{1n}(s)$ su respektivno kofaktori elemenata $Z_{11}(s)$ i $Z_{1n}(s)$ ove determinante.

Za funkciju prenosa mehaničke mreže su relevantni ulazni i izlazni ugaoni pomeraji. Stoga se kao funkcija prenosa mehaničke mreže definiše odnos kompleksnih likova izlaznog i ulaznog ugla za sve početne uslove jednake nuli, tj.

$$G(s) = \frac{\theta_n(s)}{\theta_1(s)} = \frac{\dot{\theta}_n(s)/s}{\dot{\theta}_1(s)/s} = \frac{\Delta_{1n}(s)}{\Delta_{11}(s)}. \quad (3.40)$$

Definisane funkcije mehaničke mreže važe za mehaničke rotacione sisteme. Slične jednačine i funkcije se izvedu i za mehaničke translatorske sisteme sa n stepeni slobode, samo što se tada umesto promenljivih $\theta(s)$ i $M(s)$ javljaju kompleksni likovi translatorske brzine $\dot{X}(s)$ i sile $F(s)$.

Primer 1. Na sl. 3.8 prikazan je translatorski mehanički sistem sa dva stepena slobode. Mase M_1 i M_2 mogu vršiti samo pravolinijska kretanja. Pod dejstvom sile $f(t)$ masa M_1 vrši kretanje $x_1(t)$, koje ćemo smatrati kao ulaznu veličinu. Izlazna promenljiva je pomeraj $x_2(t)$. Prema tome, funkcija prenosa će biti $G(s) = X_2(s)/X_1(s)$. Koristeći tablicu analogija (Tabl. 3.1) i ranije izvedeno pravilo za povezivanje analognih električnih elemenata, formirana je analogna električna mreža (Sl. 3.8b). Naime, budući da masa M_2 i opruga K_2 vrše isti pomeraj $x_2(t)$, ovi elementi



Sl. 3.8. a) Mehanički sistem sa dva stepena slobode, b) analogno električno kolo

su mehanički u paraleli, a u analognoj električnoj mreži u serijskoj vezi. Na sličan način, opruga K_{12} je izložena pomeraju $x_1(t) - x_2(t)$ pa je zbog toga mehanički redni elemenat, a u analognoj električnoj mreži paralelan. Konačno, masa M_1 sama vrši pomeraj $x_1(t)$: kao mehanički elemenat, je u paralelnoj vezi a u analognoj električnoj mreži je serijski vezana.

Koristeći se analognom električnom mrežom na sl. 3.8 (b), direktno pišemo

$$\begin{aligned} \left(M_1 s + \frac{K_{12}}{s} \right) \dot{X}_1(s) - \frac{K_{12}}{s} \dot{X}_2(s) &= F(s) \\ -\frac{K_{12}}{s} \dot{X}_1(s) + \left(M_2 s + \frac{K_{12} + K_2}{s} \right) \dot{X}_2(s) &= 0, \end{aligned}$$

pa je tražena funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{\dot{X}_2(s)/s}{\dot{X}_1(s)/s} = \frac{\Delta_{12}(s)}{\Delta_{11}(s)} = \frac{K_{12}}{M_2 s^2 + K_2 + K_{12}}$$

Primer 2. Mehanički rotacioni sistem sa tri stepena slobode prikazan je na sl. 3.9. Koristeći se tablicama analogija (3.1) i (3.2) i pravilom za postavljanje analogne električne mreže, za ovaj sistem je formirana analogna električna mreža na sl. 3.9 (b).

Pomoću metode konturnih struja direktno se, posmatrajući analognu električnu mrežu, postavljaju jednačine tipa (3.37). Zatim se pomoću jednačina (3.40), na isti način kao u prethodnom primeru, određuje funkcija prenosa $G(s) = \Theta_3(s)/\Theta_1(s)$.

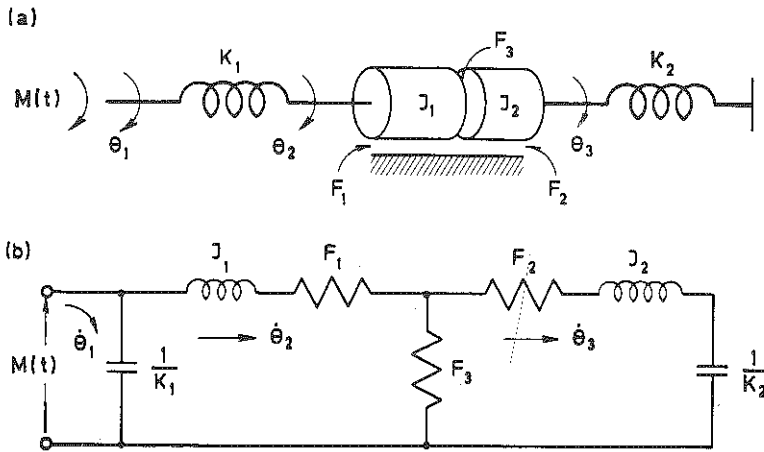
Primer 3. Takođe, koristeći se tablicama analogija (Tabl. 3.1 i 3.2) i rezonujući kao u modeliranju mehaničkih sistema, za hidraulični sistem na sl. 3.10 formirana je analogna električna mreža. Izlaz ove mreže biće u kratkom spoju ako se tečnost izliva na nultu visinu. U tom slučaju i za sve početne uslove jednake nuli $[h_1(t) = h_2(t) = 0, t \leq 0]$ jednačine koje određuju dinamičko ponašanje ovog sistema imaju oblik

$$\begin{aligned} \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s} + \frac{1}{C_2 s} \right) \dot{Q}_2(s) - \frac{1}{C_2 s} \dot{Q}_3(s) &= \frac{1}{C_1 s} \dot{Q}_1(s) \\ -\frac{1}{C_2 s} \dot{Q}_2(s) + \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right) \dot{Q}_3(s) &= 0. \end{aligned}$$

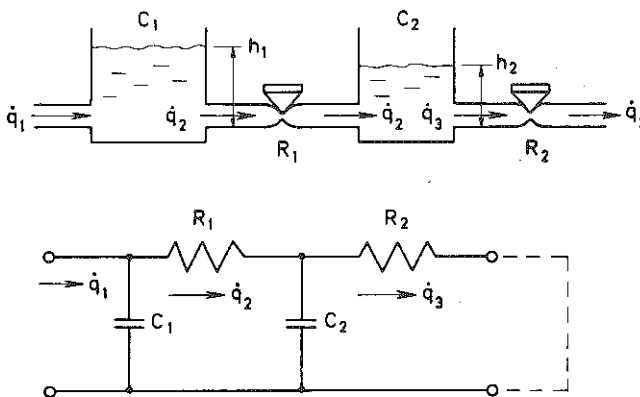
Ako se kao izlazna veličina smatra protok $\dot{q}_3(t)$, a kao ulazna protok $\dot{q}_1(t)$, tada se funkcija prenosa dobija u obliku

$$G(s) = \frac{\dot{Q}_3(s)}{\dot{Q}_1(s)} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1},$$

gde su C_1 i C_2 kapaciteti sudova, a R_1 i R_2 hidraulične otpornosti odgovarajućih ventila na sl. 3.10.



Sl. 3.9. a) Rotacioni mehanički sistem, b) analogno električno kolo



Sl. 3.10. Formiranje analognog električnog kola za hidraulični sistem

3.4. Elektromehanički sistemi. Već je ranije istaknuto da se kod sistema automatskog upravljanja sreću komponente različite prirode. Na osnovu prethodnih izlaganja se vidi da se, uprkos toga, za analizu ponašanja sistema, ako se sistem može linearizovati, mogu primeniti postupci modeliranja kao kad je u pitanju sistem kod koga učestvuju komponente iste fizičke prirode. Poseban slučaj sistema automatskog upravljanja je servosistem elektro-mehaničkog tipa u kome se sreću samo komponente električnog, mehaničkog i elektromehaničkog tipa. Zbog toga je od interesa posebno razmotriti problem nalaženja funkcija prenosa elektro-mehaničkih komponenti. Pri tome ćemo se ograničiti na poseban, za praksu najinteresantniji slučaj, kada su ulazna i sve ostale konture, osim poslednje, električne, a poslednja kontura komponente je mehanička. Tada se može pokazati da jedinačinama (3.19), odnosno (3.37), odgovara sistem

$$\begin{aligned} Z_{11}(s)I_1(s) + Z_{12}(s)I_2(s) + \dots + Z_{1,n-1}(s)I_{n-1}(s) + Z_{1n}(s)\dot{\Theta}_n(s) &= U_1(s) \\ Z_{21}(s)I_1(s) + Z_{22}(s)I_2(s) + \dots + Z_{2,n-1}(s)I_{n-1}(s) + Z_{2n}(s)\dot{\Theta}_n(s) &= 0 \\ \vdots & \\ Z_{n1}(s)I_1(s) + Z_{n2}(s)I_2(s) + \dots + Z_{n,n-1}(s)I_{n-1}(s) + Z_{nn}(s)\dot{\Theta}_n(s) &= 0, \end{aligned} \quad (3.41)$$

gde je $Z_{ii}(s)$ ($i \neq n$) sopstvena električna impedansa i -te konture, $Z_{nn}(s)$ je sopstvena mehanička impedansa poslednje konture, $Z_{ik}(s)$ ($i, k \neq n$) je uzajamna električna impedansa i -te i k -te konture, $Z_{in}(s)$ ($i=1, 2, \dots, n-1$) su odgovarajuće uzajamne elektromehaničke impedanse.

Sličnim postupkom kao u odeljku 3.2 mogu se definisati ulazna i prenosna elektromehanička impedansa:

$$Z_u(s) = \frac{U_1(s)}{I_1(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{11}(s)}, \quad (3.42)$$

$$Z_p(s) = \frac{U_1(s)}{\dot{\Theta}_n(s)} = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_{1n}(s)}, \quad (3.43)$$

gde je $\Delta_1(s)$ determinanta sistema jednačina (3.41), a $\Delta_{11}(s)$ i $\Delta_{1n}(s)$ su kofaktori elemenata respektivno $Z_{11}(s)$ i $Z_{1n}(s)$ determinante $\Delta_1(s)$.

Linearni sistemi elektromehaničkog tipa se dakle mogu formalno proučavati sa gledišta ulazne i prenosne impedanse na isti način kao i električne mreže. Razlika postoji u definiciji funkcije prenosa. Naime, kod elektromehaničkih sistema kao izlaz se obično smatra ugao, a kao ulaz napon na krajevima prve konture, pa je zbog toga funkcija prenosa definisana odnosom $\Theta_n(s)/U_1(s)$. Prema tome, na osnovu sistema jednačina (3.41), sledi

$$G(s) = \frac{\Theta_n(s)}{U_1(s)} = \frac{\dot{\Theta}_n(s)/s}{U_1(s)} = \frac{\Delta_{1n}(s)}{s\Delta_1(s)}. \quad (3.44)$$

3.5. Funkcija prenosa jednosmernog motora. Usvojena oznaka za jednosmerni motor zajedno sa opterećenjem prikazana je na sl. 3.11. Sa R_p i L_p su označeni respektivno otpornost i induktivnost pobudnog kola, dok su R_r i L_r otpornost i induktivnost namotaja rotora. Momenat inercije rotora je J_m , a F_m predstavlja koeficijent viskoznog trenja osovine rotora u svojim ležištima. Na sličan način, J_0 i F_0 su momenat inercije i koeficijent viskoznog trenja opterećenja, a N označava prenosni odnos mehaničkog reduktora. Inercija i trenje zupčanika mehaničkog reduktora se smatraju zanemarljivo malim u odnosu na J_m i F_m , odnosno J_0 i F_0 . To znači da se mehanički reduktor smatra idealnim.

Pre izvođenja funkcije prenosa motora, od interesa je izvršiti pogodnu transformaciju šeme na sl. 3.11 (b), što se može postići sledećim postupkom. *Pokretački momenat motora $M_m(t)$* dat je relacijom

$$M_m(t) = J_m \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + F_m \frac{d \theta_m}{dt} + M_0^*(t), \quad (3.45)$$

gde je $M_0^*(t)$ momenat opterećenja, posmatran ispred mehaničkog reduktora. Prema tome, jednačina (3.45) izražava zakon dinamičke ravnoteže momenata na izlaznoj osovinu motora.

Postoje sledeće proste relacije između ugaonih brzina i momenata opterećenja pre i posle mehaničke redukcije:

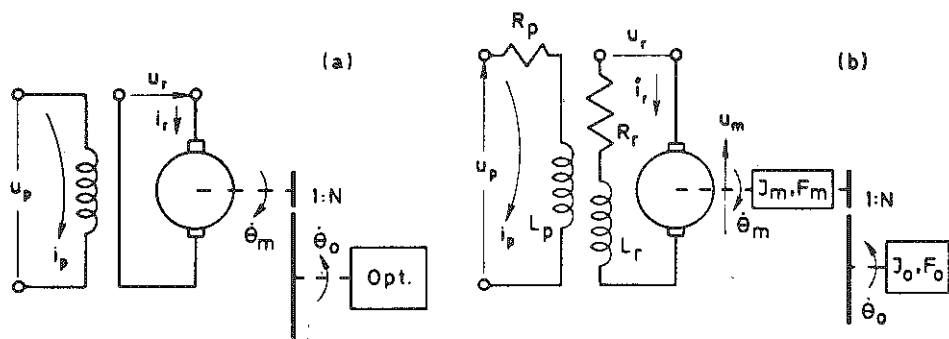
$$\dot{\theta}_m(t) = N \dot{\theta}_0(t) \quad (3.46)$$

i

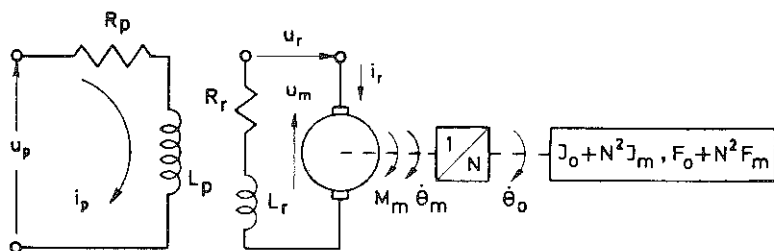
$$M_0^*(t) = \frac{1}{N} M_0(t) = \frac{1}{N} \left(J_0 \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + F_0 \frac{d \theta_0}{dt} \right). \quad (3.47)$$

Da bismo dobili željeni rezultat, treba u relaciju (3.45) uvrstiti $\dot{\theta}_m(t)$ i $M_0^*(t)$ iz (3.46) i (3.47). Na taj način se dobija

$$M_m(t) = \frac{1}{N} \left[(J_0 + N^2 J_m) \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + (F_0 + N^2 F_m) \frac{d \theta_0}{dt} \right], \quad (3.48)$$



Sl. 3.11. Jednosmerni motor sa opterećenjem: a) usvojena oznaka, b) šematski prikaz



Sl. 3.12. Ekvivalentna transformacija šeme jednosmernog motora sa opterećenjem

odnosno

$$M(t) = J \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + F \frac{d \theta_0}{dt}, \quad (3.49)$$

gde su:

$$M(t) = N M_m(t), \quad (3.50)$$

$$J = J_0 + N^2 J_m, \quad (3.51)$$

$$F = F_0 + N^2 F_m. \quad (3.52)$$

Na osnovu relacija (3.45—3.48) lako se može ustanoviti da su šeme na slikama 3.11 (b) i 3.12 međusobno ekvivalentne.

Pošto je kod jednosmernih motora, koji se koriste u sistemima automatskog upravljanja, potrebno da promena smera upravljačke struje rezultuje u promenu smera obrtanja motora, jednosmerni motori se koriste na dva načina: ili upravljačka struja napaja rotor s tim da je struja u pobudnom kolu stalna ili obrnuto, upravljačka struja napaja pobudno kolo, a struja rotora se održava konstantnom. Ova dva slučaja biće posebno razmatrana. Prethodno ćemo usvojiti da su u odgovarajućem opsegu promena upravljačke struje karakteristike motora približno linearne, tj. da je:

1. Fluks u prostoru između namotaja statora i rotora, proizveden strujom $i_p(t)$ u statorskom namotaju, je linearno srazmeran struji $i_p(t)$,

$$\phi(t) = K_p i_p(t), \quad (3.53)$$

2. Pokretački momenat motora $M_m(t)$ je linearno srazmearan proizvodu fluksa struje $i_p(t)$ i struje $i_r(t)$, koja postoji u namotaju rotora,

$$M_m(t) = K_r \phi(t) i_r(t). \quad (3.54)$$

Uvođenjem ove dve pretpostavke, dinamičko ponašanje jednosmernog motora se može aproksimirati linearnim modelom. Ako se promenljive $i_p(t)$, $\phi(t)$, $i_r(t)$ i $M_m(t)$ mogu smatrati kao mali poremećaji u okolini nekog nominalnog režima rada motora, linearni model će sa zadovoljavajućom tačnošću aproksimirati realno dinamičko ponašanje motora.

3.5.1. Jednosmerni motor upravljani strujom u pobudnom kolu. Način vezivanja je prikazan na sl. 3.13. Ovakav način upravljanja primenjuje se kod motora male snage, jer je kod motora veće snage održavanje stalne, relativno velike, struje u rotoru neekonomično. Za upravljanje u oba smera obrtanja izlazne osovine pobudni namotaj L_p bi imao srednji izvod i napajao bi se diferencijalno. Kako to nije od uticaja na dalji tok izlaganja, razmotrićemo samo slučaj na sl. 3.13.

S obzirom da je $i_r^0(t) = i^0 = \text{const}$, iz relacija (3.53) i (3.54) neposredno proizilazi da će pokretački momenat motora biti direktno proporcionalan struji u pobudnom kolu, tj.

$$M_m(t) = K_r K_p i_r^0(t) = K_1 i_p(t), \quad (3.55)$$

odnosno, prema relaciji (3.50),

$$M(t) = K_1 N i_p(t). \quad (3.56)$$

Prema tome, motor se može smatrati kao linearni elektromehanički sistem za koji jednačine tipa (3.41) imaju oblik

$$\begin{aligned} (L_p s + R_p) I_p(s) &= U_p(s) \\ -K_1 N I_p(s) + (Js + F) \dot{\theta}_0(s) &= 0. \end{aligned} \quad (3.57)$$

Druga jednačina izražava mehaničku ravnotežu pokretačkog momenta motora i ekvivalentnog momenta opterećenja na izlaznoj osovini motora. Prema jednačini (3.44), dobija se funkcija prenosa motora:

$$G(s) = \frac{\theta_0(s)}{U_p(s)} = \frac{\Delta_{12}(s)}{s \Delta_1(s)} = \frac{K_1 N}{s(L_p s + R_p)(Js + F)} = \frac{K}{s(T_e s + 1)(T_m s + 1)}, \quad (3.58)$$

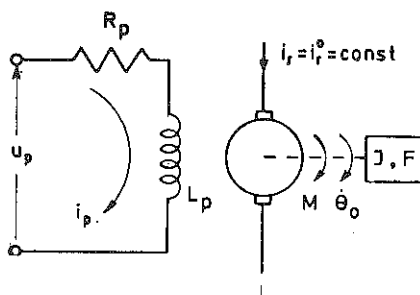
gde su, prema relacijama (3.50), (3.51) i (3.52),

$$K = \frac{K_1 N}{R_p F} = \frac{K_1 N}{R_p (F_0 + N^2 F_m)}, \quad (3.59)$$

$$T_e = \frac{L_p}{R_p}, \quad (3.60)$$

$$T_m = \frac{J}{F} = \frac{J_0 + N^2 J_m}{F_0 + N^2 F_m}, \quad (3.61)$$

respektivno, faktor pojačanja, električna i mehanička vremenska konstanta funkcije prenosa jednosmernog motora upravljani strujom u pobudnom kolu.



Sl. 3.13. Šematski prikaz jednosmernog motora upravljani strujom u pobudnom kolu

3.5.2. Jednosmerni motor upravlján strujom u rotoru. Način vezivanja jednosmernog motora u slučaju kada se struja pobudnog kola drži konstantnom prikazan je na sl. 3.14.

Budući da je sada $i_p(t) = i_p^0 = \text{const}$, iz relacija (3.53) i (3.54) sledi da je

$$M_m(t) = K_r K_{p i_p^0} i_r(t) = K_{em} i_r(t), \quad (3.62)$$

odnosno

$$M(t) = K_{em} N i_r(t). \quad (3.63)$$

Dok se u prethodnom slučaju, kod motora upravljánog strujom u pobudnom kolu, samo prenosio uticaj od električnog ka mehaničkom kolu, ovde i drugo kolo utiče na prvo i to preko elektromotorne sile $u_m(t)$, koja se (usled prisustva fluksa $\phi_0 = K_{p i_p^0}$, proizvedenog konstantnom strujom u pobudnom kolu) pri obrtanju rotora indukuje u rotorskom namotaju. Za odgovarajući opseg brzina može se usvojiti da je ova elektromotorna sila direktno proporcionalna ugaonoj brzini rotora,

$$u_m(t) = K_{me} \dot{\theta}_m(t) = K_{me} N \dot{\theta}_0(t). \quad (3.64)$$

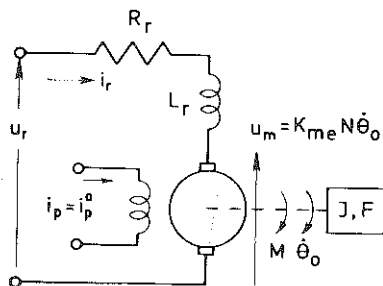
Jednačine elektromehaničke mreže na sl. 3.14 stoga glase

$$\begin{aligned} (L_r s + R_r) I_r(s) + K_{me} N \dot{\theta}_0(s) &= U_r(s) \\ -K_{em} N I_r(s) + (J s + F) \dot{\theta}_0(s) &= 0, \end{aligned} \quad (3.65)$$

gde su $(L_r s + R_r)$ — sopstvena impedansa električne konture, $(J s + F)$ — sopstvena impedansa mehaničke konture, K_{em} — uzajamna elektromehanička impedansa i K_{me} — uzajamna mehaničko-električna impedansa.

Funkcija prenosa jednosmernog motora upravljánog strujom u rotoru dobija se primenom obrasca (3.44) za sistem jednačina (3.65):

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\theta_0(s)}{U_r(s)} = \frac{\Delta_{12}(s)}{s \Delta_1(s)} = \frac{K_{em} N}{s [(L_r s + R_r)(J s + F) + K_{em} K_{me} N^2]} \\ &= \frac{K}{s (T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1)}, \end{aligned} \quad (3.66)$$



Sl. 3.14. Šematski prikaz jednosmernog motora upravljánog strujom u rotoru

gde su:

$$K = \frac{K_{em} N}{R_r F + K_{em} K_{me} N^2} = \frac{K_{em} N}{R_r (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2} \quad (3.67)$$

$$T = \sqrt{\frac{L_r J}{R_r F + K_{em} K_{me} N^2}} = \sqrt{\frac{L_r J}{R_r (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2}}, \quad (3.68)$$

$$\zeta = \frac{L_r F + R_r J}{2\sqrt{L_r J (R_r F + K_{em} K_{me} N^2)}} \\ = \frac{L_r (F_0 + N^2 F_m) + R_r (J_0 + N^2 J_m)}{2\sqrt{L_r (J_0 + N^2 J_m) [R_r (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2]}}, \quad (3.69)$$

respektivno, faktor pojačanja, vremenska konstanta i relativni faktor prigušenja funkcije prenosa jednosmernog motora upravljanog strujom u rotoru.

Ovakav način upravljanja primenjuje se kod jednosmernog motora veće snage, odnosno kada je mehanička impedansa opterećenja velika. Zbog toga se vrlo često induktivnost rotorskog namotaja može smatrati zanemarljivo malom ($L_r \approx 0$) u poređenju sa ekvivalentnim momentom inercije J opterećenja. U ovom posebnom slučaju funkcija prenosa motora postaje

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}, \quad (3.70)$$

gde je

$$T = \frac{R_r J}{R_r F + K_{em} K_{me} N^2} = \frac{R_r (J_0 + N^2 J_m)}{R_r (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2}, \quad (3.71)$$

dok je K i u ovom slučaju definisano izrazom (3.67).

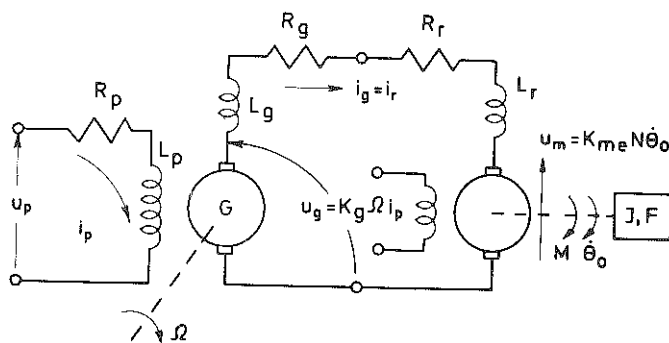
3.5.3. Jednosmerni motor upravljan Vard-Leonardovom grupom. Ovaj princip upravljanja se primenjuje kod motora velike snage. Prikazan je na sl. 3.15. Upravljački napon $u_p(t)$ priključen je na krajeve pobudnog kola generatora G čiju osovinu pokreće pomoćni motor (na slici nije prikazan) konstantnom ugao-
nom brzinom Ω . Ovakva sprega pomoćnog motora, generatora i jednosmernog motora predstavlja Vard-Leonardovu grupu.

Napon na krajevima generatora $u_g(t)$ priključen je na krajeve rotora jednosmernog motora, kod koga se struja u pobudnom kolu održava konstantnom. Na taj način motor je upravljan strujom u rotoru.

Za odgovarajući opseg promena pobudne struje i pri nekoj konstantnoj brzini obrtanja osovine generatora napon na njegovim krajevima se može usvojiti da je direktno proporcionalan struji u pobudnom kolu:

$$u_g(t) = K_g \Omega i_p(t). \quad (3.72)$$

Dalje, pošto je mehaničko opterećenje motora relativno veliko, induktivnosti električne konture u kojoj postoji struja $i_r(t)$ i koja je spregnuta sa mehaničkom konturom mogu se zanemariti u odnosu na ekvivalentni momenat inercije J na



Sl. 3.15. Šematski prikaz jednosmernog motora upravljano Vard-Leonardovom grupom

izlaznoj osovinu motora. Dakle, pri postavljanju jednačina ove elektromehaničke mreže stavljamo $L_g \approx L_r = 0$. Na taj način jednačine postaju

$$\begin{aligned} (L_p s + R_p) I_p(s) &= U_p(s) \\ -K_g \Omega I_p(s) + (R_g + R_r) I_r(s) + K_{me} N \dot{\theta}_0(s) &= 0 \\ -K_{em} N I_r(s) + (J s + F) \dot{\theta}_0(s) &= 0 \end{aligned} \quad (3.73)$$

Primenom obrasca (3.44) na ovaj sistem jednačina dobija se sledeća funkcija prenosa

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\theta_0(s)}{U_p(s)} = \frac{\Delta_{13}(s)}{s \Delta_1(s)} \\ &= \frac{K_g K_{em} \Omega N}{s (L_p s + R_p) [J (R_g + R_r) s + F (R_g + R_r) + K_{em} K_{me} N^2]} \\ &= \frac{K}{s (T_1 s + 1) (T_2 s + 1)}, \end{aligned} \quad (3.74)$$

gde su:

$$\begin{aligned} K &= \frac{K_g K_{em} \Omega N}{R_p [F (R_g + R_r) + K_{em} K_{me} N^2]} \\ &= \frac{K_g K_{em} \Omega N}{R_p [(F_0 + N^2 F_m) (R_g + R_r) + K_{em} K_{me} N^2]}, \end{aligned} \quad (3.75)$$

$$T_1 = \frac{L_p}{R_p}, \quad (3.76)$$

$$T_2 = \frac{J(R_g + R_r)}{F(R_g + R_r) + K_{em} K_{me} N^2}$$

$$= \frac{(J_0 + N^2 J_m)(R_g + R_r)}{(F_0 + N^2 F_m)(R_g + R_r) + K_{em} K_{me} N^2} \quad (3.77)$$

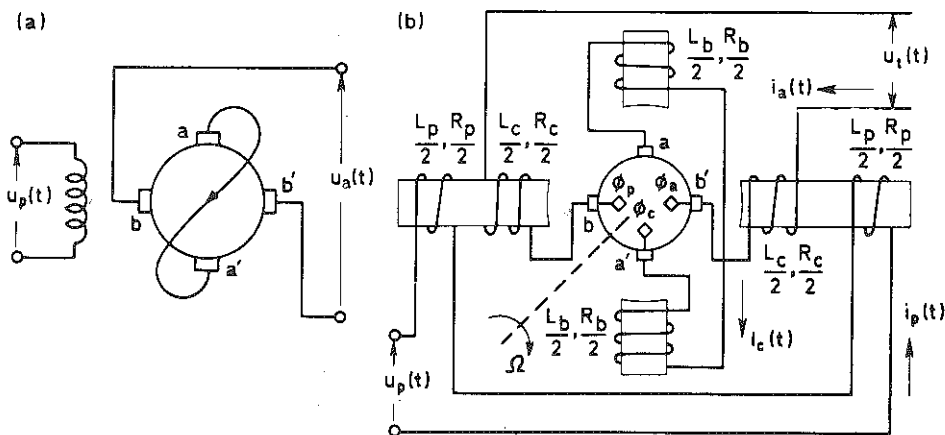
Slično, kao u prethodna dva slučaja: K je faktor pojačanja jednosmernog motora upravljanog Vard-Leonardovom grupom, a T_1 i T_2 su odgovarajuće vremenske konstante ove funkcije prenosa.

3.5.4. Jednosmerni motor upravljan amplitdinom. Kada jednosmerni motor na izlaznoj osovinu ima vrlo veliko mehaničko opterećenje, potrebno je raspolagati i odgovarajućim velikim pojačanjem snage. Ovo pojačanje se može postići amplitdinom, čiji je šematski prikaz dat na sl. 3.16, a koji, ustvari, predstavlja dvostepeni obrtni pojačavač snage.

Rotor amplitdina je motan kao kod dvopolne mašine i obrće ga pomoćni motor konstantnom ugaonom brzinom Ω . Ovaj motor na slici nije prikazan. Ulazni pobudni napon amplitdina $u_p(t)$ priključen je za krajeve redno vezanih pobudnih namotaja, smeštenih na podužnom paru polova u statoru amplitdina. Pobudni namotaj ima veliki broj navojaka pa je zbog toga ukupna impedansa pobudnog kola $(L_p s + R_p)$ relativno velika. Stoga je ulazna snaga mala, tako da se pobudni napon može dobiti na izlazu običnog elektronskog pojačavača.

Struja u pobudnom namotaju $i_p(t)$ proizvodi mali fluks

$$\phi_p(t) = K_p i_p(t),$$



Sl. 3.16. Amplitdin: a) usvojena oznaka, b) ekvivalentna šema

koji, usled obrtanja rotora, indukuje elektromotornu silu

$$u_c(t) = K_c \Omega \phi_p(t) = K_p K_c \Omega i_p(t) \quad (3.78)$$

u rotoru između poprečno postavljenih četkica aa' . Napon $u_c(t)$ je zatim priključen na krajeve redno vezanih namotaja, smeštenih na poprečnom paru polova u statoru amplidina. Ukupna impedansa ova dva namotaja ($L_{bs} + R_b$) je mala, a isto tako je mala i impedansa rotora ($L_{as} + R_a$) između četkica aa' (odnosno bb'). Zbog toga je struja $i_c(t)$, koja postoji u poprečnim namotajima i između četkica aa' u rotoru vrlo velika (često se kod amplidina ova struja naziva strujom kratkog spoja).

Struja $i_c(t)$ proizvodi veliki fluks $\phi_c(t) = K'_a i_c(t)$ koji, sa svoje strane, usled obrtanja rotora, indukuje u rotoru relativno veliku elektromotornu silu

$$u_a(t) = K_a'' \Omega \phi_c(t) = K_a' K_a'' \Omega i_c(t) = K_a \Omega i_c(t). \quad (3.79)$$

Napon $u_a(t)$ između četkica bb' predstavlja istovremeno izlaz amplidina. Bez kompenzacionih namotaja, ukupne impedanse ($L_{cs} + R_c$) (Sl. 3.16), struja opterećenja $i_a(t)$, koja postoji i kroz rotor između četkica bb' , bi proizvela odgovarajući fluks $\phi_a(t)$ u rotorskom namotaju, koji bi bio u opoziciji sa početnim fluksom $\phi_p(t)$. Na taj način bi efekat pojačanja snage amplidinom bio praktično poništen. Da se ovo izbegne, napon $u_a(t)$ se ne priključuje direktno na opterećenje, već preko, na red sa opterećenjem, vezanih kompenzacionih namotaja. Ovi namotaji, smešteni zajedno sa pobudnim namotajima na podužnom paru polova u statoru, su tako motani da je ukupan fluks koji proizvodi struja opterećenja $i_a(t)$ u rotoru i kompenzacionom namotaju jednak nuli.

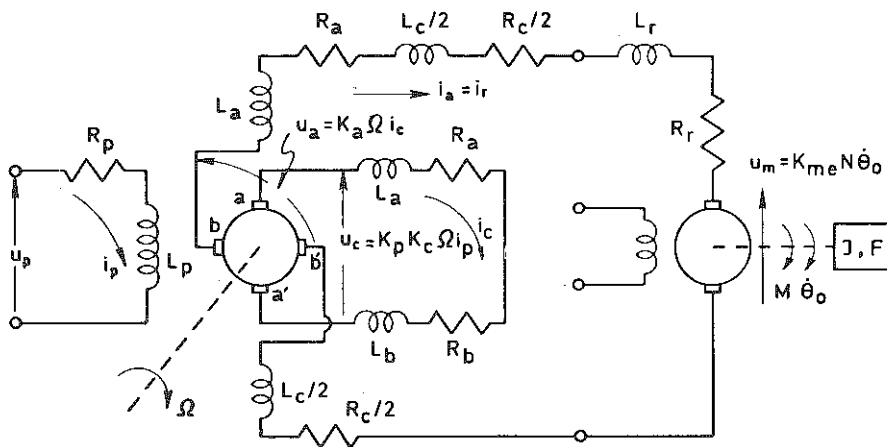
Prema tome, pod pretpostavkom da ne dolazi do zasićenja u gvožđu, karakteristike amplidina se mogu smatrati linearnim, tj. izlazni napon amplidina $u_a(t)$ je linearno srazmeran ulaznom pobudnom naponu $u_p(t)$.

Ekvivalentna šema amplidina, koji za opterećenje ima jednosmerni motor upravljani strujom u rotoru, prikazana je na sl. 3.17. Pre nego što postavimo jednačine tipa (3.41) za ovaj linearni elektromehanički sistem, uočimo da se zbog velikog mehaničkog opterećenja na izlaznoj osovinu motora, induktivnosti u kolu struje $i_r(t)$ mogu zanemariti ($L_a = L_c = L_r \approx 0$). Na taj način, linearni model ima oblik

$$\begin{aligned} (L_p s + R_p) I_p(s) &= U_p \\ -K_p K_c \Omega I_p(s) + [(L_a + L_b)s + R_a + R_b] I_c(s) &= 0 \\ -K_a \Omega I_c(s) + (R_a + R_c + R_r) I_a(s) + K_{me} N \dot{\theta}_0(s) &= 0 \\ -K_{em} N I_a(s) + (Js + F) \dot{\theta}_0(s) &= 0 \end{aligned} \quad (3.80)$$

Sopstvene i uzajamne impedanse pojedinih kontura sistema na sl. 3.17 mogu se neposredno očitati iz sistema jednačina (3.80). Na osnovu ovog sistema jednačina se lako određuju ulazna i prenosna impedansa. Međutim, za nas je od posebnog interesa samo funkcija prenosa $G(s)$, koja se dobija primenom obrasca (3.44):

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\theta_0(s)}{U_p(s)} = \frac{\Delta_{14}(s)}{s \Delta_1(s)} \\ &= \frac{K_a K_c K_p K_{em} \Omega^2 N}{s(L_p s + R_p) [(L_a + L_b)s + R_a + R_b] [(R_a + R_c + R_r)(Js + F) + K_{em} K_{me} N^2]} \end{aligned} \quad (3.81)$$



Sl. 3.17. Šema jednosmernog motora upravljano amplitudom

Funkcija prenosa amplitudina opterećenog jednosmernim motorom koristi se u obliku

$$G(s) = \frac{G_a G_{ma}}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}, \quad (3.82)$$

gde su, na osnovu (3.81):

$$G_a = \frac{K_a K_c K_p \Omega^2}{R_p (R_a + R_b)}, \quad (3.83)$$

$$\begin{aligned} G_{ma} &= \frac{K_{em} N}{(R_a + R_c + R_r) F + K_{em} K_{me} N^2} \\ &= \frac{K_{em} N}{(R_a + R_c + R_r) (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2} \end{aligned} \quad (3.84)$$

$$T_1 = \frac{L_p}{R_p}, \quad (3.85)$$

$$T_2 = \frac{L_a + L_b}{R_a + R_b}, \quad (3.86)$$

$$\begin{aligned} T_3 &= \frac{(R_a + R_c + R_r) J}{(R_a + R_c + R_r) F + K_{em} K_{me} N^2} \\ &= \frac{(R_a + R_c + R_r) (J_0 + N^2 J_m)}{(R_a + R_c + R_r) (F_0 + N^2 F_m) + K_{em} K_{me} N^2} \end{aligned} \quad (3.87)$$

Pri tome su T_1 , T_2 i T_3 vremenske konstante respektivno pobudnog, poprečnog i podužnog kola zajedno sa opterećenjem, dok su G_a i G_{ma} faktori pojačanja funkcije prenosa jednosmernog motora upravljanaog amplitudinom preko struje u rotoru.

3.6. Funkcija prenosa dvofaznog naizmeničnog servomotora. Zbog male inercije rotora ovi motori su pogodni za pokretanje malih mehaničkih opterećenja. Dvofazni naizmenični servomotor, zajedno sa mehaničkim reduktorom i opterećenjem, prikazan je šematski na sl. 3.18. Po principu rada, ovaj motor se ne razlikuje od običnog dvofaznog motora; razlika postoji jedino u konstrukciji i načinu upotrebe.

U statoru motora su smeštena dva namotaja, čije su magnetne ose normalne jedna na drugu. Rotor je ili sa kratko spojenim namotajem ili ima oblik t.zv. „veveričinog kaveza”. Statorski namotaji se pobuđuju naizmeničnim naponima $u_f(t)$ i $u_c(t)$ istih amplituda i učestanosti, ali fazno pomeranih jedan u odnosu na drugi za $\pi/2$. Zbog toga rezultujuće magnetno polje, proizvedeno strujama u statorskim namotajima, rotira sinhronom brzinom

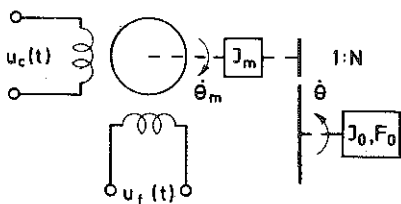
$$n_s = \frac{60f}{p}, \quad (3.88)$$

gde se n_s dobija u o/min; f je učestanost pobudnog napona u Hz, a p je broj pari polova u statoru.

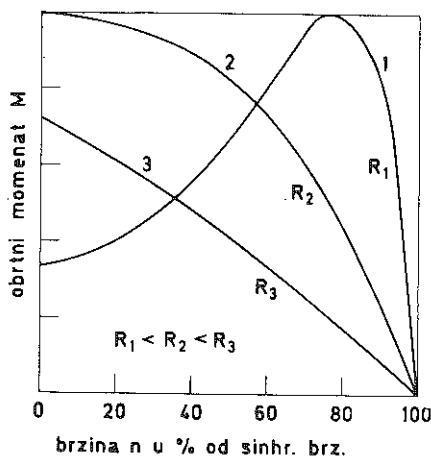
Promena smera obrtanja se postiže promenom polariteta jednog od pobudnih napona, tj. promenom faze jednog od pobudnih napona za π . Ako se za napajanje motora ne raspolaže odgovarajućim naponima, fazno pomeranim za $\pi/2$ jedan u odnosu na drugi, motor se može pobuđivati jednim izvorom napona, s tim da se paralelno ili na red sa jednim namotajem veže odgovarajući kondenzator.

Međutim, u primeni dvofaznog naizmeničnog servomotora kod sistema automatskog upravljanja jedna faza, koja se naziva referentnom ili fiksnom, napaja se naizmeničnim naponom $u_f(t)$ konstantne amplitude, dok se druga, t.zv. kontrolna faza, napaja naizmeničnim upravljačkim naponom $u_c(t)$, čija se amplituda menja. Evidentno je da i u ovom slučaju napon $u_c(t)$ mora biti fazno pomeren za $\pi/2$ u odnosu na napon $u_f(t)$. Obično se upravljački napon $u_c(t)$ promenljive amplitude generira na izlazu nekog pojačavača.

Funkcija prenosa dvofaznog naizmeničnog servomotora se može dobiti na bazi datih statičkih karakteristika: obrtni momenat motora u funkciji od brzine obrtanja izlazne osovine. Za motor, čije su obe faze napajane naponima istih amplituda, a fazno pomeranih za $\pi/2$ jedan u odnosu na drugi, tipične statičke karakteristike su prikazane na sl. 3.19. Krive 1, 2 i 3 predstavljaju statičke karakteristike za tri različita motora i to, respektivno, za motor sa malom, srednjom i velikom omskom otpornošću rotora. Budući da je kod sistema automatskog upravljanja od posebnog interesa da statička karakteristika motora bude linearna za što je moguće veći opseg promene brzine obrtanja, servomotori se grade sa velikom omskom otpornošću rotora. Karakteristika 3 na sl. 3.19 pokazuje da će u tom slučaju obrtni momenat motora približno linearno opadati sa porastom brzine obrtanja izlazne osovine.



Sl. 3.18. Šema dvofaznog naizmeničnog servomotora sa opterećenjem



Sl. 3.19. Tipičan izgled statičkih karakteristika dvofaznog naizmeničnog motora

Prema tome, ukoliko motor u normalnom režimu rada ne postiže brzine bliske sinhronoj brzini, ove karakteristike se mogu aproksimirati pravim linijama, kao na sl. 3.20 (b). Sa ove slike se vidi da se za neku konstantnu brzinu obrtanja n raspoloživi obrtni momenat motora može dobiti iz relacije

$$M(t) = E_c \frac{\partial M}{\partial E_c} + n \frac{\partial M}{\partial n} = K_m E_c - C_m \frac{d\theta_m}{dt}, \quad (3.89)$$

gde su

$$K_m = \frac{\partial M}{\partial E_c} = \text{const} \quad \text{i} \quad C_m = -\frac{2\pi}{60} \frac{\partial M}{\partial n} = \text{const.}$$

Pozitivne konstante K_m i C_m predstavljaju parametre motora, koje se za određeni motor lako određuju iz datih ili eksperimentalno snimljenih statičkih karakteristika.

Servomotor, kupovan za opterećenje momenta inercije J_0 i viskoznog trenja F_0 preko mehaničkog reduktora prenosnog odnosa N , pokazan je na sl. 3.18. Za ovakvu spregu važe sledeće relacije

$$\dot{\theta}_m = N \dot{\theta}_0, \quad (3.90)$$

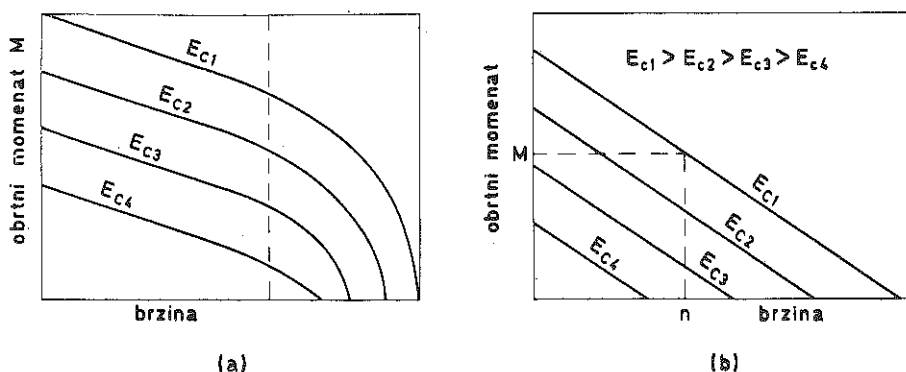
$$M(t) = J_m \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + M_0^*(t), \quad (3.90)$$

gde je $M_0^*(t)$ momenat opterećenja pre mehaničke redukcije, dat relacijom

$$M_0^*(t) = \frac{1}{N} M_0(t) = \frac{1}{N} \left(J_0 \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + F_0 \frac{d\theta_0}{dt} \right). \quad (3.91)$$

Na osnovu relacija (3.89 – 3.91) dobija se

$$K_m E_c - C_m N \frac{d\theta_0}{dt} = J_m N \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + \frac{1}{N} \left(J_0 \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + F_0 \frac{d\theta_0}{dt} \right). \quad (3.92)$$



Sl. 3.20. Linearizacija familije statičkih karakteristika dvofaznog naizmjeničnog servomotora

Posle primene Laplasove transformacije na poslednju jednačinu, lako se izvodi funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{E_c(s)} = \frac{K}{s(Ts + 1)}, \quad (3.93)$$

gde su:

$$K = \frac{NK_m}{F_0 + N^2 C_m} \quad (3.94)$$

i

$$T = \frac{J_0 + N^2 J_m}{F_0 + N^2 C_m}, \quad (3.95)$$

respektivno, faktor pojačanja i vremenska konstanta funkcije prenosa dvofaznog naizmjeničnog servomotora.

Kada se dvofazni naizmjenični motor koristi kao servomotor, tj. tako da mu se fiksna faza napaja naponom konstantne amplitude, a kontrolna — naponom čija se efektivna vrednost menja, tada se on karakteriše familijom parametarskih statičkih karakteristika, datih na sl. 3.20 (a). Prema tome, parametar pojedine krive iz date familije biće odgovarajuća konstantna amplituda napona na krajevima kontrolne faze. Kao što se vidi, sve ove krive su slične karakteristici 3 na sl. 3.19 i pri brzinama koje nisu suviše bliske sinhronoj brzini (3.88) one su ekvidistantne za amplitUDE napona na kontrolnoj fazi $E_{c1} - E_{c2} = E_{c2} - E_{c3} = E_{c3} - E_{c4}$.

Dobijena funkcija prenosa predstavlja zadovoljavajući linearni model servomotora samo u opsegu brzina obrtanja, koje nisu suviše bliske sinhronoj brzini. Jedino tada važi pretpostavka o linearnosti statičkih karakteristika motora. U upotrebi kod pozicionih sistema automatskog upravljanja (servosistema) maksimalna brzina obrtanja servomotora dostiže približno 65% od sinhronne brzine.

Kada pobudni naponi fiksne i kontrolne faze nisu fazno pomereni jedan u odnosu na drugi za $\pi/2$, faktor pojačanja K se smanjuje srazmerno sinusu faznog pomeraja između $u_f(t)$ i $u_c(t)$.

3.7. Pojačavači. Jedna od osnovnih potreba kod sistema automatskog upravljanja, koja je uslovljena njihovom strukturom, se sastoji u tome da se signali grešaka moraju pojačati i dovoljno osnažiti tako da budu osposobljeni za pokretanje izvršnih organa. U tu svrhu se koriste razne vrste pojačavača, kao: elektronski (cevi ili poluprovodnički; jednosmerni i/ili naizmjenični), magnetni, elektrodinamički ili obrtni (dinamoelektrični), hidraulični i pneumatski pojačavači. Kao i sve druge komponente, tako i pojačavači, bez obzira kom tipu pripadaju, karakterišu se na isti način u sistemu automatskog upravljanja — preko funkcije prenosa.

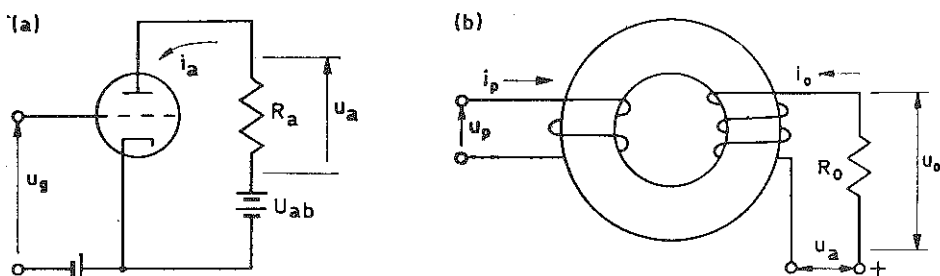
Nalaženje funkcija prenosa elektronskih pojačavača nećemo posebno razmatrati i to iz više razloga. Pre svega, svaki aktivan elemenat pojačavača (elektronska cev ili tranzistor) se može zameniti ekvivalentnim naponskim ili strujnim generatorom, okarakterisanim poznatim dinamičkim parametrima. Na taj način se i sam elektronski pojačavač može svesti na ekvivalentnu linearizovanu električnu mrežu i tada se njegova funkcija prenosa određuje postupkom koji je već dat u poglavlju 3.2. Najčešće se, međutim, ovaj postupak ne mora primenjivati. Naime, sistem automatskog upravljanja sa elektronskim pojačavačem kao elementom često sadrži i neke druge komponente: mehaničke, elektromehaničke, termičke, hidraulične itd. U tom slučaju se, sa zadovoljavajućom aproksimacijom, elektronski pojačavač može smatrati bezinercijalnim elementom, tj. vremenske konstante njegove funkcije prenosa su praktično zanemarljive u odnosu na vremenske konstante funkcija prenosa ostalih komponenti sistema. Tada se, dakle, dinamičko ponašanje pojačavača može okarakterisati funkcijom prenosa, datom odnosom izlaznog i ulaznog napona: $G(s) = U_i/U_u = K$, gde je K statičko pojačanje pojačavača. Rigorozniji tretman elektronskog pojačavača se postiže funkcijom prenosa, koja odgovara aperiodičnom sistemu prvog reda: $G(s) = U_i(s)/U_u(s) = K/(Ts+1)$, gde su K pojačanje, a T efektivna vremenska konstanta, koja se može dobiti eksperimentalno — snimanjem normalnog odskočnog odziva (vidi sliku 3.4).

Nalaženje funkcija prenosa magnetnih i dinamoelektričnih pojačavača tretiraćemo sada, dok će hidraulični i ostale vrste pojačavača biti analizirani nešto docnije.

3.7.1. Magnetni pojačavači. Magnetnim pojačavačem lje moguće upravljati snagom na opterećenju na osnovu efekta zasićenja magnetnog jezgra. U principu, njegov rad se može posmatrati potpuno analogno dejstvu elektronskog pojačavača, prikazanog na sl. 3.21 (a).

Pri nekom malom naponu rešetke $u_g(t)$ anodna struja $i_a(t)$ određena je naponom anodne baterije U_{ab} , otpornošću opterećenja R_a i parametrima triode. Unutrašnja otpornost triode se može varirati promenom napona na rešetki. Pri tome, mala promena napona $u_g(t)$ izaziva odgovarajuću znatnu promenu unutrašnje otpornosti cevi što, sa svoje strane dovodi do promene anodne struje, odnosno do relativno velike promene napona na otporniku opterećenja R_a .

Analogno magnetno kolo je prikazano na sl. 3.21 (b). Ovde je naizmjenični napon napajanja $u_a(t)$ priključen na otpornik opterećenja R_0 , koji je redno vezan sa namotajem opterećenja, smeštenim na torusnom magnetnom jezgru. Na torusnom jezgru je namotan i upravljački namotaj na čije je krajeve priključen jednosmerni napon pobude $u_p(t)$. Feromagnetni materijal jezgra i broj navojaka namotaja opterećenja su odabrani tako da je za datu učestanost naizmjeničnog napona napajanja $u_a(t)$ i pri odsustvu jednosmernog pobudnog napona, $u_p(t)=0$, induktivna



Sl. 3.21. Ilustracija principa rada magnetnog pojačavača: a) elektronski pojačavač, b) analogno magnetno kolo

otpornost namotaja opterećenja vrlo velika. I otpornik opterećenja R_0 se bira da bude veliki, tako da je za $u_p(t)=0$ struja $i_0(t)$ vrlo mala.

Kada jednosmerna struja pobude $i_p(t)$ u upravljačkom namotaju raste, smanjuje se magnetni permeabilitet torusnog jezgra, odnosno smanjuje se dinamička induktivnost namotaja opterećenja; ukupna impedansa kola opterećenja opada, odnosno struja $i_0(t)$ raste, tj. povećava se napon $u_0(t)$ na otporniku opterećenja R_0 . Pri nekoj dovoljno velikoj upravljačkoj struji $i_p(t)$ magnetni torus dolazi u zasićenje, odnosno u režim rada određen zaravnjenim delom krive magnetizovanja $B=f(H)$. U ovom delu krive dinamička induktivnost (srazmerna sa dB/dH) je mala, tako da namotaj opterećenja dobija odgovarajuću malu induktivnu otpornost, koja se vrlo malo menja sa daljim porastom struje u upravljačkom namotaju. Pri tome efektivna vrednost naizmeničnog napona na otporniku opterećenja R_0 za-država odgovarajuću, praktično konstantnu, vrednost.

Magnetni pojačavači u nizu primena imaju preimućstva nad elektronskim. Osnovna njihova odlika je veliki vek trajanja; oni poput električnih transformatora, rade godinama bez bilo kakvog održavanja. Izvode se u kompaktnoj formi, gabarit im je relativno mali, ne zahtevaju napone grejanja i po uključenju su odmah spremni za rad. Struktura im je krajnje prosta. Jednostavno im se može podešavati izlazna impedansa, tako da se magnetni pojačavač može direktno, bez posredstva transformatora za prilagođavanje impedansi, priključiti, na primer, na krajeve kontrolne faze naizmeničnog dvofaznog motora. Dalje, postojani su na udare i vibracije. Njima se na svakom stepenu može postići vrlo veliko pojačanje i pogodni su za upravljanje velikim snagama na izlazu.

Osnovni nedostaci su im: izrazita nelinearnost u radu, mala ulazna impedansa i , što je vrlo bitno u upotrebi kod sistema automatskog upravljanja, sporost odziva. Sporost odziva pojačavača, odnosno veliko kašnjenje izlaznog pojačanog signala u odnosu na pobudni signal rezultat je prisustva velikih induktivnosti. Osim toga, zbog nelinearne karakteristike pojačavača izlazni naizmenični napon na otporniku opterećenja R_0 nije prostoperiodičan, što može da prouzrokuje radio smetnje ako se pojačavač koristi u radiolokacionim sistemima upravljanja. Neki nedostaci se mogu znatno smanjiti kombinujući zajedno cevne, poluprovodničke i magnetne stepene i to tako da su prvi stepeni pojačavača elektronski, a poslednji magnetni.

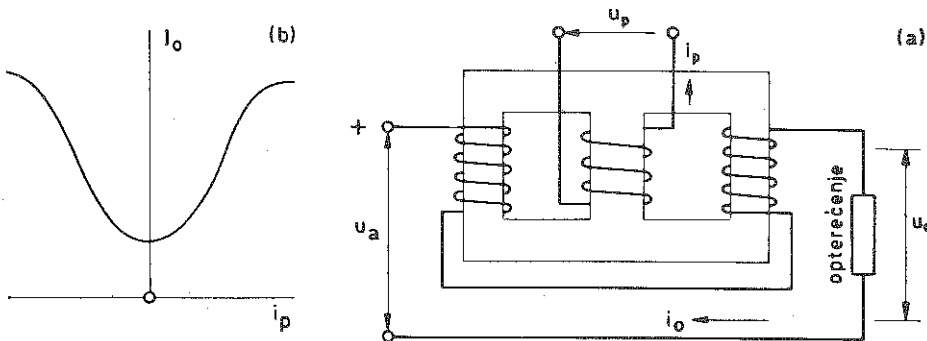
Šematski prikaz najjednostavnijeg magnetnog pojačavača dat je na sl. 3.22 (a). U odsustvu jednosmerne upravljačke struje $i_p(t)$, ukupna impedansa izlaznog kola

je odabrana da bude vrlo velika; amplituda naizmjenične struje $i_0(t)$ i amplituda odgovarajućeg napona $u_0(t)$ su vrlo mali. Učestanost napona napajanja $u_a(t)$, karakteristike feromagnetnog materijala jezgra, broj navojaka i način motanja pobudnog namotaja i namotaja opterećenja su tako podešeni da pri nekoj maloj pozitivnoj struji $i_p(t)$ u toku svake poluperiode naizmjeničnog napona $u_a(t)$ jedan od spoljnih ramova jezgra biva u zasićenju, a drugi u režimu rada koji je određen linearnim delom krive magnetizovanja. Prema tome, u toku svake poluperiode napona $u_a(t)$ jedan od namotaja opterećenja ima neku malu, približno konstantnu, induktivnost, dok je dinamička induktivnost drugog namotaja opterećenja srazmerna jednosmernoj struji pobude. Na taj način, posmatrajući periodični režim, dolazi se do zaključka da će ukupna induktivnost namotaja opterećenja da se smanjuje sa porastom apsolutne vrednosti struje pobude, odnosno da će amplituda struje u izlaznom kolu biti proporcionalna apsolutnoj vrednosti od $i_p(t)$. Pri tome, znatno pojačana amplituda naizmjeničnog napona $u_0(t)$ na opterećenju će se menjati u ritmu promena apsolutne vrednosti malog jednosmernog napona pobude $u_p(t)$.

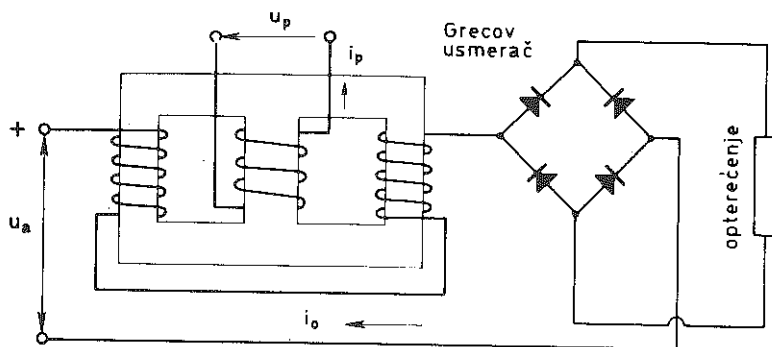
Evidentno je da mala negativna struja pobude izaziva potpuno isti efekat. Zbog toga je magnetni pojačavač na sl. 3.22 (a) osetljiv jedino na apsolutnu vrednost, a ne i na polaritet, pobudnog napona. Stoga se statičke karakteristike pojačavača dobijaju u obliku kao na sl. 3.22 (b).

Često se zahteva da izlazni pojačan napon bude jednosmeran. U tu svrhu se u pojačavač ugrađuje usmerač kao na sl. 3.23. Ova sprega se razlikuje od one na sl. 3.22 (a) samo po tome što sada kroz otpornik opterećenja postoji jednosmerna struja. Inače, struje u namotaju pobude i u namotajima opterećenja su iste u oba slučaja. Prema tome i statičke karakteristike imaju isti oblik (Sl. 3.22b), s tom razlikom što se pri snimanju statičke karakteristike za pojačavač na sl. 3.23 na ordinatu nanosi srednja vrednost jednosmerne struje kroz opterećenje.

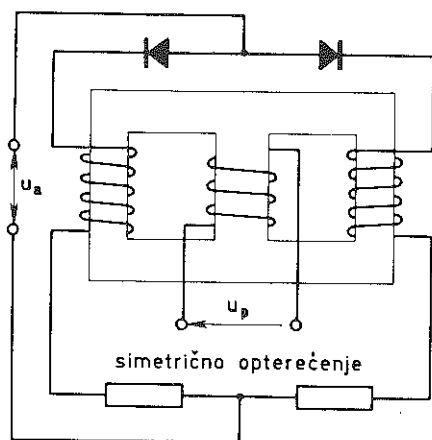
Ukoliko se, pak, zahteva da izlazni napon bude ne samo jednosmeran, već i da promenom polariteta reaguje na promenu faze ulaznog pobudnog napona za 180° , primenjuje se magnetni pojačavač sa simetričnim opterećenjem, kao na sl. 3.24 (a). Na sl. 3.24 (b) je pokazana odgovarajuća statička karakteristika.



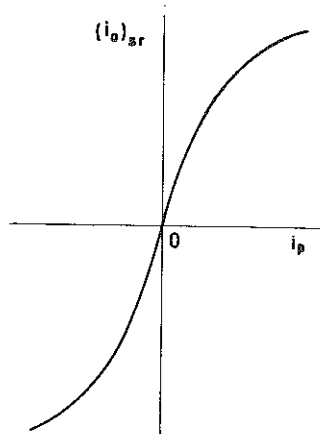
Sl. 3.22. Prost magnetni pojačavač: a) šematski prikaz, b) statička karakteristika



Sl. 3.23. Magnetni pojačavač sa jednosmernim izlaznim naponom



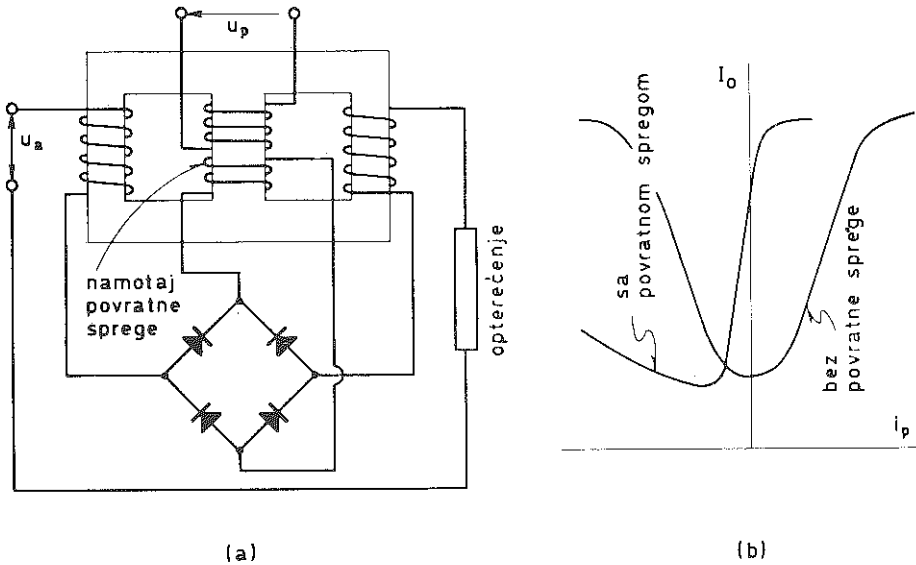
(a)



(b)

Sl. 3.24. Magnetni pojačavač sa simetričnim opterećenjem

Pojačanje magnetnog pojačavača se znatno može povećati primenom pozitivne povratne sprege (Sl. 3.25a). Pozitivna reakcija se ostvaruje posredstvom namotaja povratne sprege, postavljenog zajedno sa pobudnim namotajem na unutrašnjem ramu magnetnog jezgra. U ustaljenom stanju struja u ovom namotaju je proporcionalna struji kroz opterećenje. Efekat povećanja pojačanja se može uočiti poređenjem statičkih karakteristika na sl. 3.25 (b). Naime, vidi se da se prisustvo pozitivne povratne sprege ogleda u povećanju nagiba statičke karakteristike u odgovarajućem opsegu vrednosti struje pobude. U literaturi [12] date su razne varijante za dalje poboljšanje statičkih karakteristika magnetnih pojačavača na bazi pozitivne povratne sprege, u koju se unose razni dinamički kompenzatori (električni filtri).



Sl. 3.23. Magnetni pojačavač sa pozitivnom reakcijom

U prethodnom izlaganju su date bazične varijante na osnovu kojih se realizuju razne praktične strukture magnetnih pojačavača. Za korisnika najčešće nije od interesa praktična konstrukcija magnetnog pojačavača, već samo njegove dinamičke karakteristike, odnosno funkcija prenosa. Međutim, zbog izrazito nelinearnih karakteristika dobijanje rigoroznog matematičkog modela pojačavača je prilično složen zadatak. Uz to, takav matematički model bi bio nelinearan pa bi se zbog toga, a u svrhu dobijanja funkcije prenosa, morala vršiti linearizacija, što implicira grube aproksimacije. Tako izvedena funkcija prenosa se, međutim, može dobiti i eksperimentalno, ne ulazeći u detalje dinamičkog ponašanja pojačavača.

Ako se magnetni pojačavač sa statičkom karakteristikom na sl. 3.22 (b) koristi pri uvek istom polaritetu jednosmernog pobudnog napona, njegova funkcija prenosa će imati isti oblik kao i funkcija prenosa pojačavača koji ima statičku karakteristiku datu na sl. 3.24 (b). Razlika je jedino u tome što će ta funkcija prenosa u slučaju pojačavača na sl. 3.24 važiti za oba polariteta pobudnog napona. Za široku, u praksi često sretanu, klasu magnetnih pojačavača funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{U_0(s)}{U_p(s)} = \frac{K}{Ts + 1} \quad (3.96)$$

daje zadovoljavajuće rezultate. Faktor pojačanja K funkcije prenosa predstavlja pojačanje magnetnog pojačavača, određeno nagibom linearnog dela statičke karakteristike, koja se za dati pojačavač snima eksperimentalno. Vremenska konstanta T funkcije prenosa je efektivna vrednost vremenske konstante namotaja pobude. Sa $u_p(t)$ je označen napon pobude, a $U_0(t)$ je amplituda napona na opterećenju, u slučaju kada je ovaj napon naizmeničan. Kada pojačavač poseduje usmerič, napon $U_0(t)$ je srednja vrednost jednosmernog (usmerenog) napona na opterećenju.

3.7.2. Jednosmerni generator. U odeljku 3.5.3, gde se izvodi funkcija prenosa jednosmernog motora upravljalog Vard-Leonardovom grupom, već je data ekvivalentna šema jednosmernog generatora. U tom sistemu generator ima ulogu pojačavača snage. U poređenju sa ostalim obrtnim pojačavačima jednosmerni generator ima dosta slabe karakteristike i to zbog velike vremenske konstante i relativno malog pojačanja. Zbog toga se ređe koristi.

Ekvivalentna šema jednosmernog generatora kao obrtnog ili dinamo električnog pojačavača sa čisto omskim opterećenjem prikazana je na sl. 3.26. Na slici nije prikazan motor koji pokreće osovinu generatora konstantnom ugaonom brzinom Ω , pošto on nije od uticaja na oblik funkcije prenosa pojačavača.

Za nalaženje funkcije prenosa aktivne električne mreže na sl. 3.26 može se direktno primeniti postupak naveden u poglavlju 3.2. Naime, jednačine tipa (3.19) za ovu mrežu imaju oblik

$$\begin{aligned}(L_p s + R_p) I_p(s) &= U_p(s) \\ -K_g \Omega I_p(s) + (L_g s + R_g + R_t) I_g(s) &= 0.\end{aligned}\quad (3.97)$$

Determinanta sistema (3.97) ima oblik

$$\Delta_1(s) = (L_p s + R_p)(L_g s + R_g + R_t). \quad (3.98)$$

Pošto je izlaz mreže napon na opterećenju R_t , za posmatranu mrežu sistem jednačina (3.27) se svodi na

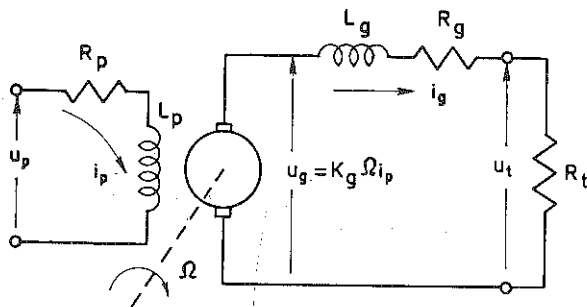
$$\begin{aligned}R_t I_g(s) &= U_t(s) \\ -K_g \Omega I_p(s) + (L_g s + R_g + R_t) I_g(s) &= 0,\end{aligned}\quad (3.99)$$

pa je determinanta $\Delta_{n+1}(s)$ ($n=2$):

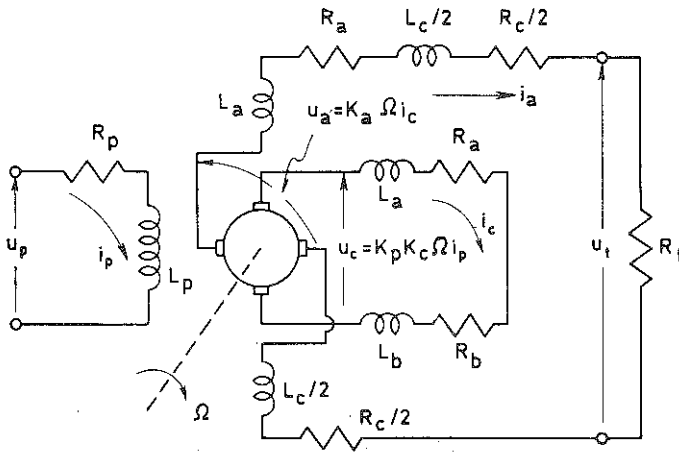
$$\Delta_3(s) = K_g \Omega R_t. \quad (3.100)$$

Kao što je ranije pokazano, funkcija prenosa se dobija na osnovu sistema jednačina (3.97) i (3.99), neposredno, primenom obrasca (3.28):

$$G(s) = \frac{U_t(s)}{U_p(s)} = \frac{\Delta_3(s)}{\Delta_1(s)} = \frac{K_g \Omega R_t}{(L_p s + R_p)(L_g s + R_g + R_t)}. \quad (3.101)$$



Sl. 3.26. Jednosmerni generator kao pojačavač



Sl. 3.27. Amplidin kao dvostepeni pojačavač snage

Obično se induktivna impedansa izlaznog kola $L_g s$ može zanemariti u odnosu na $R_g + R_t$. U tom slučaju izraz (3.101) postaje

$$G(s) = \frac{K_g \Omega R_t}{(R_g + R_t)(L_p s + R_p)} \quad (3.102)$$

ili

$$G(s) = \frac{G_g}{T_g s + 1}, \quad (3.103)$$

gde su:

$$G_g = \frac{K_g \Omega R_t}{R_p(R_g + R_t)} \quad (3.104)$$

i

$$T_g = \frac{L_p}{R_p}, \quad (3.105)$$

respektivno, faktor pojačanja i vremenska konstanta funkcije prenosa jednosmernog generatora sa čisto omskim opterećenjem.

3.7.3. Amplidin. Amplidin je veoma pogodan uređaj za pojačanje snage. Ekvivalentna šema amplidinskog pojačavača pokazana je na sl. 3.27. Oznake su iste kao na sl. 3.17, s tom razlikom što na sl. 3.27, umesto jednosmernog motora

upravljanog strujom u rotoru, amplidin za opterećenje ima otpornik R_t . S obzirom na izlaganje u odeljku 3.5.4, jednačine aktivne električne mreže na sl. 3.27 glase

$$\begin{aligned}(L_p s + R_p) I_p(s) &= U_p(s) \\ -K_p K_c \Omega I_p(s) + [(L_a + L_b)s + R_a + R_b] I_c(s) &= 0 \\ -K_a \Omega I_c(s) + [(L_a + L_c)s + R_a + R_c + R_t] I_a(s) &= 0\end{aligned}\quad (3.106)$$

dok sistem jednačina tipa (3.27) ima oblik

$$\begin{aligned}R_t I_a(s) &= U_t(s) \\ -K_p K_c \Omega I_p(s) + [(L_a + L_b)s + R_a + R_b] I_c(s) &= 0 \\ -K_a \Omega I_c(s) + [(L_a + L_c)s + R_a + R_c + R_t] I_a(s) &= 0\end{aligned}\quad (3.107)$$

Stoga je

$$\begin{aligned}G(s) &= \frac{U_t(s)}{U_p(s)} = \frac{\Delta_4(s)}{\Delta_1(s)} \\ &= \frac{K_a K_p K_c \Omega^2 R_t}{(L_p s + R_p) [(L_a + L_b)s + R_a + R_b] [(L_a + L_c)s + R_a + R_c + R_t]}\end{aligned}\quad (3.108)$$

ili, u sažetijoj formi,

$$G(s) = \frac{G_a G_{ta}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)} \quad (3.109)$$

Faktor pojačanja G_a i vremenske konstante T_1 i T_2 su definisane, respektivno, izrazima (3.83), (3.85) i (3.86). Ostali parametri funkcije prenosa (3.109) definišu se sa:

$$G_{ta} = \frac{R_t}{R_a + R_c + R_t} \quad (3.110)$$

i

$$T_3 = \frac{L_a + L_c}{R_a + R_c + R_t} \quad (3.111)$$

Napomenimo da se često, zbog relativno velike ukupne omske otpornosti kola opterećenja, vremenska konstanta T_3 izostavlja u izrazu za funkciju prenosa amplidinskog pojačavača kao zanemarljivo mala u poređenju sa T_1 i T_2 .

3.8. Modulatori i demodulatori. U velikom broju sistema automatskog upravljanja primena ovih elemenata je neizbežna. To je slučaj, na primer, kod sistema koji koriste pretvarače kao što su *E*-transformator, obrtni transformator i selsin (vidi poglavlje 3.9). Uloga ovih pretvarača (detektora mehaničkih pomeraja) jeste da translatorni ili ugaoni pomeraj transformišu u odgovarajući napon. Izlazni naponi ovih pretvarača su amplitudno modulirani pri čemu je amplituda srazmerna veličini mehaničkog pomeraja. Faza izlaznog naizmjeničnog napona se ne menja sve dok se mehanički pomeraj vrši u istom smeru, a promeni se za 180° svaki put kada mehanički pomeraj, koji se detektuje, dobije suprotan smer promene.

Često postoji potreba za demodulacijom izlaznog signala pretvarača pri čemu se zahteva da srednja vrednost usmerenog izlaznog napona demodulatora bude srazmerna mehaničkom pomeraju, a da se polaritet ovoga napona menja sa promenom smera u kome se mehanički pomeraj vrši. Ovakvu demodulaciju mogu da vrše *fazno osetljivi* demodulatori, koji osim usmeravanja naizmjeničnog napona na svom ulazu obezbeđuju i to da jednosmerni napon na izlazu menja polaritet svaki put kada se faza ulaznog napona promeni za 180° .

Primena fazno osetljivih modulatora i demodulatora može da bude zahtevana ne samo prisustvom pomenutih tipova pretvarača, već i samom strukturom sistema automatskog upravljanja, a često i praktičnom potrebom da se izbegne upotreba jednosmeranih elektronskih pojačavača. (Pojava „šetanja nule” kod ovih pojačavača nedopustivo loše deluje na tačnost rada sistema.) Radi ilustracije, posmatraćemo deo sistema automatskog upravljanja u kome postoji signal greške, koji treba pojačati i dovoljno osnažiti za pokretanje nekog izvršnog organa, na primer, jednosmernog ili dvofaznog naizmjeničnog motora. U zavisnosti od vrste motora i od toga da li je signal greške jednosmeran ili naizmjeničan uslovljena je i vrsta pojačavača. U ovom slučaju uloga fazno osetljivih demodulatora i modulatora u raznim varijantama prikazana je tablicom 3.3. Radi potpunosti, u tablici su navedeni i slučajevi kada se fazno osetljivi demodulatori i modulatori ne koriste.

TABLICA 3.3.

Uloga fazno osetljivih demodulatora i modulatora pri pojačanju signala greške

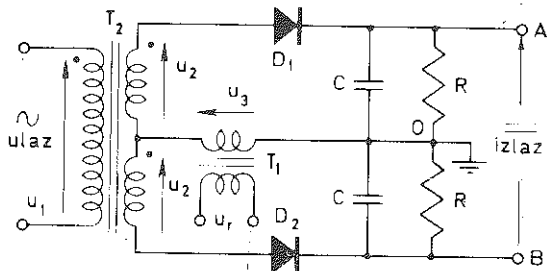
Napon signala greške	Motor	Pojačanje
Naizmjenični	Naizmjenični	Naizmjenični pojačavač
Naizmjenični	Jednosmerni	Naizmjenični pojačavač i demodulator
Jednosmerni	Naizmjenični	Modulator i naizmjenični pojačavač
Jednosmerni	Jednosmerni	a) Jednosmerni pojačavač b) Modulator, naizmjenični pojačavač i demodulator c) Kompenzirani jednosmerni pojačavač

Konačno, u sistemima automatskog upravljanja postoji potreba za korekcijom pojedinih signala u svrhu stabilizacije ili poboljšanja opšte performanse sistema. Kao što će kasnije biti pokazano, ova korekcija se vrši obično nad jednosmernim signalima, njihovim propuštanjem kroz odgovarajuće dinamičke elemente, t.zv. uskladnike ili kompenzatore. Ako je naponski signal, čija korekcija treba da se vrši, naizmeničan, onda se on posredstvom demodulatora prvo prevodi u odgovarajući jednosmerni napon, zatim se vrši korekcija i posle toga se ponovo moduliše. U ovoj, kao i u prethodnim primerima, modulatori i demodulatori moraju biti fazno osetljivi. Fazna osetljivost modulatora, koji jednosmerne signale prevode u odgovarajuće naizmenične, ogleda se u sledećem: kada ulazni sporopromenljivi jednosmerni napon modulatora menja polaritet, faza naizmeničnog izlaznog napona se menja za 180° . Inače, promena apsolutne vrednosti ulaznog napona utiče samo na amplitudu, a ne i na fazu izlaznog napona.

Ovi elementi mogu biti mehanički, elektronski (cevni ili poluprovodnički) i magnetni. Naš zadatak je sada da, ne ulazeći detaljno u sve moguće varijante njihovog izvođenja, uočimo princip rada, osnovne šeme i opšti postupak dobijanja funkcija prenosa modulatora i demodulatora.

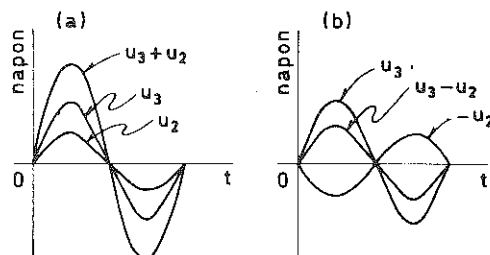
3.8.1. Fazno osetljivi demodulatori. Kolo koje može da vrši ulogu fazno osetljivog demodulatora prikazano je na sl. 3.28. Kao i u svim ostalim šemama, koje ćemo razmatrati, ovde se usmeravanje može vršiti pomoću elektronskih cevi, poluprovodničkih elemenata, selenskih i drugih usmerača. Fazno osetljivi demodulator na sl. 3.28 vrši jednostrano usmeravanje, a radi na sledeći način. Na primar transformatora T_1 priključen je referentni napon napajanja $u_r(t)$. Ulazni amplitudno modulisani napon je priključen na primar transformatora T_2 i ima istu učestanost nošućeg signala kao i $u_r(t)$. Referentni napon $u_r(t)$ i transformatori T_1 i T_2 su tako odabrani da je uvek, i pri maksimalnoj amplitudi ulaznog signala, vrednost amplitude napona $u_3(t)$ veća od vrednosti amplitude napona $u_2(t)$ (Sl. 3.28). Evidentno je da u odsustvu ulaznog napona izlazni jednosmerni signal treba da bude jednak nuli. I zaista, za vreme pozitivne poluperiode referentnog napona $u_3(t)$ anode obe diode su na istom pozitivnom potencijalu; iste struje postoje kroz otpornike na izlazu, ali u suprotnim smerovima. Potencijali tačaka A i B su jednaki, pa je izlazni napon $u_{AB}=0$. Za vreme negativne poluperiode referentnog napona $u_3(t)$ izlazni napon je, takođe, jednak nuli pošto diode ne provode.

Pretpostavimo sada da na ulazu postoji naizmenični napon. Pri tome su od interesa sledeća dva slučaja: ili je ulazni napon tačno u fazi sa referentnim ili se fazno razlikuju za 180° . U prvom slučaju, a za vreme pozitivnih



Sl. 3.28. Fazno osetljivi demodulator

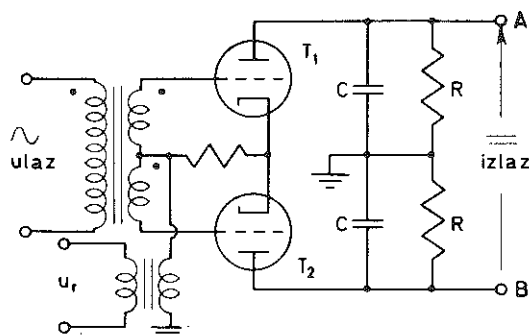
Sl. 3.29. Ilustracija principa rada fazno osetljivog demodulatora: a) slučaj kada su ulazni i referentni napon u fazi, b) — u protiv fazi



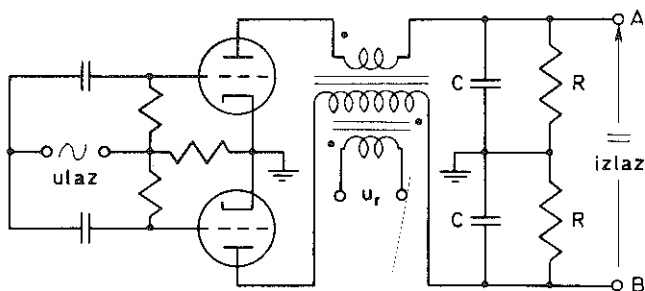
poluperioda ulaznog i referentnog napona, anode dioda D_1 i D_2 nalaze se, respektivno, na potencijalima $u_2(t) + u_3(t)$ i $u_3(t) - u_2(t)$ [Sl. 3.29 (a) i (b)]. Obe diode provode, ali je struja diode D_1 veća, pa je potencijal $U_{AO} > U_{BO} > 0$, odnosno jednosmerni napon u_{AB} na izlazu je pozitivan. U toku negativnih poluperioda ulaznog i referentnog napona diode ne provode, pa je $u_{AB} = 0$. U drugom slučaju, kada su ulazni i referentni napon u protivfazi (fazno se razlikuju za 180°), istim rezonovanjem se dolazi do zaključka da će potencijali tačaka A i B biti ili nula, ili $U_{AO} < U_{BO}$, tj. da će izlazni jednosmerni napon biti negativan. Prema tome, demodulator je fazno osetljiv, jer mu izlazni jednosmerni napon menja polaritet svaki put kada se faza ulaznog naizmeničnog napona promeni za 180° . Štaviše, izlazni napon je proporcionalan amplitudi ulaznog napona i ne zavisi od veličine referentnog napona ako je $|u_3| > |u_2|$.

Za filtriranje jednostrano usmerenog napona paralelno otpornicima na izlazu demodulatora se vezuju odgovarajući kondenzatori. Vremenska konstanta tako formiranog RC filtra bira se da bude velika u poređenju sa periodom detektujućeg naizmeničnog napona, a dovoljno mala u odnosu na periodu poslednjeg nezamisljivog harmonika vremenske funkcije promene amplitude (ili efektivne vrednosti) ulaznog naizmeničnog napona. Na taj način se čuva informacija koju nosi anvelopa amplitudno modulisanog signala na ulazu demodulatora.

Na sl. 3.30 je prikazana druga varijanta fazno osetljivog demodulatora sa jednostranim usmeravanjem, koji koristi triode kao usmeračke elemente. Na ovoj šemi izlazni jednosmerni napon ne samo što je proporcionalan amplitudi ulaznog signala i što ima polaritet određen prema tome da li su ulazni i referentni naponi u fazi ili protivfazi, već je i pojačan. Isti je slučaj sa fazno osetljivim demodulatorom na sl. 3.31 kod koga se, umesto transformatorske, koristi RC sprega na ulazu. Rad demodulatora na slikama 3.30 i 3.31 se može objasniti istim rezonovanjem kao u slučaju šeme na sl. 3.28. Tako, na primer, u slučaju šeme na sl. 3.30 u odsustvu ulaznog signala potencijali tačaka A i B su isti u toku i pozitivne i negativne poluperiode referentnog napona, tj. napon u_{AB} na izlazu je jednak nuli. Pretpostavimo da je na ulaz priključen signal, koji je u fazi ili u protivfazi sa referentnim naponom. U prvom slučaju, a za vreme pozitivnih poluperioda ova dva napona, anodna struja triode T_1 je veća od anodne struje triode T_2 . Zbog toga je $U_{AO} < U_{BO}$, odnosno $u_{AB} < 0$. Za vreme negativnih poluperioda ulaznog i referentnog napona triode ne provode, pa je $u_{AB} = 0$. Prema tome, kada su ulazni i referentni napon u fazi, izlazni jednosmerni napon je negativnog polariteta. Sličnim rezonovanjem se može doći do zaključka da će izlazni napon biti pozitivan, kada su ulazni i referentni napon u protivfazi.



Sl. 3.30. Fazno osetljivi demodulator sa triodama



Sl. 3.31. Fazno osetljivi demodulator sa RC spregom na ulazu

U obema navedenim šemama sa triodama kao usmeračkim elementima razlika potencijala tačaka A i B je, dakle, proporcionalna amplitudi ulaznog signala u toku jedne njegove poluperiode (pozitivne ili negativne), a nula u toku druge. Za vreme pozitivne poluperiode referentnog napona potencijali tačaka A i B su veliki, čak i u odsustvu ulaznog signala. Zbog toga, ako se izlazni napon $u_{AB}(t)$ demodulatora priključi na ulaze diferencijalnog jednosmernog pojačavača, ulazi pojačavača će biti izloženi velikim pulzirajućim naponima. Ovo će još više pooštriti i inače težak zadatak rešavanja problema eliminacije drifta pri pojačanju jednosmernih signala. Uprkos ovom nedostatku, ukoliko je to neophodno, pojačanje izlaznog napona demodulatora se vrši jednosmernim pojačavačem sa diferencijalnim ulazom.

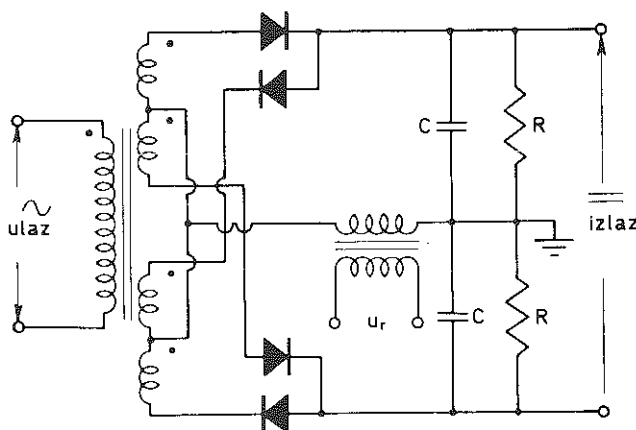
Neželjeni efekat pulzacije izlaznog napona fazno osetljivog demodulatora sa jednostranim usmeravanjem se može znatno umanjiti primenom dvostranog usmeravanja pri fazno osetljivoj detekciji. Pri ovakvoj detekciji pulzirajuća komponenta izlaznog napona demodulatora ima manju amplitudu, a osnovna učestanost ove komponente je dva puta veća, nego u slučaju jednostranog usmeravanja. Prema tome, primenom dvostranog usmeravanja postiže se dvostruka prednost. Postoji još jedno, važno preimućstvo, koje stoji u vezi sa mogućnošću prenosa informacije sadržane u funkciji promene amplitude ulaznog amplitudno modulisanog signala.

Naime, pri istoj nosećoj učestanosti detektor sa dvostranim usmeravanjem može da prenese informaciju dvostruko veće granične učestanosti, nego što je to slučaj u detektorima sa jednostranim usmeravanjem.

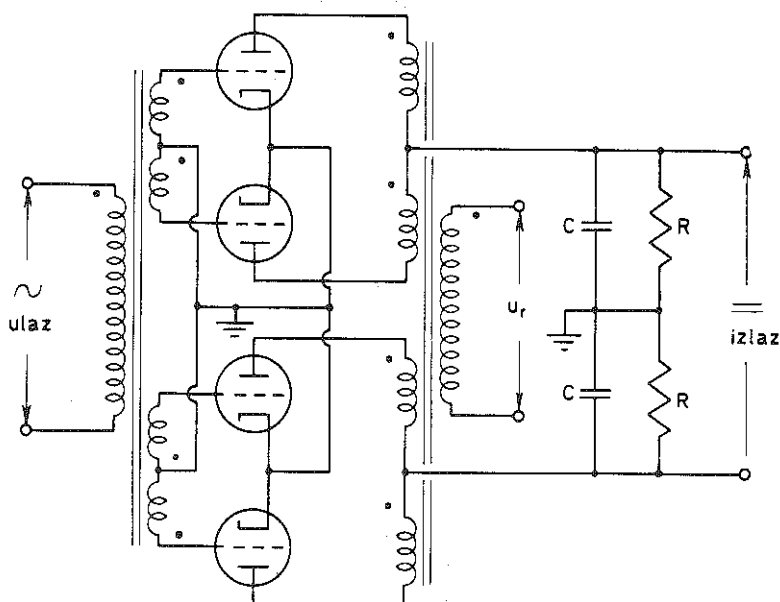
Na sl. 3.32 je prikazan takav jedan demodulator. On, ustvari, predstavlja varijantu demodulatora na sl. 3.28, samo sa dvostranim usmeravanjem. Fazno osetljivi demodulator koji pored demodulacije obezbeđuje i pojačanje ulaznog signala i poseduje dvostrano usmeravanje prikazan je na sl. 3.33. Napomenimo da se koriste i druge, brojne varijante šema za fazno osetljivu demodulaciju [1, 3, 13]. Sve ove varijante se zasnivaju na istom principu: 1. Noseća učestanost ulaznog amplitudno modulisanog signala i učestanost referentnog napona, konstantne amplitude i faze, treba da budu iste. 2. Amplituda referentnog napona i njegova sprega sa ulaznim signalom preko usmeračkih elemenata treba da budu takvi da izlazni jednosmerni napon menja polaritet kad se faza ulaznog signala promeni za 180° .

Do sada su razmatrani samo slučajevi kada su ulazni i referentni napon u fazi ili u protifazi. Ako bi fazna razlika između ova dva napona bila između 0 i 180° , izlazni jednosmerni napon bi se smanjio. Ova osobina se može iskoristiti sa ciljem diskriminacije naizmeničnih signala različitih faza. To se postiže dovodenjem jednog od napona na ulaz fazno osetljivog demodulatora uz istovremeno korišćenje drugog u ulozi referentnog napona. Tada će veličina i polaritet jednosmernog napona na izlazu demodulatora određivati faznu razliku ova dva napona.

Bez obzira o kom se tipu fazno osetljivog demodulatora radi, njegova funkcija prenosa se određuje na isti način. Kao izlazna promenljiva uzima se srednja vrednost jednosmernog izlaznog napona — obeležimo je sa $u_0(t)$. Za ulaz se smatra da je to amplituda ulaznog naizmeničnog napona — obeležimo je sa $U_{\max}(t)$. Pri tome je polaritet napona $u_0(t)$ određen fazom modulišućeg napona ulaznog signala. Eksperimentalno ili analitički se može dobiti zavisnost $u_0(t)$ od $U_{\max}(t)$ pri ustaljenom režimu rada. Naime, na ulaz demodulatora treba dovesti naiz-



Sl. 3.32. Diodni fazno osetljivi demodulator sa dvostranim usmeravanjem



Sl. 3.33. Cevni fazno osetljivi demodulator sa dvostranim usmeravanjem

menični signal konstantne amplitude i izmeriti srednju vrednost jednosmernog napona na izlazu. Ovaj postupak treba ponoviti više puta, za razne amplitude ulaznog signala. Na taj način se može nacrtati statička karakteristika $u_0 = f(U_{\max})$, koja će približno biti prava linija povučena kroz koordinatni početak. Ako se nagib ove karakteristike obeleži sa K , može se formirati relacija

$$u_0 = K U_{\max}, \quad (3.112)$$

koja je, dakle, dobijena za ustaljeni režim rada. Stoga je funkcija prenosa fazno osetljivog demodulatora u najgrubljoj aproksimaciji data relacijom

$$G(s) = \frac{U_0(s)}{U_{\max}(s)} = K. \quad (3.113)$$

Budući da je ova funkcija prenosa izvedena samo na bazi ustaljenog režima rada, ona ne daje uvek zadovoljavajuće rezultate, pogotovu za brze promene $U_{\max}(t)$. Međutim, ako je noseća učestanost ulaznog signala vrlo velika u poređenju sa maksimalnom brzinom promene amplitude $U_{\max}(t)$, što se i obezbeđuje pri projektovanju ovih komponenti, funkcija prenosa (3.113) se može u nizu primena smatrati da dobro aproksimira dinamičko ponašanje demodulatora.

U izvesnim slučajevima, međutim, funkcija prenosa (3.113) predstavlja neprihvatljivo grub model demodulatora. Tada se mora uzeti u obzir i vremenska kon-

stanta RC filtra na njegovom izlazu, pa se funkcija prenosa daje u obliku

$$G(s) = \frac{U_0(s)}{U_{\max}(s)} = \frac{K}{Ts + 1}. \quad (3.114)$$

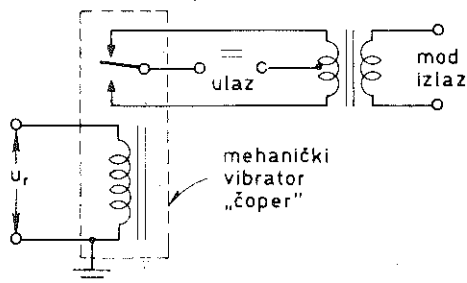
Usmerači su nelinearni elementi kola i zbog prisustva ovih nelinearnosti vremenska konstanta T samo je približna, ali ne, u opštem slučaju, i jednaka vremenskoj konstanti filtra ($\tau = RC$). Zbog toga ju je bolje odrediti eksperimentalno na način kako se to čini kod određivanja vremenske konstante u aperioidičnim sistemima prvog reda.

U posebnom slučaju, kada se demodulator koristi sa ciljem da se izvrši korekcija izlaznog jednosmernog signala njegovim propuštanjem kroz kola za kompenzaciju (električne filtre), na izlazu demodulatora neće se nalaziti prost RC filtar, već neka složenija električna mreža. Tada se, pri izvođenju funkcije prenosa, mora uzeti u obzir dinamičko ponašanje demodulatora zajedno sa kompenzatorom.

3.8.2. Modulatori. Modulatori mogu biti mehanički, elektronski i magnetni. Najbolje karakteristike, sa gledišta odnosa korisnog signala i šuma, pokazuje mehanički vibrator ili „čoper”, čiji je šematski prikaz dat na sl. 3.34. Mehanički ili sinhroni vibrator je smešten u hermetički zatvorenom kućištu, koje ima oblik i podnožje kao kod elektronskih cevi. Pretvaranje ulaznog sporopromenljivog jednosmernog napona u odgovarajući naizmenični ostvaruje se periodičnim prekidanjem ili prekraćivanjem ulaznog napona. Na taj način se na izlazu dobija naizmenični napon pravougaonog talasnog oblika, koji je simetričan u odnosu na vremensku osu. Prema tome, Furijeov red periodične naponske funkcije na izlazu modulatora sadrži isključivo neparne harmonike. Filtriranjem ovog napona može se izdvojiti osnovni (prvi) harmonik. Za to je najčešće dovoljno propustiti izlazni signal modulatora kroz električni filtar, nepropusnik opsega učestanosti, podešen da eliminiše treći harmonik. Peti, sedmi i viši harmonici su obično dovoljno prigušeni samim niskofrekventnim pojačavačem, koji se koristi za pojačanje izlaznog napona modulatora.

Prekidanje ili prekraćivanje ulaznog sporopromenljivog napona modulatora na sl. 3.34 vrši elastično pero, pričvršćeno na jednom kraju. Slobodni kraj pera nosi na sebi parče mekog gvožđa, koje se nalazi u naizmeničnom magnetnom polju elektromagneta napajanog nazmeničnim naponom $u_r(t)$. Prema tome, slobodan kraj pera poprma naizmenični magnetni polaritet. Kako se iznad mekog gvožđa

Sl. 3.34. Mehanički vibrator u ulozi modulatora



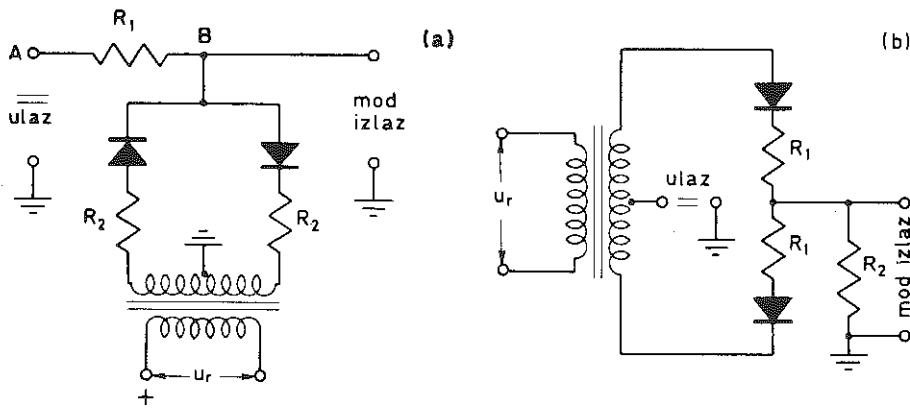
nalazi i jedan mali stalni magnet, elastično pero je podvrgnuto dejstvu nazmenične sile upravne na njegovu ravan i zbog toga sinhrono osciluje između dva kontakta sa učestanošću jednakom učestanosti naizmeničnog napona napajanja $u_r(t)$. Da bi snaga napajanja bila što manja, elastično pero je konstruisano tako da je njegova rezonantna učestanost bliska radnoj učestanosti. Mehanički vibrator na sl. 3.34 predstavlja fazno osetljivi modulator jer je evidentno da će sa promenom polariteta ulaznog jednosmernog napona faza izlaznog naizmeničnog napona da se promeni za 180° .

Mehanički vibratori se sa uspehom koriste za učestanosti 50—60 Hz. Specijalnom konstrukcijom se ovaj opseg može proširiti i do 500 Hz, ali ovde se već sa uspehom koriste i modulatori sa poluprovodničkim elementima.

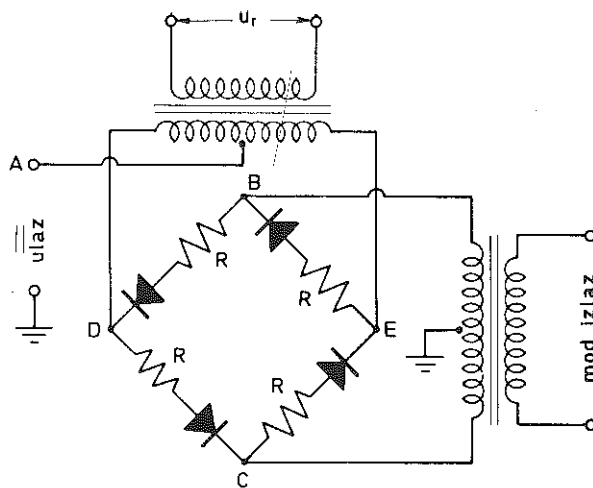
Na sl. 3.35 su prikazane šeme dva modulatora koji u ulazi elemenata sa promenljivom unutrašnjom otpornošću mogu imati diode (cevne ili poluprovodničke) selenske ili druge usmerače. Pretpostavimo najpre da je ulazni jednosmerni napon pozitivan odnosno da je tačka A na pozitivnom potencijalu (Sl. 3.35a). Za vreme pozitivne poluperiode referentnog napona $u_r(t)$ diode provode. Ako su pri tome otpornost R_2 i unutrašnji otpor diode u provodnom smeru vrlo mali u poređenju sa R_1 , tačka B će se nalaziti praktično na nultom potencijalu. U toku negativne poluperiode napona $u_r(t)$ diode ne provode pa su potencijali tačaka A i B jednaki. Slično rezonovanje se može primeniti i za slučaj negativnog ulaznog napona. Na taj način, pri pozitivnom ulaznom naponu tačka B je ili na pozitivnom ili na nultom potencijalu, dok je pri negativnom ulaznom naponu ili na nultom ili na negativnom potencijalu. Prema tome, naizmenična komponenta izlaznog napona modulatora ima učestanost jednaku učestanosti referentnog napona, a faza joj se menja za 180° pri promeni polariteta ulaznog jednosmernog napona. Do istog zaključka se dolazi i za šemu na sl. 3.35 (b).

Modulator tipa Grecovog spoja prikazan je na sl. 3.36. U toku bilo koje poluperiode referentnog napona napajanja $u_r(t)$ postaje provodan odgovarajući, gornji ili donji, par dioda tako da se jedna od tačaka, B ili C , nalazi približno na potencijalu tačke A . Neka se, na primer, u toku prve poluperiode referentnog napona tačka D nalazi na pozitivnom potencijalu u odnosu na tačku E ; donji par dioda provodi i tačka C će se nalaziti na potencijalu tačke A , ako su unutrašnji otpori dioda u provodnom smeru jednaki. U toku druge poluperiode napona $u_r(t)$ gornji par dioda postaje provodan i tačka B je na potencijalu tačke A . Prema tome, amplituda izlaznog naizmeničnog napona modulatora je srazmerna veličini jednosmernog napona na ulazu, a faza izlaznog napona se menja za 180° pri promeni polariteta ulaznog napona.

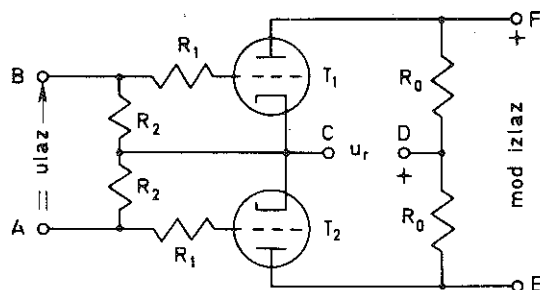
Modulator na sl. 3.37 radi na sledeći način: U odsustvu jednosmernog ulaznog napona obe cevi provode istu struju u toku pozitivne poluperiode referentnog napona $u_r(t)$. Stoga je izlazni napon modulatora jednak nuli. Pri pozitivnom ulaznom naponu, a u toku pozitivne poluperiode anodnog napona napajanja $u_r(t)$, struja triode T_1 je veća od one kroz triodu T_2 . Kao rezultat, tačka E je na višem potencijalu od tačke F , odnosno izlazni napon modulatora je negativan. Prema tome, kada je ulazni jednosmerni napon pozitivan, u toku pozitivne ili negativne poluperiode referentnog naizmeničnog napona napajanja izlaz modulatora će biti, respektivno, negativan ili nula. Sledi zaključak da će amplituda naizmenične komponente izlaznog napona biti srazmerna veličini ulaza, a biće u protivfazi sa naponom $u_r(t)$. Isti zaključak važi i u slučaju prisustva negativnog napona na ulazu, samo što će tada naizmenična komponenta izlaza biti u fazi sa referentnim naponom.



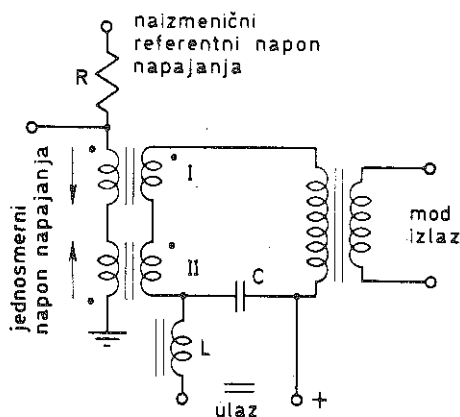
Sl. 3.35. Modulator sa poluprovodničkim diodama



Sl. 3.36. Modulator tipa Grecovog spoja



Sl. 3.37. Modulator sa triodama



Sl. 3.38. Magnetni modulator

Sam magnetni pojačavač može da služi i kao fazno osetljivi modulator. Pošto je o načinu rada magnetnog pojačavača bilo reči ranije, razmotrićemo sada tipičan magnetni modulator, prikazan na sl. 3.38, kod koga se, takođe, koristi efekat zasićenja magnetnog jezgra. Naizmienični napon napajanja priključen je na krajeve dva redno vezana primarna namotaja, koji se nalaze na posebnim magnetnim jezgrima i motani su u suprotnim smerovima. Jednosmerna struja u sekundarnim namotajima, sinhrono sa pozitivnim i negativnim poluperiodama naizmieničnog napona napajanja, smanjuje i povećava magnetne permeabilite jezgara I i II. Neka je, na primer, ulazni jednosmeran napon pozitivan. Tada, a u toku pozitivne poluperiode napona napajanja, primarni namotaji jezgara I i II imaju, respektivno, neku malu i neku veliku dinamičku induktivnost. Napon na primarnom, odnosno na sekundarnom namotaju jezgra II je veći od napona na sekundarnom namotaju jezgra I. U toku negativne poluperiode napona napajanja ulazna jednosmerna struja ostaje ista, ali se smerovi struja u primarnim namotajima menjaju. Sada primarni namotaj jezgra I ima veliku, a jezgra II malu dinamičku induktivnost. Zbog toga zbirni napon na krajevima sekundarnih namotaja menja polaritet jer se pretežno ostvaruje naponom na sekundarnom namotaju jezgra I. Za odgovarajući mali opseg promene ulazne jednosmerne struje amplituda naizmieničnog izlaznog napona modulatora će biti srazmerna modulu ulaznog napona. Faza izlaznog napona se menja za 180° sa promenom polariteta ulaza.

U magnetni modulator se često unosi kondenzator C i induktivni kalem L , kao što je pokazano na sl. 3.38. Kondenzator predstavlja malu otpornost za naizmieničnu struju prema primaru izlaznog transformatora, dok prigušnica sprečava postojanje velike naizmienične struje prema izvoru ulaznog sporopromenljivog jednosmernog napona. Pored elemenata C i L , u svrhu što stabilnijeg rada magnetnog modulatora, koristi se i dodatni jednosmerni napon napajanja. Pored toga što prisustvo ovog napona ima za rezultat veliko poboljšanje sa gledišta stabilnosti rada, ono čini i to da u izlaznom naponu modulatora dominantnu ulogu ima osnovni harmonik, čija je učestanost jednaka učestanosti naizmieničnog napona napajanja. Kad nema jednosmernog napona napajanja, modulator radi tako da mu je u izlaznom naponu dominantan drugi harmonik.

U najvećem broju primena rad modulatora se sa zadovoljavajućom tačnošću može opisati funkcijom prenosa

$$G(s) = \frac{U_{\max}(s)}{U_i(s)} = K, \quad (3.115)$$

gde se K obično naziva faktorom pojačanja modulatora. Za izlaz $U_{\max}(t)$ modulatora se smatra trenutna vrednost amplitude osnovnog harmonika naizmenične komponente izlaznog napona, a ulaz $u_i(t)$ je trenutna vrednost sporopromenljivog jednosmernog napora koji se moduliše.

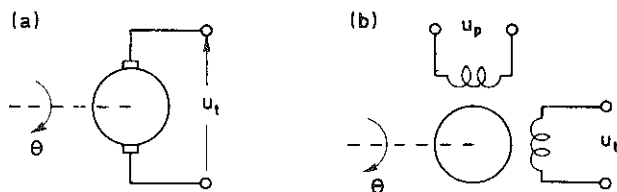
3.9. Transformatori fizičkih veličina. U električnim kolima naizmenične struje uloga transformatora jeste menjanje veličina napona i struje pri čemu priroda fizičkih veličina ostaje ista: na krajevima sekundarnog namotaja opet se dobija naizmenični napon i to iste učestanosti. Međutim, u sistemima automatskog upravljanja učestvuju fizičke veličine razne prirode. Njihovo zajedničko prisustvo u istom sistemu omogućava primena raznih vrsta transformatora fizičkih veličina. Tu pre svega spadaju razni induktivni, kapacitivni i drugi pretvarači; zatim, meraci debljine, protoka, nivoa, temperature itd. Osim toga, primenjuju se i transformatori mehaničkog pomeraja u odgovarajući naponski signal, kao što su detektori translatorsnog i uglovnog pomeraja, pretvarači brzine obrtanja u odgovarajući napon i sl.

Izlazne veličine pretvarača su najčešće naponski signali. Vremensko kašnjenje izlaznog naponskog signala u odnosu na ulaz zavisi od vremenske funkcije promene fizičke veličine koja se transformiše i od samih dinamičkih svojstava pretvarača. Prema tome, bilo o kom tipu pretvarača da se radi, njegova dinamička svojstva se mogu okarakterisati funkcijom prenosa, datom odnosom kompleksnih likova izlaza i ulaza za sve početne uslove jednake nuli. Parametri funkcije prenosa se određuju na bazi modela pretvarača, datog u vidu diferencijalne jednačine koja režira dinamičko ponašanje pretvarača u okolini posmatranog režima rada.

Treba napomenuti da se i komponente, razmatrane u dosadašnjem izlaganju, takođe, mogu tretirati kao razne vrste transformatora. Tako, na primer, električni motori su posebne vrste transformatora električnih u mehaničke veličine. Pojačavači, demodulatori i modulatori su, ustvari, specijalni transformatori električnih signala itd. Ilutrovaćemo nalaženje funkcija prenosa za samo neke transformatore fizičkih veličina, čije su primene mahom orijentisane na sisteme automatskog upravljanja.

3.9.1. Tahogenerator. Govoreći uopšteno, pod tahogeneratorom se podrazumeva uređaj čiji je izlazni signal proporcionalan brzini promene veličine na njegovom ulazu. Najčešće je, međutim, reč o pretvaraču uglovne brzine mehaničke osovine u odgovarajući napon.

U ulozi tahogeneratora kod sistema automatskog upravljanja obično se koristi mali jednosmerni električni generator sa permanentnim magnetom, koji se označava kao na sl. 3.39 (a). Takođe, tahogenerator se izvodi i kao naizmenični električni generator (sl. 3.39b), koji ima dve faze na statoru: fiksnu, na čije je krajeve



Sl. 3.39. Usvojena oznaka za (a) jednosmerni i (b) naizmenični tahogenerator

priključen naizmenični napon napajanja $u_p(t)$, konstantne amplitude, i izlaznu fazu, na krajevima koje se dobija napon $u_t(t)$, iste učestanosti kao i napon pobude i amplitude proporcionalne brzini obrtanja rotora. Prema tome, u oba slučaja je

$$u_t(t) = K_t \frac{d\theta}{dt}, \quad (3.116)$$

gde je K_t osetljivost ili konstanta proporcionalnosti tahogenerators. Osetljivost naizmeničnih tahogenerators se kreće u granicama od 0,1 V do 1 V po 100 obr/min na izlaznom opterećenju od 3 kΩ. Jedsmsmerni tahogenerators imaju veću osetljivost od naizmeničnih i to za približno 0,5 V po 100 obr/min.

Za ulaz tahogenerators se usvaja ugao $\theta(t)$, pa je prema relaciji (3.116) funkcija prenosa:

$$G(s) = \frac{U_t(s)}{\Theta(s)} = K_t s. \quad (3.117)$$

U poslednjem izrazu $U_t(s)$ ima značenje kompleksnog lika vremenske funkcije jednosmernog napona ili amplitude naizmeničnog napona, već prema tome da li se radi o jednosmernom ili naizmeničnom tahogeneratoru.

U sistemima automatskog upravljanja primena tahogenerators je uglavnom trojaka: 1. Najčešće se koriste kao elementi za stabilizaciju sistema, kada imaju ulogu generators signala t.zv. diferencijalne povratne sprege. 2. U brzinskim servomehanizmima služe kao detektori izlazne veličine (brzine obrtanja), koja se ovim uređajima održava konstantnom. 3. Sreću se kao elementi u elektromehaničkim računskim uređajima za diferenciranje i integraljenje sporopromenljivih naponskih funkcija. Primena tahogenerators za stabilizaciju rada servomehanizama je tako uobičajena i česta da se i sami izvršni organi, na primer dvofazni naizmenični servomotori, često sreću sa kućistima u kojima je zajedno sa motorom ugrađen i tahogenerator.

3.9.2. Potenciometar. Ovaj uređaj se koristi kao transformator translatornog ili ugaonog pomeraja u odgovarajući naponski signal. Obrtni kružni potenciometar sa uzemljenim srednjim izvodom, napajan konstantnim jednosmernim naponom $2U_0$, prikazan je na sl. 3.40. Ulazna veličina mu je ugao zaokretanja osovine klizača $\theta(t)$, a izlaz — napon na klizaču $u_p(t)$. Maksimalni ugao zaokretanja na jednu ili drugu stranu od nultog položaja klizača je θ_m . Na primer,

kod jednoobrtnih potencimetara $\theta_m = \pi$ rad. Kada je struja klizača približno jednaka nuli, tj. kada je otpornost opterećenja potencimetra dovoljno velika, evidentno je da važi relacija

$$u_p(t) = \frac{U_o}{\theta_m} \theta(t),$$

odnosno da je funkcija prenosa potencimetra:

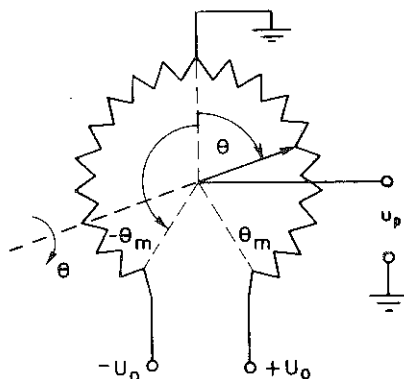
$$G(s) = \frac{U_p(s)}{\Theta(s)} = \frac{U_o}{\theta_m} = K. \quad (3.118)$$

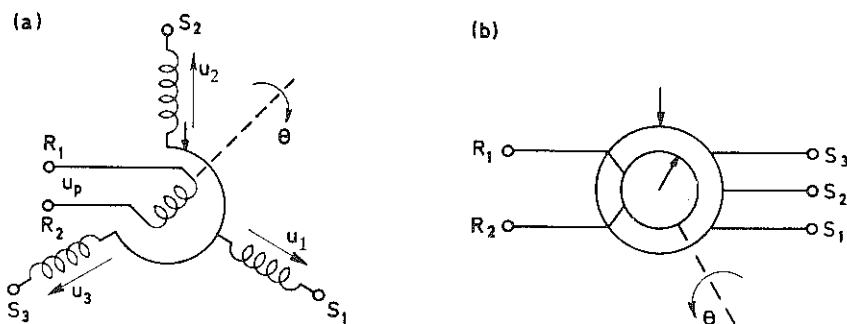
Ova funkcija prenosa se koristi i kada je napon napajanja potencimetra naizmjeničan. U tom slučaju slici 3.40 bi odgovarala šema potencimetra čiji su krajevi priključeni na sekundar transformatora sa uzemljenim srednjim izvodom. Primar transformatora bi se napajao naizmjeničnim naponom konstantne amplitude. I tada je funkcija prenosa potencimetra data konstantom (3.118), koja je jednaka U_m/θ_m , gde je U_m amplituda napona, merenog od srednjeg izvoda do jednog od krajeva sekundara.

Data funkcija prenosa važi samo za linearne (jednoobrtne ili višeobrtne) potencioetre sa uzemljenim srednjim izvodom. Napomenimo da postoje i nelinearni potencioetri, kod kojih napon na klizaču nije linearno proporcionalan ulaznom uglu, već je neka proizvoljna funkcija toga ugla, tj. $u_p(t) = K f[\theta(t)]$. Željena funkcionalna zavisnost se može postići na razne načine — najčešće odgovarajućom nelinearnom raspodelom ukupne otpornosti potencimetra duž njegovog tela. Takvi potencioetri služe kao generatori naponskih funkcija argumenta θ , a koriste se u uređajima za rešavanje matematičkih relacija. Tako se, na primer, u uređajima za automatsko rešavanje trigonometrijskih jednačina koriste t.zv. „sinus-cosinus” potencioetri, u kojima je napon na klizaču proporcionalan sinus, odnosno cosinus ulaznog ugla. Kod nelinearnih potencimetara nije moguće definisati funkciju prenosa na uobičajen način. Međutim, za male promene $\Delta\theta$ u okolini neke referentne vrednosti θ_r , u svrhu nalaženja funkcije prenosa se može koristiti linearna aproksimacija. Na taj način se dobija

$$G(s) = \left. \frac{\partial u_p}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta_r} = K \left. \frac{\partial f[\theta(t)]}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta_r} = \text{const.} \quad (3.119)$$

Sl. 3.40. Jednoobrtni kružni potencioetar sa uzemljenim srednjim izvodom





Sl. 3.41. Selsin: a) šematski prikaz, b) usvojena oznaka

3.9.3. Sinhro-generatori. Pod sinhro-generatorima podrazumeva se grupa naizmeničnih električnih mašina, čiji je osnovni zadatak transformacija ugla u napon i obratno — napona u odgovarajući ugao. Osim ove osnovne namene, sinhro-mašine se koriste i za generiranje naponskih funkcija. Kao što se vidi, osnovne namene sinhro-generatora se poklapaju sa primenama potencijometara, ali se u samoj upotrebi oni bitno razlikuju. Prednost sinhro-generatora je veća trajnost i osetljivost kao i neograničen ugao zaokretanja ulazne osovine, dok su im mane: veći gabarit, težina i cena. Postoje različiti tipovi ovih, vrlo često korišćenih, elemenata. Svaki od tih elemenata ima i svoje posebno ime, prema tome u koju se svrhu primenjuje. Razmotrićemo selsine, diferencijalni selsin, obrtni transformator i rizolver.

Selsini. Selsini, sa svoje strane, mogu biti predajni, prateći i prijemni. Po principu rada se ne razlikuju — razlika postoji jedino u konstrukciji. Principijelni šematski prikaz i često korišćena oznaka za selsin dati su na sl. 3.41. Svaka od ovih mašina ima cilindričan stator u čijim su žljebovima smeštena tri namotaja S_1 , S_2 i S_3 , vezana u zvezdu ili u trougao i prostorno pomerena jedan u odnosu na drugi za 120° . Na rotoru svake od ovih mašina nalazi se jedan namotaj. Konstruktivna razlika između različitih tipova selsina sastoji se u tome što predajni i prateći selsin imaju rotore sa istaknutim polovima, dok prijemni selsin ima rotor valjkastog oblika ili u vidu kišobrana. Takvom konstrukcijom rotora smanjuje se njegov moment inercije, što je kod prijemnog selsina od posebnog interesa.

Ako se rotor selsina napaja naizmeničnim naponom $u_p(t)$, u statorskim namotajima S_1 , S_2 i S_3 će se indukovati respektivno naponi $u_1(t)$, $u_2(t)$ i $u_3(t)$, iste učestanosti kao i $u_p(t)$, ali različitih amplituda. Amplitude indukovanih napona u namotajima statora će zavisiti od toga kakav je položaj ose rotorskog namotaja u odnosu na referentnu osu. Za referentnu osu selsina se usvaja t.z.v. osa električne nule, tj. položaj ose rotorskog namotaja pri kome je napon između S_1 i S_3 jednak nuli, a napon između S_1 i S_2 u fazi sa naponom između krajeva rotora R_2 i R_1 . Strelice na usvojenoj oznaci za selsin (Sl. 3.41b) koriste se da označe ovu poziciju. Strelica na rotoru se poklapa po pravcu i smeru sa osom rotorskog namotaja, ori-

jentisanom od R_2 prema R_1 . Referentni položaj rotora u odnosu na koji se računa njegov ugao zaokretanja označava strelica na statoru. Naime, kada se strelice na rotoru i statoru nađu tačno u opoziciji, osa namotaja rotora i referentna osa se poklapaju, odnosno selsin se nalazi u položaju električne nule.

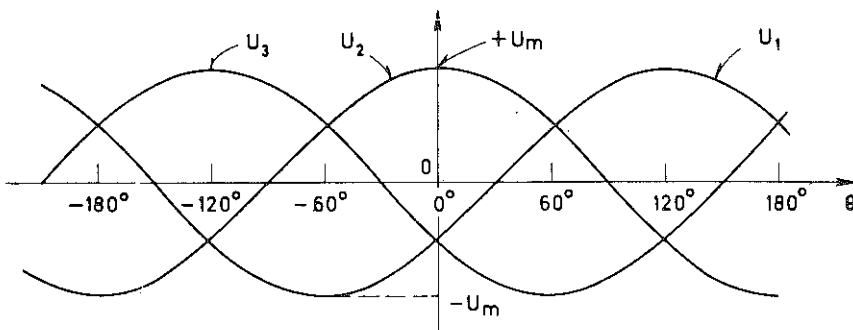
U normalnom režimu rada rotor predajnog selsina se napaja naizmjeničnim naponom $u_p(t)$ i tada struja u namotaju rotora proizvodi naizmjenični fluks učestanosti pobudnog napona. Kao što je već rečeno, amplituda indukovano naizmjeničnog napona u nekom namotaju statora zavisi od ugla koji zaklapa osa tog namotaja i osa namotaja rotora. Na taj način, predajni selsin se može posmatrati kao obrtni transformator sa jednim primarnim i tri sekundarna namotaja.

Zavisnost amplituda indukovanih napona u statorskim namotajima u funkciji od ugla zaokretanja rotora u odnosu na referentnu osu prikazana je na sl. 3.42. Kao što se vidi, ova zavisnost se može izraziti prostoperiodičnim funkcijama argumenta θ :

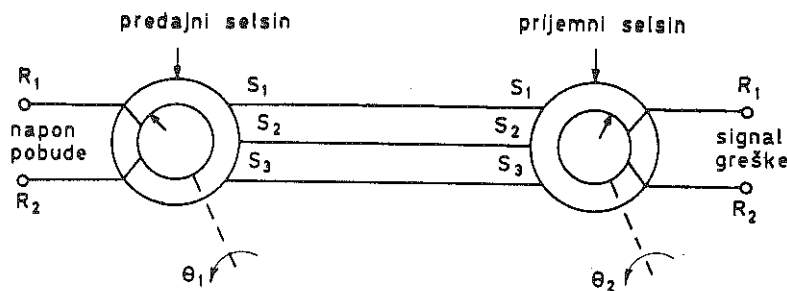
$$\begin{aligned} U_1(\theta) &= U_m \cos(\theta - 120^\circ) \\ U_2(\theta) &= U_m \cos \theta \\ U_3(\theta) &= U_m \cos(\theta + 120^\circ). \end{aligned} \quad (3.120)$$

Ovakva zavisnost se postiže pogodnim izborom polova rotora i odgovarajućim razmeštajem navojaka statorskih namotaja u žljebovima statora. U toku pozitivne poluperiode amplitude nekog napona na dijagramu 3.42 taj napon je u fazi sa pobudnim naponom na krajevima rotorskog namotaja. Kada je amplituda napona storskog namotaja negativna, to znači da je taj napon tada u protivfazi sa pobudnim naponom $u_p(t)$.

Ulaz predajnog selsina je mehanička promenljiva — ugao zaokretanja rotora u odnosu na referentni položaj, a izlaz električna — tri naizmjenična napona: $u_1(t) = U_1(\theta) \sin(\omega t + \varphi_1)$, $u_2(t) = U_2(\theta) \sin(\omega t + \varphi_2)$ i $u_3(t) = U_3(\theta) \sin(\omega t + \varphi_3)$, čiji fazni pomeraji φ_1 , φ_2 i φ_3 u odnosu na pobudni napon $u_p(t) = u_p \sin \omega t$ i amplitude U_1 , U_2 i U_3 jednoznačno određuju veličinu i smer promene ulaznog ugla u odnosu na referentni položaj rotora. Napon nekog storskog namotaja može biti u fazi ili u protivfazi sa pobudnom naponom, što znači da fazni pomeraji φ_1 , φ_2 i φ_3 imaju vrednosti 0° ili 180° .



Sl. 3.42. Dijagrami amplituda napona na statorskim namotajima predajnog selsina



Sl. 3.43. Transformatorska veza selsina

Transformatorska veza selsina. Pretpostavimo da su dva selsina električno spregnuta tako da su im krajevi odgovarajućih statorskih namotaja spojeni međusobno (Sl. 3.43). Rotor prvog (predajnog) selsina se napaja naizmeničnim pobudnim naponom, a krajevi rotora drugog (prijemnog) selsina su otvoreni. Sada prijemni selsin za ulaz ima električnu veličinu: tri naizmenična napona, čije su amplitude određene relacijama (3.120) u zavisnosti od ugla zaokretanja rotora predajnog selsina. Odgovarajuće struje u statorskim namotajima prijemnog selsina proizvode rezultujući naizmenični fluks istog intenziteta kao i fluks proizveden pobudnom strujom rotorskog namotaja u predajnom selsinu. Ovaj fluks će u namotaju rotora prijemnog selsina indukovati naizmenični napon učestanosti napona pobude. Amplituda ovog napona će biti maksimalna kada su uglovni položaji θ_1 i θ_2 rotora predajnog i prijemnog selsina jednaki, a biće nula ako se ovi položaji razlikuju za $\pi/2$ rad. (Tada je osa rotora prijemnog selsina normalna na vektor rezultujućeg naizmeničnog magnetnog polja u prijemnom selsinu.) Zavisnost amplitude indukovnog naizmeničnog napona u namotaju rotora prijemnog selsina u funkciji od razlike uglova $\theta_1(t) - \theta_2(t)$ data je relacijom

$$U_s(t) = U_{sm} \cos [\theta_1(t) - \theta_2(t)] = U_{sm} \sin [\theta_1(t) - \theta_2(t) + \pi/2].$$

Ako se za referentnu osu prijemnog selsina uzme osa pomerena za $\pi/2$ rad u odnosu na ranije usvojenu, gornja relacija postaje

$$U_s(t) = U_{sm} \sin [\theta_1(t) - \theta_2(t)].$$

Za male razlike uglova predajnog i prijemnog selsina prethodna jednačina se može aproksimirati izrazom

$$U_s(t) \approx K_s [\theta_1(t) - \theta_2(t)], \quad (3.121)$$

koji predstavlja ključnu relaciju za primenu selsina u sistemima automatskog upravljanja. Naime, ona pokazuje da se transformatorskom spregom dva selsina može razlika između dva uglovna položaja pretvoriti u odgovarajući signal greške, dat u vidu naizmeničnog napona.

Ako se za ulaz sistema na sl. 3.43 smatra greška $\theta_1(t) - \theta_2(t)$, a za izlaz amplituda $U_s(t)$ signala greške, tada funkcija prenosa ima oblik

$$G(s) = \frac{U_s(s)}{\theta_1(s) - \theta_2(s)} = K_s. \quad (3.122)$$

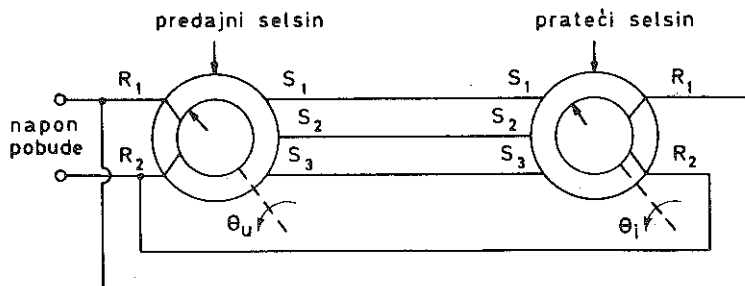
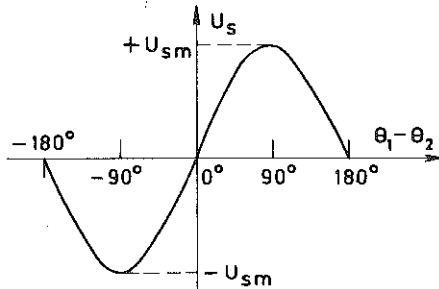
Za male razlike $\theta_1(t) - \theta_2(t)$ ova funkcija na zadovoljavajući način aproksimira rad selsina. Konstanta osetljivosti selsina K_s se određuje kao nagib u okolini nule eksperimentalno snimljene statičke karakteristike na sl. 3.44.

Indikatorska veza selsina. Spregom predajnog i pratećeg selsina, prikazanom na sl. 3.45, moguće je vršiti automatski prenos ugla na daljinu. Kao što se sa slike vidi, namotaji rotora obe mašine se napajaju istim naizmeničnim naponom pobude. Prema tome, u statorskim namotajima oba selsina indukuju se naponi iste učestanosti, a amplituda određenih relacijama oblika (3.120). Indukovani naponi u namotajima statora, koji su spojeni međusobno, su u protivfazi i ako uglovi θ_u i θ_i nisu jednaki i u jednom i u drugom selsinu će se javiti obrtni momenat

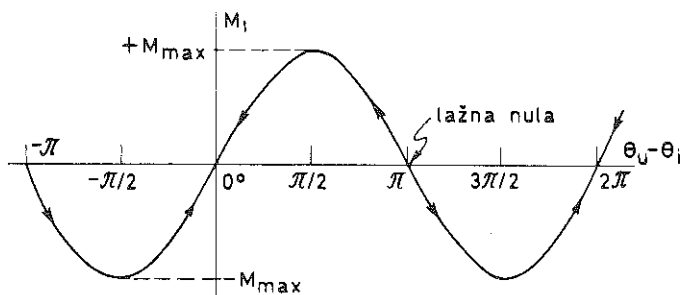
$$M_1(t) = M_{\max} \sin [\theta_u(t) - \theta_i(t)],$$

koji će težiti da okrene jedan od rotora tako da se uglovna razlika poništi. Ako se osovinu rotora predajnog selsina drži čvrsto u položaju $\theta_u = \text{const}$, obrtni momenat će zaokrenuti rotor pratećeg selsina dok i ovaj ne zauzme isti položaj u odnosu na referentnu osu. Kada je $\theta_u = \theta_i$, u odgovarajućim namotajima statora, koji su međusobno vezani, indukovaće se naizmenični naponi, jednaki po amplitudi, ali u protivfazi. Ovi naponi se međusobno drže u ravnoteži. Tada, dakle, nastupa ravnotežni položaj minimalne energije, pri kome ne postoje struje u namotajima statora.

Sl. 3.44. Dijagram amplitude signala greške u transformatorskoj vezi selsina



Sl. 3.45. Indikatorska veza predajnog i pratećeg selsina



Sl. 3.46. Dijagram pokretačkog momenta indikatorske sprege selsina

Prema tome, pri laganom okretanju rotora predajnog selsina osovina rotora pratećeg selsina će automatski da se pozicionira. U ustaljenom režimu ulazni ugao će približno biti jednak izlaznom uglu, $\theta_u = \theta_i = \text{const}$. Ako je $\theta_u(t)$ sporopromenljiva funkcija vremena, dinamička greška $\theta(t) = \theta_u(t) - \theta_i(t)$ u prelaznom režimu je relativno mala, tako da se izraz za $M_1(t)$ može aproksimirati relacijom

$$M_1(t) = K_{sm} [\theta_u(t) - \theta_i(t)] = K_{sm} \theta(t), \quad (3.123)$$

gde je K_{sm} koeficijent osetljivosti obrtnog momenta selsina.

Konstanta K_{sm} je određena nagibom statičke karakteristike na sl. 3.46 u okolini koordinatnog početka.

Pretpostavimo sada da se na osovini rotora pratećeg selsina nalazi neko mehaničko opterećenje, odgovarajućeg momenta inercije i viskoznog trenja. I sam prateći selsin poseduje svoj otporni moment određen momentom inercije rotora i koeficijentom viskoznog trenja osovina rotora u ležištima. Prema tome, ukupan moment opterećenja na izlaznoj osovini pratećeg selsina će biti

$$M_2(t) = J \frac{d^2 \theta_i}{dt^2} + F \frac{d \theta_i}{dt}. \quad (3.124)$$

gde su J i F , respektivno, ekvivalentni moment inercije u odnosu na osu izlazne osovine pratećeg selsina i ekvivalentni koeficijent viskoznog trenja rotora pratećeg selsina i opterećenja.

Moment $M_2(t)$ i obrtni moment $M_1(t)$ moraju međusobno biti u ravnoteži. Stoga je

$$K_{sm} \Theta(s) = (Js^2 + Fs) \Theta_i(s). \quad (3.125)$$

Smenjujući relaciju

$$\Theta(s) = \Theta_u(s) - \Theta_i(s)$$

u jednačinu (3.125), dobijamo

$$K_{sm} \Theta_u(s) = (Js^2 + Fs + K_{sm}) \Theta_i(s). \quad (3.126)$$

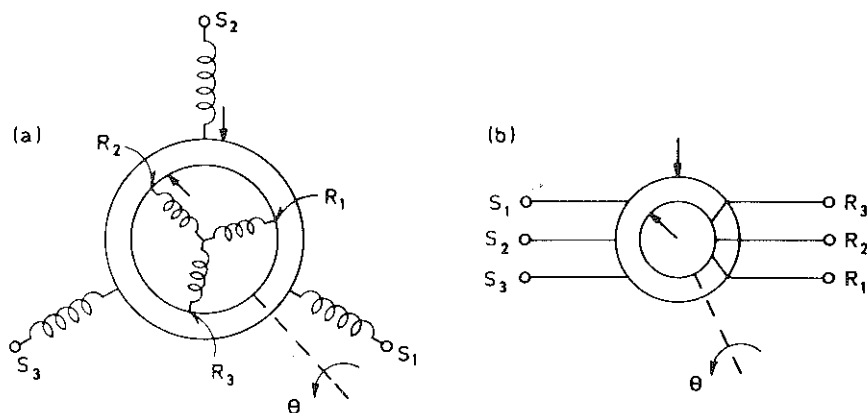
Prema tome, funkcija prenosa indikatorske sprege selsina za automatski prenos ugla na daljinu (Sl. 3.45) određena je izrazom

$$G(s) = \frac{\Theta_i(s)}{\Theta_u(s)} = \frac{K_{sm}}{Js^2 + Fs + K_{sm}}. \quad (3.127)$$

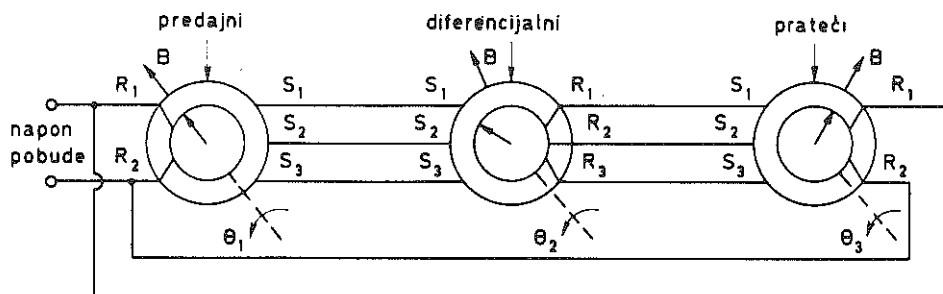
Sa ciljem da učinimo dodatne, važne napomene u vezi sa korišćenjem selsina za prenos ugla na daljinu, vratimo se na sl. 3.46. Sa slike se vidi da je obrtni momenat najveći kada je razlika predajnog i prijemnog ugla jednaka $\pi/2$ rad. Ako je ova razlika veća od $\pi/2$ rad, momenat će imati manju vrednost, ali će još uvek zadržavati pravilan smer, tj. smer pri kome će težiti da razliku uglovnih položaja rotora svede na nulu. Ako razlika uglova dostigne vrednost od π rad, obrtni momenat će biti jednak nuli. Ova situacija se naziva *lažnim ravnotežnim položajem* ili *lažnom nulom*. Za razlike uglova veće od π rad obrtni momenat menja smer. Kao što se iz dijagrama na sl. 3.46 vidi, lažna nula predstavlja nestabilan ravnotežni položaj. Naime, ako u bilo kom trenutku razlika uglova premaši vrednost od π rad, obrtni momenat će dobiti suprotan smer i pokrenuti rotor pratećeg selsina ka novom stabilnom ravnotežnom položaju, kome odgovara greška između θ_u i θ_l jednaka 2π rad. Zbog ove, nedopustive, greške nastajanje lažne nule se mora izbeći, a to znači da u toku pozicioniranja razlika između ulaznog i izlaznog ugla ne sme nikada dostići vrednost od π rad. Da se ovo obezbedi, pozicioniranje se mora vršiti lagano, tj. promene ulaznog ugla ne smeju biti nagle. Pri tome, takođe, osovina rotora pratećeg selsina ne sme biti suviše opterećena, tako da izlazni ugao može da prati ulazni sa relativno malom dinamičkom greškom. Iz ovih razloga, prenos ugla na daljinu pomoću pokazane sprege selsina upotrebljava se samo u slučajevima kada se pozicioniranje vrši sporo i kada se na prijemnoj (pratećoj) strani savlađuje mali otporni momenat, kao, na primer, kazaljka nekog indikacionog instrumenta i tome slično. Otuda se ovakva sprega često naziva indikatorskom spregom selsina.

U pogledu daljine prenosa ugla indikatorskom spregom selsina, pozicioniranje se može izvršiti sa dovoljnom tačnošću ako otpornost po jednoj vezi između krajeva odgovarajućih statorskih namotaja ne prelazi vrednost od 10Ω , što za presek bakarnog provodnika od $2,5 \text{ mm}^2$ odgovara dužini od 1500 m.

Diferencijalni selsin. Ovaj sinhro-generator služi za prenos na daljinu zbira ili razlike dve uglovne pozicije. Stator diferencijalnog selsina (Sl. 3.47) je iste konstrukcije kao kod običnog selsina. Rotor mu je cilindričan i u njegovim



Sl. 3.47. Diferencijalni selsin: a) šematski prikaz, b) usvojena oznaka



Sl. 3.48. Šema veza predajnog, diferencijalnog i pratećeg selsina za prenos razlike uglova na daljinu

žljebovima smeštena su tri namotaja, prostorno raspoređena jedan u odnosu na drugi za ugao od 120° , upravo kao kod statora. Odnos broja navojaka za bilo koji par R—S namotaja je isti. Za referentni položaj rotora usvojena je osa električne nule, tj. uglovna pozicija rotora pri kojoj su ose odgovarajućih statorskih i rotorskih namotaja međusobno paralelne. Na usvojenim oznakama za diferencijalni selsin na sl. 3.47 (a) i (b) odgovarajućim strelicama na rotoru i statoru označena je ova pozicija.

Diferencijalni selsin može da bude predajni i prateći. Razlika im je jedino u načinu konstrukcije; rotor pratećeg, kao i kod običnog selsina, je konstruisan tako da ima što manji momenat inercije. Predajni selsin ima dva ulaza, jedan električni (naponi na krajevima namotaja statora) i drugi mehanički (ugao zaokretanja rotora u odnosu na referentni položaj). Izlaz mu je električni: indukovani naponi u rotorskim namotajima. Prateći diferencijalni selsin, međutim, ima dva električna ulaza i to prvi — napone na krajevima statorskih namotaja i drugi — priključene napone na krajevima namotaja rotora. Izlaz mu je mehanički: uglovna pozicija rotora.

Od raznih mogućih veza diferencijalnog selsina, radi ilustracije, posmatraćemo transformatorsku spregu ovog selsina, koja se koristi za automatski prenos razlike uglova na daljinu (Sl. 3.48). Vektor naizmeničnog magnetnog polja namotaja rotora predajnog selsina ima pravac koji zaklapa ugao θ_1 sa referentnom osom. Indukovani naponi u statorskim namotajima predajnog selsina pomoću tri provodnika priključeni, su na proizvoljnom rastojanju, na odgovarajuće statorske namotaje predajnog diferencijalnog selsina. Prema tome, resultantni vektor naizmeničnog magnetnog polja statorskih namotaja ovog selsina imaće pravac koji zaklapa ugao θ_1 u odnosu na referentnu osu diferencijalnog selsina. U rotorskim namotajima diferencijalnog selsina se indukuju odgovarajući naponi, čije amplitude zavise od uglovne pozicije rotora u odnosu na referentnu osu. Ako rotor ima poziciju θ_2 , pravac resultantnog vektora naizmeničnog magnetnog polja rotorskih namotaja zaklapaće ugao $\theta_1 - \theta_2$ u odnosu na referentnu osu. Indukovani naponi u namotajima rotora su, takođe, na proizvoljno rastojanje, gde treba detektovati uglovnu razliku, priključeni na odgovarajuće statorske namotaje jednog pratećeg selsina. Rotor ovog selsina se napaja istim pobudnim naponom kao i rotor predajnog. Ravnotežnom položaju, odnosno položaju minimalne energije sistema odgovara uglovna pozicija rotora pratećeg selsina $\theta_3 = \theta_1 - \theta_2$ u odnosu na referentnu osu.

Selsinski pozicioni servomehanizam. Već je istaknuto da se indikator-skom spregom predajnog i pratećeg selsina može izvršiti prenos ugla na daljinu samo kada su promene ulaznog ugla spore i ako je momenat opterećenja osovine rotora pratećeg selsina vrlo mali. Kad to nije slučaj, prenos ugla na daljinu selsinima izvodi se pomoću servomehanizma, prikazanog na sl. 3.49.

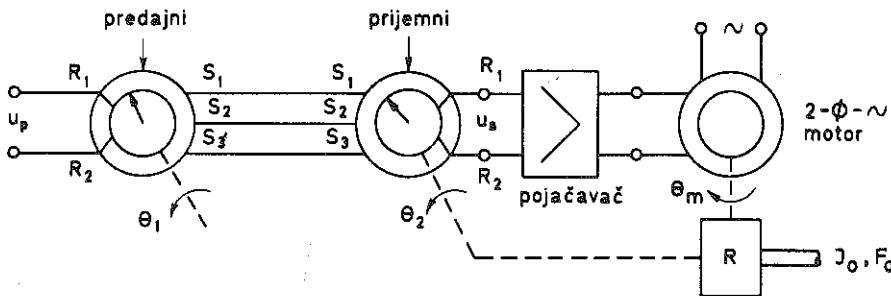
Sistem za prenos ugla se sada sastoji iz jedne transformatorske sprege selsina, pojačavača naizmeničnog napona, dvofaznog naizmeničnog servomotora i mehaničkog reduktora. Kao što je već pokazano, amplituda indukovano g signala greške $u_s(t)$ na krajevima rotorskog namotaja prijemnog selsina, za male razlike uglova θ_1 i θ_2 , je data relacijom (3.121). Ovaj naizmenični signal je fazno osetljiv, tj. za slučaj $\theta_1 < \theta_2$ signal $u_s(t)$ je u protivfazi sa signalom greške koji bi se dobio ako je $\theta_1 > \theta_2$.

Signal $u_s(t)$ se uvodi u pojačavač i tako pojačan zatim priključuje na krajeve kontrolne faze dvofaznog naizmeničnog servomotora, koji je dovoljno snažan da može, preko datog mehaničkog reduktora, da savlada momenat opterećenja (J_0 , F_0) i da okrene rotor prijemnog selsina, koji je zajedno sa opterećenjem mehanički spregnut na izlaznu osovinu mehaničkog reduktora R . Ako uglovni položaji rotora predajnog i prijemnog selsina nisu jednaki, postojaće signal greške $u_s(t)$, pa će motor zaokretati rotor prijemnog selsina u smeru izjednačavanja uglovni položaja $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ i na taj način istovremeno vršiti pozicioniranje opterećenja.

S obzirom da je amplituda naizmeničnog signala greške $U_s(t)$ proporcionalna sinusnu razlike uglova $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ (vidi sl. 3.44), i kod ovog sistema za prenos ugla će postojati lažna nula, odnosno lažni ravnotežni položaj. Naime, ako u prelaznom režimu razlika uglova u bilo kom trenutku premaši vrednost od π rad, obrtni momenat motora će promeniti smer i nastaće stalna greška u prenosu od 2π rad. Međutim, u prenosu ugla kod selsinskog pozicionog servomehanizma neće se javiti greška usled opterećenja izlazne osovine jer pozicioniranje ne vrši mali obrtni momenat selsina, kao kod indikator-ske sprege, već dovoljno snažan servomotor.

Pored potencijalne greške koja u prenosu može da nastane usled pojave lažne nule, postoje i stalne greške u prelaznom i ustaljenom režimu pri prenosu ugla pomoću selsina. Ove greške mogu da budu *statičke* i *dinamičke*, a nastaju uglavnom zbog nesavršenosti konstrukcije selsina.

Statička greška se određuje merenjem i to na sledeći način: poveže se par selsina, kao na sl. 3.43; od kojih je jedan (predajni) najbrižljivije konstruisan i



Sl. 3.49. Selsinski pozicioni servomehanizam

ispitan tako da služi kao etalon. Namotaj rotora ovog selsina se pobudi naizmeničnim naponom konstantne amplitude. Podešavanjem uglovnih položaja jednog i drugog selsina sistem se uravnoteži tako da je signal greške na krajevima rotorskog namotaja ispitivanog selsina jednak nuli. Sada se u istom smeru zaokrenu rotor i obe mašine i to za isti ugao. Teorijski ni sada se u rotorskom namotaju ispitivanog selsina ne bi trebalo da indukuje nikakav napon greške. Međutim, praktično će se ipak pojaviti neki napon i da bi se taj napon na krajevima rotorskog namotaja ispitivane mašine ponovo sveo na nulu, biće potrebno da se rotor ispitivanog selsina zaokrene za neki dodatni mali ugao. Ovaj ugao predstavlja statičku grešku ispitivanog selsina i daje se u delovima ugaonih stepeni.

Statička greška je posledica konstrukcione nesavršenosti, jer, i pored najveće preciznosti izrade, selsini ne mogu imati idealne karakteristike. Statička greška se mahom javlja usled: nejednakosti magnetnih karakteristika namotaja statora, eliptičnosti rotora i ekscentričnosti njegovog postavljanja. Radi primera, navodi se da eliptičnost rotora, odnosno procentualna razlika najvećeg i najmanjeg prečnika rotora od 0,01%, što za nominalni prečnik rotora od 5 cm iznosi samo 5 mikrona, unosi statičku grešku od celih 4 ugaona minuta.

Dinamička greška selsina se, takođe, određuje eksperimentalno. Nepobuđenoj mašini se, sa spolja priključenim motorom, obrće rotor konstantnom ugaonom brzinom. Pri tome se meri indukovani napon na krajevima namotaja rotora koji teorijski ne bi trebalo da postoji. On se ipak javlja kao dinamička greška ispitivanog selsina, a posledica je zaostalog magnetizma u magnetnom materijalu i može da iznosi, pri brzini obrtanja od 300 obr./min oko 1 V.

Prema tome, tačnost kojom se prenos ugla na daljinu može izvršiti selsinskim pozicionim servomehanizmom na sl. 3.49 je ograničena statičkom greškom prijemnog selsina, koja se obično kreće u granicama od 10 do 20 uglovnih minuta. Ako se želi postići veća tačnost koristi se t.zv. *dvostruki sistem za prenos ugla na daljinu*.

Da bi se jasnije uočio princip rada ovakvog sistema posmatrajmo najpre servomehanizam na sl. 3.50 koji se razlikuje od sistema na sl. 3.49 samo po tome što se ugao rotora predajnog selsina ne zadaje direktno, već preko mehaničkog reduktora, prenosnog odnosa N , i što izlazna osovinica sistema nije neposredno spregnuta za rotor prijemnog selsina, već, takođe, preko mehaničkog reduktora sa prenosnim odnosom N .

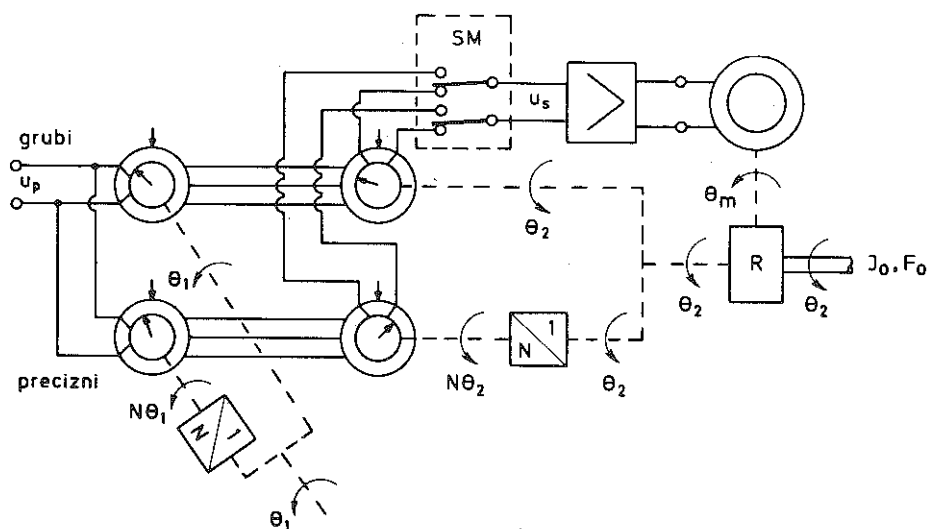
Kada se ulazna osovinica zaokrene iz ravnotežnog položaja za ugao θ_1 , tada se rotor predajnog selsina, s obzirom na reduktor, zaokrene za ugao $N\theta_1$ u odnosu na ravnotežni položaj. Na prijemnoj strani pobuđeni servomotor zaokreće rotor prijemnog selsina sve dok se ponovo ne uspostavi ravnoteža ($u_s=0$) pri kojoj je

$$N\theta_1 = N\theta_2 + \Delta\theta,$$

gde je $\Delta\theta$ statička greška prijemnog selsina. Ako se posmatra greška u prenosu između ulaznog i izlaznog ugla, imamo

$$\theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta/N.$$

Iz ovoga proizilazi da je pozicioniranje izvršeno sa tačnošću N puta većom nego kod sistema na sl. 3.49. Uočimo da je ovde reč samo o grešci ustaljenog stanja. Dinamička greška ne samo što se nije smanjila, već se i povećala, s obzirom da se sada rotor selsina N puta brže obrće. Međutim, budući da je u pitanju pozicioni



Sl. 3.51. Dvostruki prenos ugla na daljinu

sistema svi selsini se uravnoteže tako da na krajevima rotorskih namotaja prijemnih selsina naponi grešaka budu jednaki nuli.

Ako se žele iskoristiti prednosti i grubog i preciznog sistema, potrebno je da signal greške $u_s(t)$ na ulazu u pojačavač pozicionog servomehanizma (Sl. 3.51) bude indukovani napon u rotorskom namotaju prijemnog selsina grubog ili preciznog sistema, već prema tome da li je uglovna greška $\theta_1(t) - \theta_2(t)$ velika ili mala. Na taj način, sve dok je ova greška velika, prenos ugla na daljinu se vrši preko grubog selsinskog sistema. Kada se sistem približi ravnotežnom položaju, gde treba da je $\theta_1 = \theta_2$, greška postane mala, izvrši se komutacija na precizni sistem i pozicioniranje se izvrši sa tačnošću koju ovaj sistem obezbeđuje. Komutaciju sa grubog na precizni sistem vrši posebna sinhronizaciona mreža i to u zavisnosti od veličine amplitude naizmjeničnog signala greške, indukovano u rotorskom namotaju prijemnog selsina grubog sistema.

Prenosni odnos reduktora (N) ne može imati proizvoljno veliku vrednost jer bi to dovelo do niza teškoća, kao: nestabilnosti sistema, suviše velikog momenta opterećenja servomotora itd. Praktično se upotrebljavaju reduktori* sa prenosnim odnosima 1:5, 1:6, 1:16, 1:20, 1:25 i 1:36.

Sinhronizacione mreže mogu biti relejnog tipa ili čisto elektronske. Kod prvih — prebacivanje ulaza pojačavača sa grubog na precizni sistem i obrnuto se vrši jednim dvopoložajnim releom u zavisnosti od amplitude napona na rotoru prijemnog selsina grubog sistema. Do god je ovaj napon ispod određene vrednosti, rele se nalazi u položaju pri kome se u pojačavač dovodi signal greške sa rotora prijemnog selsina preciznog sistema. Kada amplituda napona na krajevima namotaja rotora prijemnog selsina grubog sistema dostigne određenu vrednost, recimo

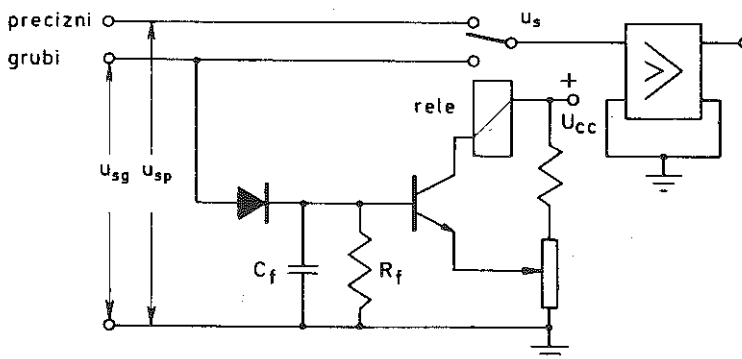
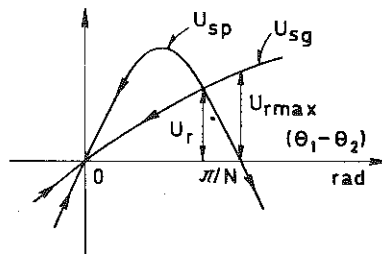
* Napomenimo da, kad je god to moguće, treba birati neparni prenosni odnos mehaničkog reduktora. U slučaju parnog odnosa bilo bi potrebno vršiti dodatnu korekciju u sistemu [1] pomoću tzv. popravnog napona.

U_r , rele se dovoljno pobudi i prebaci svoje pero u položaj pri kome se signal greške na ulazu pojačavača dovodi sa krajeva namotaja rotora prijemnog selsina grubog sistema.

Obično se za vrednost amplitude U_r pri kojoj se vrši prebacivanje pera relea usvaja ona, za koju amplitude signala greški preciznog i grubog sistema prvi put postaju jednake (Sl. 3.52). U svakom slučaju amplituda U_r mora biti manja od $U_{r\max}$ (Sl. 3.52), tj. od amplitude signala greške grubog sistema, koja odgovara prvoj lažnoj nuli preciznog sistema, jer bi inače nastale oscilacije oko ove lažne nule.

Na sl. 3.53 prikazana je šema jedne relejne sinhronizacione mreže. Signal greške sa rotora prijemnog selsina grubog sistema, pošto se jednostrano usmeri pomoću diode i zatim filtrira, dovodi se na bazu tranzistora u čijem se kolektorskom kolu nalazi namotaj relea. Sa porastom amplitude signala greške grubog sistema raste jednosmerni napon baze, odnosno kolektorska struja. Pri određenom naponu baze struja kolektora dostiže odgovarajuću vrednost, dovoljnu da pobudi rele, koje tada prebaci svoje pero iz položaja koji spaja ulaz pojačavača sa krajevima rotorskog namotaja prijemnog selsina preciznog sistema u položaj koji ga povezuje sa krajevima rotorskog namotaja prijemnog selsina grubog sistema. Jednim promenljivim otporom u kolu emitera moguće je podešavati vrednost jednosmernog napona baze, odnosno amplitudu naizmeničnog napona signala greške indukovano u rotorskom namotaju prijemnog selsina grubog sistema, pri kome će se vršiti prebacivanje pera relea.

Sl. 3.52. Određivanje napona pri kojem se vrši komutacija sa grubog na precizni sistem

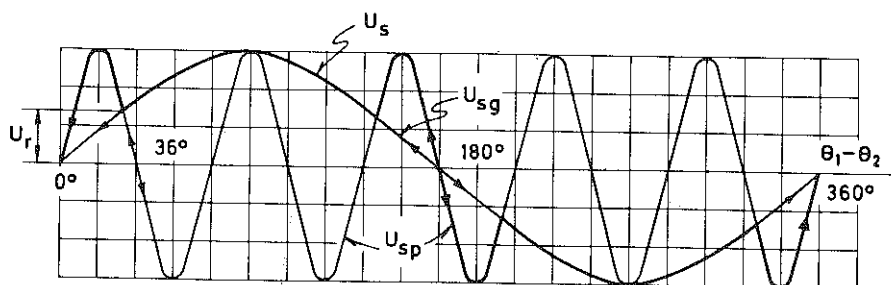


Sl. 3.53. Relejna sinhronizaciona mreža

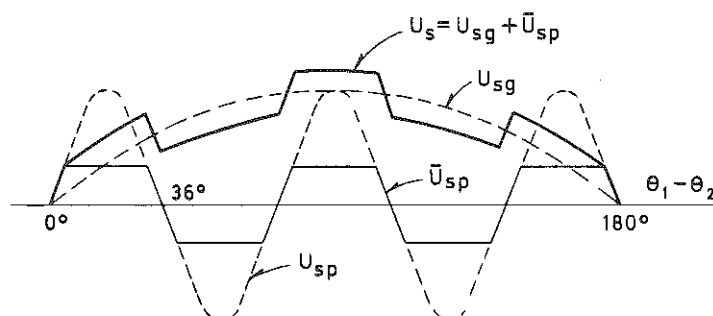
Na sl. 3.54 prikazane su krive promena amplituda signala greški grubog i preciznog sistema, respektivno U_{sg} i U_{sp} , kao i zavisnost amplitude signala greške U_s na ulazu u pojačavač od razlike uglova $\theta_1 - \theta_2$ i to za slučaj relejne sinhronizacije mreže i mehaničkog reduktora, stepena redukcije $N=5$. Kao što se iz dijagrama napona na sl. 3.54 vidi, lažna nula u prenosu ugla pomoću dvostukog selsinskog pozicionog servomehanizma nastupa pri uglovnoj grešci $\theta_1 - \theta_2 = \pi$ rad, što odgovara lažnoj nuli grubog sistema. Međutim, u okolini ravnotežnog položaja ($\theta_1 \approx \theta_2$) na ulaz u pojačavač dolazi signal greške preciznog sistema, a on je u blizini ravnotežnog položaja približno N puta veći od odgovarajućeg signala greške grubog sistema. Na taj način, i tačnost prenosa ugla se povećala N puta u odnosu na grubi sistem.

Isti rezultat se može postići i primenom bezkontaktnih — čisto elektronskih mreža za sinhronizaciju. Da bi se istovremeno iskoristile prednosti grubog i preciznog selsinskog sistema, odgovarajuća sinhronizaciona mreža treba da obavi sledeću funkciju: 1. Da amplitudu U_{sp} indukovano napona greške u rotorskom namotaju prijemnog selsina preciznog sistema ograniči nekom vrednošću $\bar{U}_{sp}$ (Sl. 3.55). 2. Da tako dobijen, ograničen napon, sabere sa naponom amplitude U_{sg} , indukovanim u rotorskom namotaju prijemnog selsina grubog sistema. 3. Da, konačno, zbirni napon, amplitude $U_s = U_{sg} + \bar{U}_{sp}$, dovede kao signal greške na ulaz pojačavača pozicionog servomehanizma. Kao što se sa sl. 3.55 vidi, praktično isti efekat je postignut kao u slučaju mreže za sinhronizaciju relejnog tipa. Naime, i sada pojava lažne nule odgovara grubom sistemu, a greška u okolini ravnotežnog položaja ($\theta_1 \approx \theta_2$) preciznom sistemu.

Dakle, svako električno kolo koje realizuje pomenutu funkciju, ilustrovanu na sl. 3.55, može da igra ulogu sinhronizacione mreže. Evidentno je da je praktično moguće realizovati razne varijante ovakve mreže. Najprostija pasivna mreža za sinhronizaciju pokazana je na sl. 3.56. Kod nje se koristi efekat promene unutrašnjeg otpora poluprovodničkog elementa u zavisnosti od veličine napona na njegovim krajevima. Kada je razlika predajnog i prijemnog ugla mala, odnosno kada je indukovani napon na krajevima rotora prijemnog selsina preciznog sistema mali, unutrašnji otpor donjeg para kristalnih dioda na sl. 3.56 je veliki i skoro puna vrednost napona u_{sp} dolazi na ulaz pojačavača, tj. $u_{sp} \approx u_{s2}$. Međutim, kada signal greške prijemnog selsina preciznog sistema dovoljno poraste, efektivna vrednost unutrašnjeg otpora kristalnih dioda znatno opadne, pa se preko otpora opterećenja R ovaj napon prekrati, odnosno sa daljim porastom napona u_{sp} amplituda napona u_{s2} zadržava neku malu, približno konstantnu vrednost.

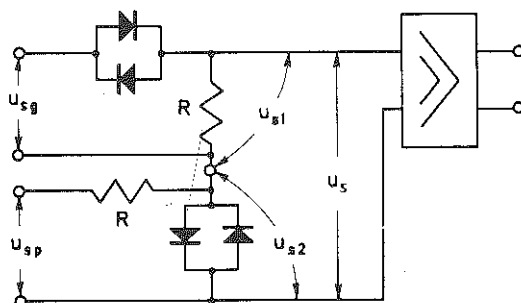


Sl. 3.54. Amplituda signala greške u slučaju relejne sinhronizacione mreže



Sl. 3.55. Amplituda signala greške u slučaju elektronske mreže za sinhronizaciju

Sl. 3.56. Sinhronizaciona mreža sa poluprovodničkim diodama



Da ne bi u blizini ravnotežnog položaja zaostali napon na krajevima rotorskog namotaja prijemnog selsina grubog sistema, koji je posledica njegove statičke greške, uticao na tačnost pozicioniranja preciznog sistema, na red sa rotorskim namotajem ovog selsina postavljene su, takođe, dve kristalne diode. U blizini ravnotežnog položaja, kada je napon na krajevima rotorskog namotaja prijemnog selsina grubog sistema vrlo mali, otpor ovih dioda je vrlo veliki, pa se na taj način smanjuje uticaj zaostalog napona, tj. tada je $u_{s1} \approx 0$. Dalje od ravnotežnog položaja je $u_{s1} \approx u_{sg}$. Amplituda signala greške na ulazu pojačavača je $U_s = U_{s1} + U_{s2}$.

U vezi sa prethodno navedenim varijantama realizacije selsinskih pozicionih servomehanizama potrebno je, na kraju, ukazati na izvesne činjenice: 1. Sva navedena rešenja se mogu primeniti i kada je potrebno preneti zbir ili razliku dve uglovne pozicije na daljinu. Tada se, kao što je pokazano, koriste diferencijalni selsini, kao na sl. 3.48, s tom razlikom što se na prijemnoj strani, umesto pratećeg, koristi prijemni selsin, čiji se signal greške vodi na ulaz pojačavača pozicionog servomehanizma. 2. U svim navedenim rešenjima je, radi lakšeg objašnjenja, za izvršni organ servomehanizma usvajan dvofazni naizmenični servomotor. Njegov obrtni momenat je vrlo mali u poređenju sa onim koji se može postići, na primer, primenom jednosmernog motora, upravljanog strujom u rotoru preko nekog obrtnog pojačavača: jednosmernog generatora ili amplidina. Kada je momenat opterećenja veliki u pozicionom servomehanizmu sa selsinima se može upotrebiti

bilo koji izvršni organ, odgovarajućeg obrtnog momenta. Ako se, na primer, želi upotrebiti jednosmerni motor upravljani strujom u rotoru posredstvom obrtnog pojačavača, samo je potrebno signal greške prijemnog selsina, pre njegovog pojačanja, pomoću fazno osetljivog demodulatora prevesti u odgovarajući jednosmerni napon greške.

Obrtni transformator. Namene su mu pretvaranje mehaničkog ugla u napon, prenos ugla na daljinu pomoću servomehanizma i generiranje naponskih funkcija. Na sl. 3.57 (a) i (b) dati su respektivno šematski prikaz i usvojena oznaka za obrtni transformator.

Obrtni transformator ima po jedan namotaj na statoru i na rotoru. Pretpostavimo da je statorski namotaj pobuđen naizmeničnim naponom $u_p(t)$, konstantne amplitude. Tada će u rotorskom namotaju da se indukuje naizmenični napon $u_s(t)$, iste učestanosti kao i $u_p(t)$, ali čija je amplituda određena sa

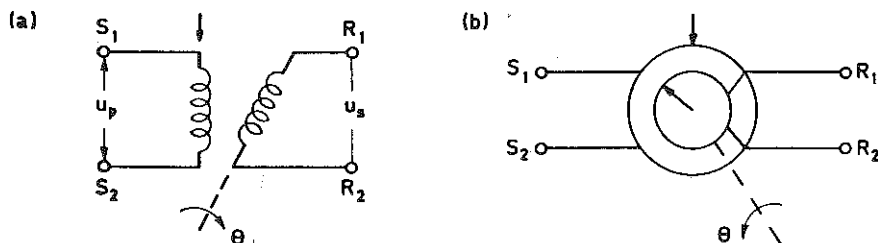
$$U_s = K_1 U_p \cos \theta_1,$$

gde je U_p amplituda pobudnog napona, K_1 je faktor proporcionalnosti, a θ_1 ugaoni pomeraj rotora u odnosu na referentnu osu. Za referentnu osu obrtnog transformatora usvojena je osa namotaja statora, tj. referentnim položajem rotora se smatra njegov ugaoni položaj pri kome su ose statorskog i rotorskog namotaja međusobno paralelne.

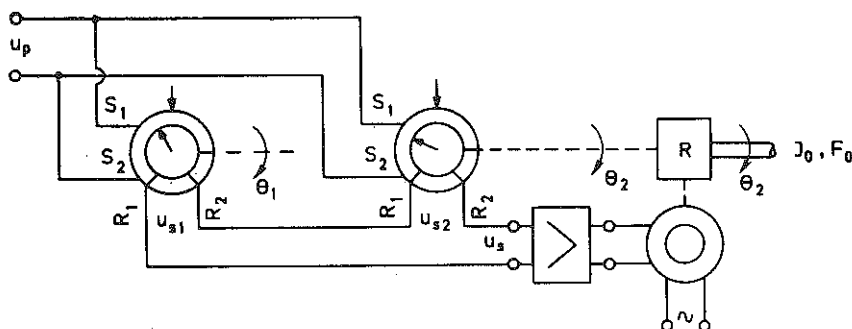
Sistem za prenos ugla na daljinu pomoću obrtnih transformatora sastoji se iz dva, po konstrukciji identična, obrtna transformatora i pozicionog servomehanizma, povezanih kao na sl. 3.58. Statorski namotaji oba transformatora se pobuđuju istim naizmeničnim naponom, konstantne amplitude U_p , dok su im namotaji rotora vezani serijski u opoziciju.

Neka su θ_1 i θ_2 respektivno uglovi zaokretanja rotora prvog i drugog obrtnog transformatora. Tada je amplituda signala greške na krajevima redne veze rotorskih namotaja data sa:

$$\begin{aligned} U_s &= U_{s1} - U_{s2} \\ &= K_1 U_p (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \\ &= -2K_1 U_p \sin \frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}. \end{aligned}$$



Sl. 3.57. Obrtni transformator: a) šematski prikaz, b) usvojena oznaka



Sl. 3.58. Pozicioni servomehanizam sa obrtnim transformatorima

Za male razlike uglova $\theta_2 - \theta_1$ gornja relacija se može aproksimirati izrazom

$$U_s = (K_1 U_p \sin \theta_1) (\theta_2 - \theta_1) = K_2 (\theta_2 - \theta_1), \quad (3.128)$$

gde je

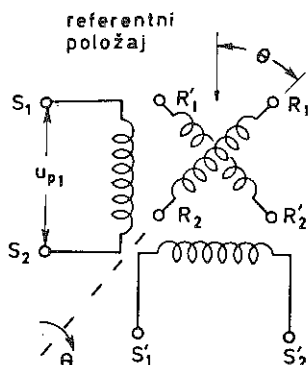
$$K_2 = K_1 U_p \sin \theta_1 = C^{ta} (\sin \theta_1). \quad (3.129)$$

Kao što se vidi, amplituda signala greške na ulazu u pojačavač je srazmerna razlici uglova na prijemnoj i predajnoj strani. Međutim, koeficijent srazmernosti nije konstanta, već funkcija sinusa predajnog ugla. Ovo se vrlo negativno odražava na karakteristike i rad sistema, pošto se zbog toga i ukupno pojačanje regulacionog kola na prijemnoj strani menja u zavisnosti od veličine predajnog ugla. Zbog toga je primena sistema prenosa ugla na daljinu pomoću obrtnih transformatora ograničena samo na one slučajeve, kada je opseg promene ulaznog ugla mali. Obično se kod ovakvih sistema dozvoljava promena zadatog ugla u granicama do 75 ugaonih stepeni. Za ovaj opseg kružno pojačanje regulacionog kola na prijemnoj strani se menja u granicama od 20%.

I sve ostale karakteristike obrtnih transformatora zaostaju za karakteristikama selsina, kad je u pitanju prenos ugla na daljinu. Istina, postoji jedna prednost sistema sa obrtnim transformatorima, koja se sastoji u tome što ovaj sistem zahteva samo dva provodnika za vezu između predajne i prijemne strane (njima su povezani krajevi rotorskih namotaja), dok su kod sistema sa selsinima potrebna tri provodnika (za veze krajeva namotaja na statorima). Prema tome, primena obrtnih transformatora bi eventualno došla u obzir samo kod vrlo velikih rastojanja, gde smanjenje broja provodnika za jedan bitno utiče na ukupnu cenu koštanja uređaja.

Uočimo da je amplituda indukovanog naizmeničnog napona u rotorskom namotaju funkcija sinusa ugla zaokretanja rotora u odnosu na referentni položaj. Ova osobina obrtnih transformatora omogućava njihovu primenu za generiranje sinus i cosinus naponskih funkcija. U tu svrhu su razvijene specijalne sprega obrtnih transformatora i to u vidu posebnih sinhro-generatora. Jednu od takvih sprega predstavlja sinhro-mašina nazvana „rizolver”.

Rizolver. Primenjuje se u uređajima za automatsko rešavanje trigonometrijskih jednačina i to kao elemenat koji generira trigonometrijske naponske funkcije.



Sl. 3.59. Šematski prikaz rizolvera

Rizolver je mala sinhro-mašina koja na statoru i na rotoru ima po dva, međusobno upravno postavljena, namotaja, kao što je pokazano na sl. 3.59. Prema tome, on se može posmatrati i kao specijalna sprega dva obrtna transformatora, smeštena u istom kućištu. Na sl. 3.59 je pokazana i referentna osa rizolvera. Ova osa je paralelna sa osom prvog, a normalna na osu drugog statorskog namotaja.

Ako se prvi statorski namotaj (S_1 , S_2) pobudi naizmeničnim naponom $u_{p1}(t)$, tada će se u rotorskim namotajima (R_1 , R_2) i (R'_1 , R'_2) indukovati naizmenični naponi iste učestanosti kao i $u_{p1}(t)$, ali amplituda datih respektivno sa:

$$U_{s1} = KU_p \cos \theta = U_{s1m} \cos \theta$$

$$U_{s2} = KU_p \cos (\theta - \pi/2) = U_{s1m} \sin \theta,$$

gde je K faktor proporcionalnosti, a θ ugao zaokretanja rotora u odnosu na referentni položaj, pri kome je osa pobuđenog statorskog namotaja paralelna sa osom prvog namotaja rotora (R_1 , R_2).

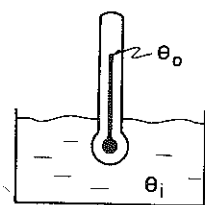
Za generiranje trigonometrijskih naponskih funkcija rizolveri su pogodniji uređaji od sinus-cosinus potencijometara i to zbog veće tačnosti i zbog odsustva klizača a to znači i svih smetnji koje klizač unosi. Štaviše, vek trajanja rizolvera je znatno duži. Ipak, kod primene rizolvera treba voditi računa o promeni impedansi namotaja sa temperaturom i sa uglom zaokretanja rotora. Radi otklanjanja grešaka koje bi usled toga mogle proisteći treba izvesti temperaturnu kompenzaciju impedansi namotaja, a napajanje potrošača ne vršiti direktno iz rizolvera, već posredstvom rasteretnih pojačavača.

Kao primer primene rizolvera za rešavanje trigonometrijskih jednačina, posmatraćemo blok šeme servomehanizama za automatsko iznalaženje dva od četiri parametra A , B , C i α pravouglog trougla, prikazanog na sl. 3.60, kada su poznata druga dva od tih parametara.

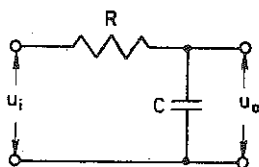
Na sl. 3.60 (a) prikazan je servomehanizam za određivanje hipotenuze C i ugla α , kada su katete A i B poznate. Ako se statorski namotaji pobuđuju naizmeničnim naponima iste učestanosti, a amplituda srazmernih sa dužinama kateta A i B , na krajevima odgovarajućih rotorskih namotaja će se pojaviti indukovani naizmenični naponi, amplituda:

$$U_{s1} = B \cos \theta + A \cos (\theta - \pi/2) = B \cos \theta + A \sin \theta,$$

$$U_{s2} = B \cos (\theta - \pi/2) + A \cos (\theta + \pi) = B \sin \theta - A \cos \theta.$$



(a)



(b)

Sl. 3.61. Termometar i njegovo analogno električno kolo

signal greške amplitude $U_s = B + C \cos(\theta + \pi) = B - C \cos \theta$. U ravnotežnom položaju ($u_s = 0$) rotor će, dakle, zauzimati uglovnu poziciju $\theta = \alpha = \arccos(B/C)$, pri čemu će amplituda indukovano napona u drugom namotaju rotora (R_1, R_2) biti srazmerna dužini tražene katete: $U_{s1} = C \cos(\alpha - \pi/2) = C \sin \alpha$.

U svrhu nalaženja parametara pravouglog trougla, ustvari, može da služi jedan isti servomehanizam sa rizolverom, kao generatorom sinus-cosinus naponskih funkcija, i komutacionom mrežom, koja po želji može da promeni šemu povezivanja servomehanizma, već prema tome koji su parametri poznati, a koji se žele automatski određivati.

3.9.4. Termometar. U prethodnom izlaganju razmatrane su primene i funkcije prenosa nekih specijalnih pretvarača uglovnog položaja u odgovarajući napon. Dinamičke karakteristike raznih vrsta tipičnih pretvarača, koji služe kao merači temperature, nivoa, debljine itd., mogu se, sa dovoljnom tačnošću, aproksimativno predstaviti funkcijom prenosa prvog reda, određenom koeficijentom osetljivosti pretvarača i odgovarajućom vremenskom konstantom. Koeficijent osetljivosti je definisan kao nagib statičke karakteristike pretvarača u okolini radne tačke, a vremenska konstanta funkcije prenosa, kojom je određena brzina odziva pretvarača u prelaznom režimu, takođe se može odrediti eksperimentalno, na primer, snimanjem normalnog jediničnog odziva pretvarača. Međutim, oba ova parametra funkcije prenosa pretvarača se lako određuju ako su poznati koeficijenti diferencijalne jednačine prvog reda koja režira dinamičko ponašanje pretvarača za odgovarajući radni režim. Zbog svega toga ovde se neće posebno tretirati nalaženje funkcija prenosa za sve moguće vrste pretvarača.

Radi ilustracije, posmatra se termometar na sl. 3.61 (a). Neka je temperatura fluida u koji je termometar potopljen θ_i , a temperatura koju pokazuje θ_o . Brzina razmene količine toplote kroz zid termometra je tada

$$\dot{q} = \frac{\theta_i - \theta_o}{R},$$

gde je R termička otpornost zida. S druge strane, brzina promene pokazivane temperature u toku vremena je

$$\frac{d\theta_o}{dt} = \frac{1}{C} \dot{q},$$

gde je C toplotni kapacitet termometra.

Prema tome, funkcija prenosa termometra, definisana odnosom kompleksnih likova pokazivane i merene temperature, ima oblik

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, \quad (3.130)$$

gde je $T = RC$. Analogno električno kolo termometra prikazano je na sl. 3.61 (b).

3.10. Mehanički reduktor. Primenjuje se u sistemima automatskog upavljanja za prilagođenje veze između izvršnog organa (motora) i mehaničkog opterećenja, odnosno za optimalno prilagođenje mehaničkih impedansi motora i opterećenja.

Na sl. 3.62 šematski je prikazana sprega između pokretačkog momenta motora $M(t)$, otpornog momenta motora $M_m(t)$, mehaničkog reduktora i momenta opterećenja $M_0(t)$. Kao što je poznato, $M_m(t)$, mehanički reduktor i $M_0(t)$ su određeni jednačinama:

$$M_m(t) = J_m \frac{d\dot{\theta}_m}{dt} + F_m \dot{\theta}_m, \quad \dot{\theta}_m(t) = N \dot{\theta}_0(t) \quad (3.131)$$

$$M_0(t) = J_0 \frac{d\dot{\theta}_0}{dt} + F_0 \dot{\theta}_0,$$

odnosno

$$M_m(s) = Z_m(s) \dot{\Theta}_m(s), \quad \dot{\Theta}_m(s) = N \dot{\Theta}_0(s) \quad (3.132)$$

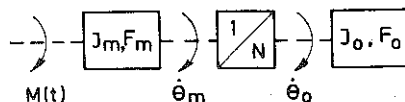
$$M_0(s) = Z_0(s) \dot{\Theta}_0(s),$$

gde su $Z_m(s) = J_ms + F_m$ i $Z_0(s) = J_0s + F_0$ mehaničke impedanse, respektivno, motora i opterećenja.

Napomenimo da se u pomenutu svrhu većinom koriste zupčasti reduktori. Loše iskustvo sa pužastim reduktorima je pokazalo da njih treba izbegavati, izuzev možda u slučaju kada je momenat opterećenja vrlo mali.

Kod upotrebe u sistemima automatskog upravljanja važno je odabrati povoljan prenosni odnos mehaničkog reduktora. Međutim, pri izboru vrednosti za N nailazi se na dva oprečna zahteva. S jedne strane, kontinualnost u radu i stabilnost

Sl. 3.62. Šema za određivanje optimalnih vrednosti parametara mehaničkog reduktora



sistema zahtevaju što je moguće veće N . S druge strane, pak, potreba za što je moguće većom brzinom odziva, tj. reagovanja sistema, i izlaznom snagom postavlja obratan zahtev. Štaviše, vrednost za N se može kretati samo u nekim, unapred određenim, granicama. Tako, na primer, kod sistema za održavanje konstantne ugaone brzine izlazne osovine donju i gornju granicu za N određuju količnici najmanje ujednačene brzine obrtanja motora i najmanje regulisane brzine obrtanja izlazne osovine, odnosno najveće korisne brzine obrtanja motora i najveće izlazne brzine, koja se reguliše. Kod pozicionih servomehanizama donju granicu vrednosti za N određuje količnik najmanjeg, unapred datog, uglovnog priraštaja, koji motor zajedno sa opterećenjem može da učini, i najveće dozvoljene greške ustaljenog stanja u pozicioniranju na izlaznoj osovini.

Ako se u sistemu zahteva velika brzina odziva, potrebno će biti da se usvoji ona vrednost za N , koja odgovara maksimalno ostvarljivom ubrzanju. Međutim, pre određivanja ove vrednosti potrebno je izvesti jedan važan stav o svodenju mehaničkih impedansi, koji je sličan odgovarajućem stavu kod upotrebe električnih transformatora. Uočimo najpre da je mehanička impedansa samog reduktora na sl. 3.62 (trenje zupčanika i njihov momenat inercije) zanemarena, odnosno da se mehanički reduktor, smatra idealnim. Prema tome, pokretački momenat motora $M(t)$ drži ravnotežu otpornom momentu motora $M_m(t)$ i momentu opterećenja $M_o^*(t) = M_o(t)/N$, koji se manifestuje sa strane motora, pre mehaničkog reduktora. Mogu se, dakle, pisati sledeće jednačine ove mehaničke mreže

$$\begin{aligned} Z_m(s)\dot{\Theta}_m(s) + \frac{Z_o(s)}{N}\dot{\Theta}_0(s) &= M(s) \\ -\dot{\Theta}_m(s) + N\dot{\Theta}_0(s) &= 0. \end{aligned} \quad (3.133)$$

Odavde se lako dobija:

$$\frac{\dot{\Theta}_0(s)}{M(s)} = \frac{\Delta_{12}(s)}{\Delta_1(s)} = \frac{N}{Z_m N^2 + Z_0}, \quad (3.134)$$

ili

$$\frac{\Theta_0(s)}{M(s)} = \frac{N}{s(Z_m N^2 + Z_0)}. \quad (3.135)$$

Polazeći od prethodne jednačine, može se odrediti željena vrednost za N , koja odgovara maksimalno ostvarljivom ugaonom ubrzanju izlazne osovine. U tu svrhu zanemarimo trenja, tj. stavimo $Z_m = J_m s$ i $Z_0 = J_0 s$, posle čega dobijamo

$$\frac{\Theta_0(s)}{M(s)} = \frac{N}{s^2(J_0 + J_m N^2)}. \quad (3.136)$$

Neka je $M(t) = M = \text{const}$, gde je M neki konstantni pokretački momenat motora. Tada iz (3.136) sledi

$$s^2 \Theta_0(s) = \frac{NM}{s(J_0 + N^2 J_m)}. \quad (3.137)$$

ili

$$\ddot{\theta}_0(t) = \frac{NM}{J_0 + N^2 J_m}. \quad (3.138)$$

gde je $\ddot{\theta}_0(t) \equiv d^2\theta_0/dt^2$. Da se dobije traženi rezultat, poslednju jednačinu treba diferencirati po N i zatim dobijeni izraz izjednačiti sa nulom. Na taj način se dobija

$$J_m = \frac{J_0}{N^2}. \quad (3.139)$$

Maksimalno uglovno ubrzanje izlazne osovine se, dakle, postiže ako je ekvivalentni momenat inercije opterećenja (J_0/N^2) pre mehaničkog reduktora jednak momentu inercije obrtnih delova motora (pod J_m treba u stvari shvatiti ukupan momenat inercije rotora motora zajedno sa prvim zupčanicom mehaničkog reduktora). Dobijeni rezultat je ujedno i uslov za optimalan prenos snage motora na mehaničko opterećenje.

Zamenom vrednosti za N iz (3.139) u (3.138) dobija se odgovarajuća vrednost maksimalnog ubrzanja

$$(\ddot{\theta}_0)_{\max} = \frac{M}{2\sqrt{J_m J_0}}. \quad (3.140)$$

U diskusiji dobijenih rezultata treba imati u vidu sledeća tri moguća slučaja: i motor i mehanički reduktor se mogu birati, motor je unapred određen — vrši se izbor mehaničkog reduktora i treći slučaj, kada je mehanički reduktor dat, a postoji mogućnost izbora motora. U prvom slučaju prenosni odnos mehaničkog reduktora treba usvojiti iz jednačine (3.139). Istovremeno, da bi se ostvarilo što je moguće veće ubrzanje, prema jednačini (3.140), odabrani motor je potrebno da ima što je moguće veću vrednost odnosa $M/\sqrt{J_m}$. U drugom slučaju, kada je motor unapred određen, jasno je da mehanički reduktor treba da ima prenosni odnos $N = \sqrt{J_0/J_m}$, određen jednačinom (3.139). Konačno, kada je reduktor unapred zadat, mogu nastupiti dva slučaja, koja ćemo posebno razmotriti uz pomoć jednačine (3.138). 1. Ako je $N^2 J_m \gg J_0$, sa gledišta postizanja najvećeg ubrzanja, najbolji je motor kod koga je odnos M/J_m najveći. 2. U suprotnom slučaju, kada je $J_0 \gg N^2 J_m$, najbolje je usvojiti motor velike snage, odnosno motor sa što je moguće većim pokretačkim momentom M .

3.11. Mehanički diferencijal. Postoji više tipova mehaničkih diferencijala koji se u sistemima automatskog upravljanja koriste u ulozi diskriminatora greške, odnosno kao uređaji za detekciju zbira ili razlike uglovnih pomeraja. Standardni tip diferencijala, kao diskriminatora greške u mehaničkom sistemu automatskog upravljanja, prikazan je na sl. 3.63.

Dva kosa zupčanika A i B imaju iste poluprečnike i po jednak broj zuba. Oni su čvrsto spojeni na odgovarajuće ulazne osovine G i H , koje nezavisno mogu da rotiraju u ležištima rama F . Prateći zupčanik D spregnut je istovremeno sa oba zupčanika A i B i može da rotira na svojoj osovini, čije je ležište, takođe, smešteno u ramu F . Sam ram diferencijala sastoji se iz dva, međusobno čvrsto spojena, dela i to rama F i kosog zupčanika C , koji je, sa svoje strane, spregnut sa izlaznom osovinom preko zupčanika E .

Kada se osovina H drži čvrsto u nekom položaju, a osovina G rotira u pokazanom smeru, rotacija zupčanika A će se prenositi na prateći zupčanik D , koji će zbog toga rotirati u smeru, kao što je na slici pokazano. Pošto se zupčanik B drži nepokretnim, prateći zupčanik će, rotirajući gonjen zupčanikom A , istovremeno da „optrčava“ oko zupčanika B , odnosno ceo ram diferencijala će rotirati u smeru kretanja kazaljke na časovniku, gledano sa strane ulazne osovine G . Tada će i zupčanik E , tj. izlazna osovina, rotirati u pokazanom smeru na slici. Pošto je ugao rotacije rama jednak polovini ugla rotacije osovine G , uglovne rotacije izlazne i ulazne osovine će biti međusobno jednake, ako je broj zuba zupčanika C dva puta veći nego kod E .

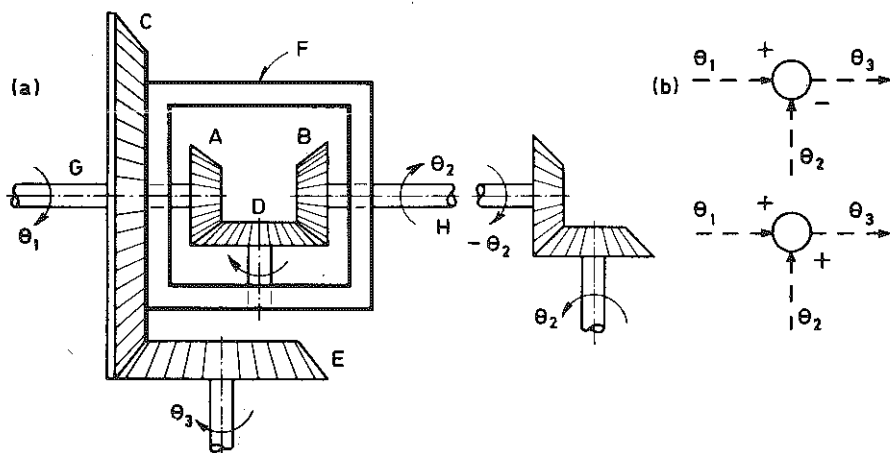
Sada posmatrajmo obrnut slučaj: osovina G se čvrsto drži u nekoj poziciji, a osovina H rotira u smeru pokazanom na slici. Prateći zupčanik će rotirati u istom smeru kao i u prethodnom slučaju, ali će sada optrčavati nepokretni zupčanik A , odnosno ram diferencijala će rotirati u smeru obrnutom od kretanja kazaljke na časovniku, gledano sa strane ulazne osovine G . Prema tome, zupčanik E , tj. izlazna osovina, će rotirati u smeru suprotnom od smera pokazanog na slici i to za isti ugao rotacije kao i ulazna osovina H , ako je broj zuba zupčanika E dva puta manji od broja zuba zupčanika C .

Na osnovu izloženog postaje evidentno da će uglovni pomeraj izlazne osovine u označenom smeru biti jednak razlici uglova rotacije osovine G i H u označenim smerovima na sl. 3.63. Naime, rad mehaničkog diferencijala se može opisati jednačinom

$$\theta_3(t) = \theta_1(t) - \theta_2(t). \quad (3.141)$$

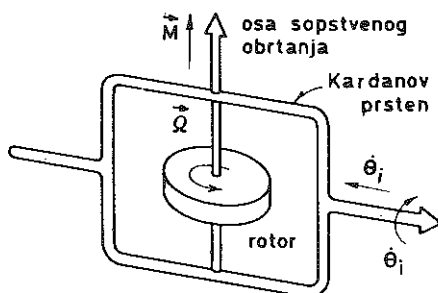
Ako se za neku posebnu upotrebu zahteva detekcija zbira $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$, ugao $\theta_3(t)$ se može dovoditi preko posebne ulazne osovine i dva zupčanika, koji zajedno formiraju inverter smera obrtanja (Sl. 3.63). U tom slučaju važi relacija

$$\theta_3(t) = \theta_1(t) + \theta_2(t). \quad (3.142)$$



Sl. 3.63. Mehanički diferencijal

Sl. 3.64. Ilustracija žiroskopskog efekta



Na sl. 3.63 (b) prikazane su usvojene oznake za mehanički diferencijal od kojih gornja i donja odgovaraju, respektivno, jednačinama (3.141) i (3.142). Oznake ovakvog tipa se u sistemima automatskog upravljanja nazivaju diskriminatorima, komparatorima ili detektorima signala greške. One se upotrebljavaju bez obzira kakve su fizičke prirode signali koji se oduzimaju ili sabiraju. Ipak, na sl. 3.63 (b) tokovi signala su predstavljeni isprekidanim strelicama, čime se želelo posebno naglasiti da su u pitanju mehaničke veličine.

3.12. Žiroskop. Koristi se u nizu sistema automatskog upravljanja, kao što su autopiloti, sistemi za vođenje projektila i sistemi za praćenje objekata u prostoru. U zavisnosti od tipa sistema, u kome je primenjen, uloga žiroskopa je različita. Najčešće služe da omoguće stalno pokazivanje vertikalnog pravca. Zatim, kao detektori uglovnog položaja i uglovne brzine obrtanja u odnosu na neku referentnu ravan. Konačno, koriste se i kao merači obrtnog momenta, a i kao elementi za prigušivanje oscilacija, odnosno za stabilizaciju sistema. Njihova primena se bazira na poznatom principu održanja momenta količine kretanja rotirajućeg krutog tela.

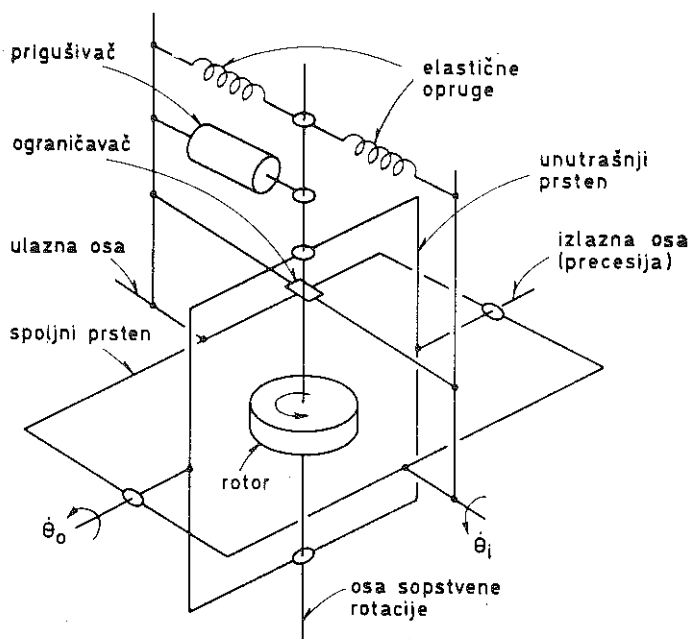
Najjednostavniji žiroskop, prikazan na sl. 3.64, sastoji se iz rotora ili „zvrka” i Kardanovog prstena. Rotor žiroskopa se obrće velikom ugaonom brzinom oko ose sopstvenog obrtanja, koja se još naziva i „osa spina”. Ceo žiroskop može da se obrće i u ležištima osovine Kardanovog prstena.

Pretpostavimo da je rotor precizno balansiran i da se, posredstvom nekog motora, obrće konstantnom ugaonom brzinom Ω oko ose sopstvenog obrtanja. Za sada, takođe, usvojimo da su masa prstena i trenja u ležištima zanemarljivo mali. Ako je momenat inercije rotora u odnosu na osu sopstvenog obrtanja jednak I , tada vektor momenta količine kretanja rotora ima konstantan moduo

$$M = I\Omega. \quad (3.143)$$

Pravac i smer ovog vektora se poklapaju sa pravcem i smerom vektora ugaone brzine rotora oko ose sopstvene rotacije.

Pošto je moduo vektora momenta količine kretanja rotora oko ose sopstvene rotacije konstantan, sve promene momenta količine kretanja žiroskopa mogu da proisteknu jedino usled promene pravca ose sopstvenog obrtanja rotora, a ta promena može da bude izazvana samo obrtanjem prstena, odnosno obrtanjem celog žiroskopa oko ose napadnog momenta. Ako je trenutna vrednost ugaone brzine



Sl. 3.65. Šematski prikaz žiroskopa

proizvedene napadnim momentom data sa $\dot{\theta}_i(t)$, tada će žiroskopski momenat, odnosno promena momenta količine kretanja žiroskopa, biti

$$\vec{M}_z(t) = I [\vec{\Omega} \times \vec{\dot{\theta}}_i(t)] = \vec{M} \times \vec{\dot{\theta}}_i(t). \quad (3.144)$$

Prema tome, moduo žiroskopskog momenta je

$$M_z(t) = M \dot{\theta}_i(t), \quad (3.145)$$

dok mu je pravac normalan na ravan osa sopstvenog obrtanja rotora i napadnog momenta. Smer mu je određen pravilom desne zavojnice. Jednačina (3.144) ilustruje osnovni žiroskopski efekat: Napadni momenat duž bilo koje ose, osim ose sopstvenog obrtanja rotora, izaziva dodatno precesiono kretanje žiroskopa oko ose normalne na osu napadnog momenta i osu sopstvene rotacije. Drugim rečima, ovo dodatno precesiono kretanje teži da okrene ceo žiroskop u položaj kada se osa napadnog momenta i osa sopstvenog obrtanja poklapaju.

Šematski prikaz žiroskopa, koji se koristi u sistemima automatskog upravljanja, prikazan je na sl. 3.65. Kao što se sa slike vidi, rotacija žiroskopa oko izlazne ose je ograničena jednim ograničavačem, tako da su odgovarajući uglovni pomeraji relativno mali. Osim toga, obrtanju žiroskopa oko izlazne ose suprotstavlja se sila elastičnosti dvaju opruga, proporcionalna uglu zaokretanja žiroskopa oko izlazne ose, a isto tako i sila proporcionalna brzini promene ovog ugla, koja se ostvaruje

pomoću prigušivača (Sl. 3.65). Sam prigušivač se sastoji iz cilindra i klipa, potopljenog unutar cilindra u viskoznu tečnost. Na taj način, kretanju klipa u cilindru se suprotstavlja sila proporcionalna koeficijentu viskoznog trenja i brzini pomeranja klipa, odnosno, za mala pomeranja, ugaonoj brzini unutrašnjeg prstena oko izlazne ose.

Pri uglovnom pomeranju $\theta_0(t)$ unutrašnjeg prstena oko izlazne ose žiroskopski momenat će držati ravnotežu sili inercije unutrašnjeg prstena, sili viskoznog trenja unutar prigušivača i sili elastičnosti opruga. Ako su ova pomeranja mala, dobija se

$$M_z(t) = I\Omega \dot{\theta}_i(t) = J \frac{d^2 \theta_0}{dt^2} + F \frac{d \theta_0}{dt} + K \theta_0, \quad (3.146)$$

gde su J , F i K , respektivno, momenat inercije unutrašnjeg prstena, koeficijent viskoznog trenja prigušivača i koeficijent elastičnosti opruga. Uglovni pomeraj $\theta_0(t)$ predstavlja pomeranje unutrašnjeg prstena oko izlazne ose, a $\theta_i(t)$ je uglovni pomeraj spoljnog prstena oko ulazne ose.

Prema poslednjoj jednačini, funkcija prenosa žiroskopa je

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{I\Omega s}{Js^2 + Fs + K}, \quad (3.147)$$

Izvesni specijalni slučajevi su od posebnog praktičnog interesa. Na primer, ako su koeficijent elastičnosti opruga K i momenat inercije J zanemarljivo mali, $G(s)$ postaje

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{I\Omega}{F}. \quad (3.148)$$

U ovom slučaju žiroskop se koristi u ulozi merača uglovnog pomeraja kao, na primer, uglovnog zaokretanja projektila ili aviona oko ose leta.

Kada se prigušivač ukloni iz sistema na sl. 3.65 i ako je pri tome momenat inercije J zanemarljivo mali, izraz (3.147) postaje

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{I\Omega s}{K}. \quad (3.149)$$

Ovakav uređaj se naziva brzinski žiroskop. Prema jednačini (3.149), on daje izlaz $\theta_0(t)$, koji je direktno proporcionalan ulazu, ako se za ulaz smatra uglovna brzina $\dot{\theta}_i(t)$, a ne ugao $\theta_i(t)$. Zbog toga se funkcija prenosa brzinskog žiroskopa daje u obliku

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\dot{\Theta}_i(s)} = \frac{I\Omega}{K}. \quad (3.150)$$

i tada se uređaj na sl. 3.65 može koristiti kao sistem za merenje uglovne brzine. Takav uređaj se sreće kao elemenat sistema za praćenje objekata u prostoru, gde služi kao pokazivač brzine tih objekata.

3.13. Centrifugalni regulator. Centrifugalni ili Vatov regulator, koji se još naziva i centrifugalno klatno, prikazan je na sl. 3.66. Koristi se u sistemima za automatsku regulaciju brzine obrtanja raznih mašina kao što su, na primer, parne mašine i motori sa unutrašnjim sagorevanjem.

Vreteno 1 klatna spregnuto je preko mehaničkog reduktora za izlaznu osovinu mašine i obrće se ugaonom brzinom ω , proporcionalnom ugaonoj brzini obrtanja $\dot{\theta}_m$ mašine. Zajedno sa vretenom obrću se i tegovi 2, koji su na vreteno obešeni preko sistema vešanja sa pokretnim zglobovima.

Pri obrtanju vretena klatna tegovi se razmiču pod dejstvom centrifugalne sile

$$F_c = m\omega^2 R,$$

čije se dejstvo duž vretena 1 manifestuje kao aksijalna komponenta

$$F_{ca} = f(\omega, y),$$

gde su R — rastojanje između težišta tega i ose vretena, m — masa tegova i y — položaj naglavke 3.

Razmičući se, tegovi podižu naglavku 3 preko sistema vešanja sa pokretnim zglobovima.

Aksijalnoj komponenti centrifugalne sile suprostavljaju se sledeće sile:

1. Sila elastičnosti opruge 4 koja teži da zbliži tegove. Veličina aksijalne komponente ove sile koja deluje na naglavku je

$$F_e = f_0 + K\Delta y,$$

gde su K — koeficijent elastičnosti opruge, f_0 — sila u početnom položaju, izazvana početnim zatezanjem ili sabijanjem opruge, Δy — translatorni pomeraj naglavke 3 duž vretena klatna.

2. Sila težine tegova F_g i glave klatna zajedno sa naglavkom. Ova sila je konstantna i deluje na naglavku.

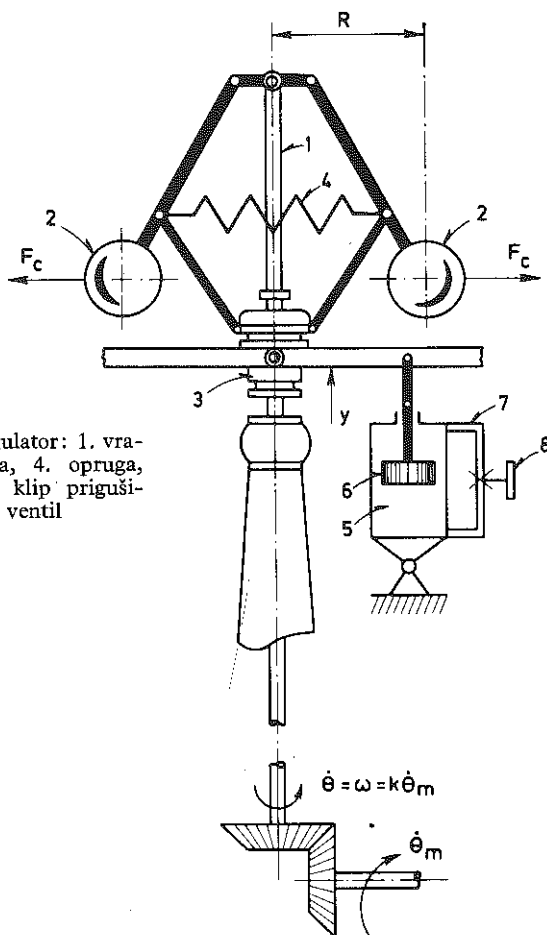
3. Sila t.z.v. suvog trenja $F_{tr} \operatorname{sgn} \left(\frac{dy}{dt} \right)$ koja deluje na naglavku. Ova sila ima konstantan moduo, a smer njenog dejstva je suprotan od smera brzine pokretanja glave klatna duž vretena. Sila suvoga trenja smanjuje osetljivost centrifugalnog klatna, pa se zbog toga pri konstrukciji ovakvih tipova regulatora nastoji da se ona učini zanemarljivo malom. Mi ćemo dejstvo sile suvog trenja zanemariti. Inače, uzimanjem u obzir ovih sila, regulator bi se morao tretirati kao nelinearan element.

4. Sila inercije

$$F_i = M \frac{d^2 y}{dt^2},$$

koja deluje na naglavku. M je masa pokretnih delova klatna, koji se podižu.

5. U svrhu prigušenja oscilacija klatna njegova naglavka je spojena sa klipom 6 potopljenim u viskoznu tečnost unutar kućišta 5 prigušivača. Pri pomeranju klipa viskozna tečnost se pretače iz jednog dela kućišta u drugi kroz odvodnu cev 7 (bajpas), čiji se poprečni presek na jednom mestu može podešavati preko zavrtnja



Sl. 3.66. Centrifugalni regulator: 1. vratilo, 2. tegovi, 3. naglavka, 4. opruga, 5. kućište prigušivača, 6. klip prigušivača, 7. bajpas, 8. ventil

8 ventila. Pri kretanju klipa u prigušivaču se javlja sila suprotnog smera od smera kretanja — sila viskoznoeg trenja

$$F_t = F \frac{dy}{dt},$$

koja je proporcionalna brzini pomeranja klipa u odnosu na kućište i koeficijentu viskoznoeg trenja F , zavisnom od viskoziteta tečnosti. Veličina koeficijenta trenja se može podešavati pomoću zavrtnja ventila 8.

Napišimo jednačinu ravnoteže sila koje deluju na naglavku klatna:

$$F_{ca} = F_t + F_c + F_e + F_g. \quad (3.151)$$

Smenjujući izraze za pojedine sile, dobijamo

$$f(\omega, y) = M \frac{d^2 y}{dt^2} + F \frac{dy}{dt} + f_0 + K \Delta y + F_g. \quad (3.152)$$

Prethodna jednačina se može linearizovati uz pretpostavku da se vrše male varijacije u okolini radnog režima određenog sa $y=y_0$ i $\omega=\omega_0$. Pri tome je $f(\omega_0, y_0) = f_0 + F_0$. Prema tome, za male varijacije ugaone brzine vretena $\Delta\omega$ u okolini ovog režima, prema jednačini (3.152), dobijamo

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0 \Delta\omega + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0 \Delta y = M \frac{d^2 \Delta y}{dt^2} + F \frac{d \Delta y}{dt} + K \Delta y, \quad (3.153)$$

gde su sa $\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0$ i $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0$ označeni respektivno parcijalni izvodi $\frac{\partial f(\omega, y)}{\partial \omega}$ i $\frac{\partial f(\omega, y)}{\partial y}$ pri $\omega=\omega_0$ i $y=y_0$, odnosno to su nagibi tangenti u radnoj tački na odgovarajućim statičkim karakteristikama.

Iz jednačine (3.153) neposredno dobijamo

$$M \frac{d^2 \Delta y}{dt^2} + F \frac{d \Delta y}{dt} + \left[K - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0 \right] \Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0 \Delta\omega. \quad (3.154)$$

Za ulaz Vatovog regulatora uzima se varijacija ugaone brzine vretena, a kao izlaz odgovarajući translatorni pomeraj naglavke. Prema tome, funkcija prenosa ima oblik

$$G(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta \Omega(s)} = \frac{1}{(A_r^2 s^2 + B_k s + \sigma_p)}, \quad (3.155)$$

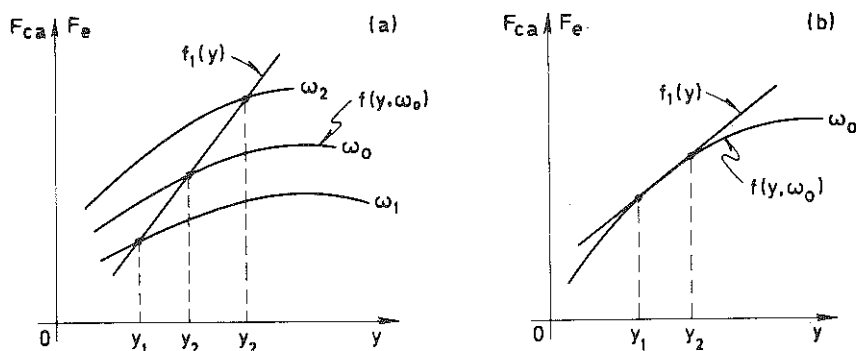
gde su

$$A_r = \sqrt{\frac{M}{\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0}}, \quad (3.156)$$

$$B_k = \frac{F}{\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0}, \quad (3.157)$$

$$\sigma_p = \frac{K - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0}{\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)_0}. \quad (3.158)$$

Koeficijent σ_p se naziva statizmom Vatovog regulatora (centrifugalnog klatna). Dok su koeficijenti A_r i B_k po prirodi pozitivni, veličina σ_p može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli. Statizam σ_p će biti pozitivan ako je nagib statičke karakteristike $F_e = f_1(y)$ (Sl. 3.67a) u radnoj tački (y_0, ω_0) veći od nagiba statičke karakteristike aksijalne komponente centrifugalne sile $F_{ca} = f(y, \omega_0)$, snimane pri $\omega = \omega_0 = \text{const}$. Tada će različitim vrednostima ugaone brzine $\omega_1, \omega_2, \dots$ u ustaljenom stanju odgovarati konstantni odgovarajući položaji $y_1, y_2, \dots$ naglavke klatna. Ovo je, uopšteno govoreći, osobina svih statičkih regulatora. Centrifugalno klatno će dakle biti statički regulator ako je $\sigma_p > 0$.



Sl. 3.67. Ilustracija statizma i astatizma Vatovog regulatora

Statizam regulatora će biti jednak nuli na nekom opsegu $y_1 \div y_2$ ako se statičke karakteristike sile elastičnosti opruge $F_e = f_1(y)$ i centrifugalne sile $F_{ca}(y, \omega_0)$ u tom opsegu poklapaju (Sl. 3.67b). Tada je $K = \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_0$, tj. $\sigma_p = 0$. Pri toj ugaonoj brzini ω_0 centrifugalno klatno se nalazi u položaju astabilne ravnoteže. Naime, ako se ugaona brzina poveća, tj. pri nekoj $\omega_2 > \omega_0$, centrifugalna sila postaje veća od sile elastičnosti opruge, odnosno naglavka će kliziti na gore duž vretena, a pri nekoj $\omega_1 < \omega_0$ — na dole. Ovo svojstvo regulatora, a to je da mu se pri konstantnom ulazu u ustaljenom stanju izlaz menja, naziva se astatizmom. Regulatori sa nultim statizmom ($\sigma_p = 0$) su astatički regulatori. Njihova funkcija prenosa se odlikuje odsustvom slobodnog člana u imenitelju, tj.

$$G(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta \Omega(s)} = \frac{1}{s(A_r^2 s + B_k)} \quad (3.159)$$

Konačno, statizam σ_p može da bude i negativan, što je slučaj kada je statička karakteristika $F_{ca} = f(y, \omega_0)$ strmija od statičke karakteristike $F_e = f_1(y)$. Takav regulator je nestabilan, tj. on će uvek biti u jednom od krajnjih položaja, kada se naglavka upire bilo u gornji ili donji graničnik na vretenu klatna. Za regulator sa negativnim statizmom se kaže da poseduje relejno dejstvo. Napomenimo da se ovakvi regulatori upotrebljavaju u sistemima sa t.zv. diskretnom regulacijom.

Obično se funkcija prenosa regulatora (3.155) daje u nekoj od standardnih formi kao, na primer,

$$G(s) = \frac{K_r}{T_1^2 s^2 + T_2 s + 1}, \quad (3.160)$$

gde je $K_r = 1/\sigma_p$ faktor pojačanja regulatora, a $T_1 = A_r/\sqrt{\sigma_p}$ i $T_2 = B_k/\sigma_p$ su njegove vremenske konstante.

3.14. Hidraulični ventil. U opštem slučaju, rad hidrauličnog ventila se ne može opisati linearnom diferencijalnom jednačinom. Ipak, ventil se može posmatrati kao linearan element, ako se promene propusne površine otvora ventila vrše oko neke konstantne vrednosti tog otvora. Promena otvora, odnosno promena proticanja fluida kroz ventil, može se regulisati ili translatornim pomeranjem zatvarača ventila (iglasti ventil na sl. 3.68a) ili zaokretanjem jednog zavrtnja (leptirasti ventil na sl. 3.68b). Usvaja se, takođe, da za male promene otvora ventila pad pritiska fluida na njemu ostaje konstantan. Tada su odgovarajuće promene protoka (u jedinicama zapremine po jedinici vremena) direktno proporcionalne malim promenama otvora ventila. Dakle, pod pomenutim uslovima se može pretpostaviti da su promene otvora ventila direktno proporcionalne pomerajima zatvarača, odnosno uglovnim pomerajima zavrtnja ventila. Obeležimo sa $x(t)$ pomeraj zatvarača, a u slučaju leptirastog ventila sa $\theta(t)$ ugaoni pomeraj zavrtnja. Tada se u odgovarajućem opsegu promena ulazne veličine $x(t)$ ili $\theta(t)$ rad ventila može aproksimativno opisati funkcijom prenosa

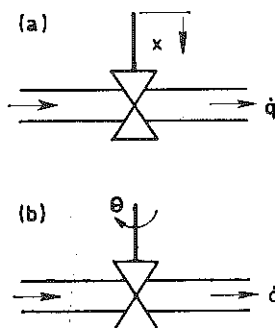
$$G(s) = \frac{\dot{Q}(s)}{X(s)} = K, \quad (3.161)$$

ili

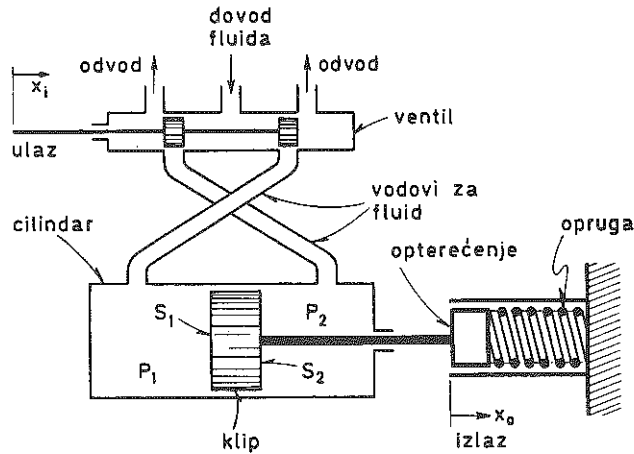
$$G(s) = \frac{\dot{Q}(s)}{\Theta(s)} = K, \quad (3.162)$$

gde je K faktor pojačanja, a $\dot{q}(t)$ promena protoka fluida na izlazu ventila.

3.15. Hidraulični pojačavač. Na sl. 3.69 šematski je prikazan hidraulični pojačavač. Ventil reguliše protok fluida kroz cilindar u kome se nalazi klip. Pomeranju klipa se suprotstavlja sila elastičnosti opruge. Fluid, koji pod pritiskom dolazi iz nekog spoljnog rezervoara, pokreće klip u smeru od višeg ka nižem pritisku unutar cilindra. Krećući se, klip istiskuje fluid pod nižim pritiskom u cilindru kroz odgovarajući otvor ventila u sabirnik. Mehaničko opterećenje pojačavača je čvrsto vezano za klip i vrši pomeraj $x_0(t)$ u odnosu na referentnu poziciju. Ovaj pomeraj predstavlja izlaz pojačavača, dok mu je ulaz pomeraj $x_i(t)$ klipova ventila u odnosu na referentni položaj.



Sl. 3.68. Usvojene oznake hidrauličnih ventila: a) iglasti, b) leptirasti



Sl. 3.69. Hidraulični pojačavač

Rigorozan tretman pojačavača doveo bi do komplikovanog modela, koji bi sadržavao nelinearne diferencijalne jednačine, a to zbog prisustva relativno složenih zavisnosti između pomeraja klipa ventila, veličine otvora dovoda i odvoda ventila, protekle količine radnog fluida, sile dejstva fluida na klip i mase pokretnih delova pojačavača. Uopšte govoreći, pad pritiska na klip je funkcija svih promenljivih koje određuju trenutno stanje pojačavača. Međutim, za dovoljno mali opseg promena ulaza $x_i(t)$ i izlaza $x_o(t)$ pojačavača njegovo dinamičko ponašanje se može aproksimirati linearnom modelom.

Sila pritiska $f_p = P_1 S_1 - P_2 S_2$, koja deluje na klip, je neka funkcija pada pritiska fluida na klip, odnosno protoka fluida kroz cilindar. Ako se fluid smatra nestišljivim, njegov protok kroz cilindar će uglavnom zavisiti od veličine radnog otvora ventila, odnosno ulazne promenljive $x_i(t)$, i brzine kretanja klipa, tj. izvoda izlazne promenljive, $\dot{x}_o(t)$. Zbog toga je i sila pritiska na klip funkcija od ove dve promenljive,

$$f_p = f(x_i, \dot{x}_o).$$

Za odgovarajući opseg promena ulaza $x_i(t)$ i brzine klipa $\dot{x}_o(t)$ parametarske statičke karakteristike, dobijene za razne konstantne vrednosti x_i , mogu se linearizovati, kao što je pokazano na sl. 3.70. Prema tome, u linearnom režimu rada ova sila je

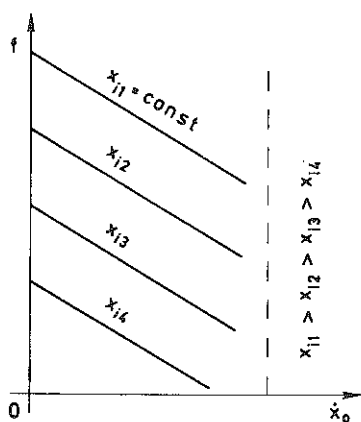
$$f_p(t) = K_1 x_i(t) - K_2 \dot{x}_o(t), \quad (3.163)$$

gde su pozitivne konstante K_1 i K_2 , respektivno, faktor proporcionalnosti sile pritiska i pomeraja klipova ventila i apsolutna vrednost nagiba statičkih karakteristika na sl. 3.70.

Jednačina dinamičke ravnoteže sila koje deluju na klip ima oblik

$$M \ddot{x}_o(t) = f(x_i, \dot{x}_o) - f_t - f_e, \quad (3.164)$$

gde je M ekvivalentna masa klipa, opterećenja i opruge, a f_t i f_e su, respektivno, sila viskoznog trenja pokretnih delova na izlazu pojačavača i sila elastičnosti opruge.



Sl. 3.70. Linearizacija statičkih karakteristika hidrauličnog pojačavača

Za odgovarajući mali opseg promena $x_i(t)$ i $\dot{x}_0(t)$ u okolini tačke $x_i(t) = \dot{x}_0(t) = 0$ jednačina (3.164) se može linearizovati, posle čega se dobija

$$M\ddot{x}_0(t) \approx K_1 x_i(t) - (K_2 + F) \dot{x}_0(t) - K x_0(t), \quad (3.165)$$

gde je F ekvivalentni koeficijent viskoznog trenja klipa, opterećenja i opruge, a K je koeficijent elastičnosti opruge. Na osnovu prethodne jednačine funkcija prenosa hidrauličnog pojačavača postaje

$$G(s) = \frac{X_0(s)}{X_i(s)} \approx \frac{K_1}{Ms^2 + (K_2 + F)s + K}. \quad (3.166)$$

Iz izraza za funkciju prenosa se vidi da je statičko pojačanje pojačavača za male promene ulaza određeno sa

$$K_p = \frac{K_1}{K}. \quad (3.167)$$

U praksi se često sreće slučaj, kada se mase pokretnih delova na izlazu pojačavača mogu zanemariti. Funkcija prenosa pojačavača se tada daje u obliku

$$G(s) \approx \frac{K_p}{Ts + 1}, \quad (3.168)$$

gde je

$$T = \frac{K_2 + F}{K} \quad (3.169)$$

vremenska konstanta pojačavača.

Napomenimo da se, u svrhu postizanja velikog pojačanja snage, pored razmatranog jednostepenog pojačavača, koriste i višestepeni hidraulični pojačavači. Kod takvog jednog pojačavača svaki naredni stepen bi imao za ulaz izlaz prethodnog stepena, tj. sprega dva susedna stepena je ostvarena tako što je pomerač opterećenja $x_0(t)$ prethodnog stepena istovremeno ulaz, odnosno pomerač klipova ventila, narednog stepena.

3.16. Hidraulični motor. Evidentno je da će, ako se opruga ukloni, hidraulični pojačavač na sl. 3.69 raditi kao motor. Stoga se, stavljajući $K=0$ u izraz (3.166), dobija funkcija prenosa hidrauličnog motora u obliku

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} \approx \frac{K_m}{s(Ts+1)}, \quad (3.170)$$

gde su:

$$K_m = \frac{K_1}{K_2 + F} \quad (3.171)$$

i

$$T = \frac{M}{K_2 + F}. \quad (3.172)$$

Često se, međutim, pri izvođenju funkcije prenosa hidrauličnog motora može zanemariti dejstvo sila inercije, što odgovara zanemarivanju masa pokretnih delova motora, odnosno vremenskoj konstanti T jednakoj nuli. Tada se funkcija prenosa dobija u obliku

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} \approx \frac{K_m}{s} \quad (3.173)$$

i zbog toga se tada kaže da dinamičko ponašanje hidrauličnog motora odgovara „čistom integratoru”. Dakle, tada diferencijalna jednačina, koja opisuje rad motora, ima oblik

$$\dot{x}_0(t) \approx K_m x_i(t), \quad (3.174)$$

pa se i određivanje konstante pojačanja motora K_m vrši direktno na bazi statičke karakteristike motora $\dot{x}_0 = f(x_i)$, koja ima oblik kao na sl. 3.71. Kao što se sa slike vidi, ova karakteristika poseduje nelinearnosti tipa zone neosetljivosti i zasićenja. Za odgovarajući opseg promene ulaza x_i karakteristika se može linearizovati pravom $\dot{x}_0 = K_m x_i$, koeficijenta pravca K_m .

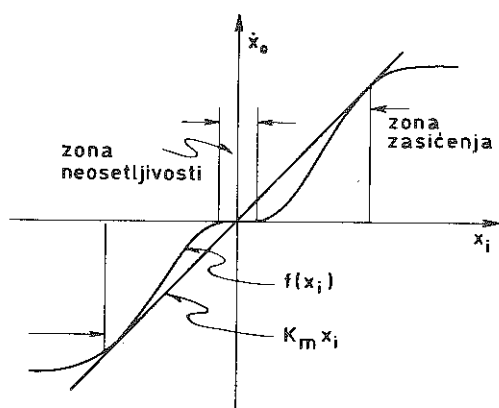
3.17. Hidraulični prenos. Ovaj uređaj se često koristi kod sistema automatskog upravljanja i to posebno u slučajevima kada se zahtevaju relativno veliki obrtni momenti na izlaznoj osovinu i brz odziv na promenu ulazne (upravljačke) promenljive.

Hidraulični prenos je šematski prikazan na sl. 3.72. Uopšteno gledano, sastoji se iz dva dela: hidraulične pumpe i specijalnog tipa hidrauličnog motora. Pumpa i motor su međusobno spojeni vodovima za protok fluida (najčešće ulja). Na ulaznoj strani osovinu konstantnog obrtanja pokreće neki električni motor (na slici nije prikazan) konstantnom ugaonom brzinom. Zajedno sa osovinom se obrću blok cilindra pumpe i disk podešljivog nagiba, pri čemu je blok čvrsto, a disk zglobovno vezan za osovinu konstantnog obrtanja. Posebnom konstrukcijom diska omogućeno je da se pri obrtanju osovine klipovi pumpe kreću napred i nazad. Na taj način se vrši protok ulja od pumpe ka motoru i obratno. Dužina hoda klipova pumpe, pa prema tome i ukupan protok radnog fluida kroz pumpu, može se regulisati veličinom nagiba diska u odnosu na referentni položaj $\theta_i=0$ (Sl. 3.72). Ako je $\theta_i=0$,

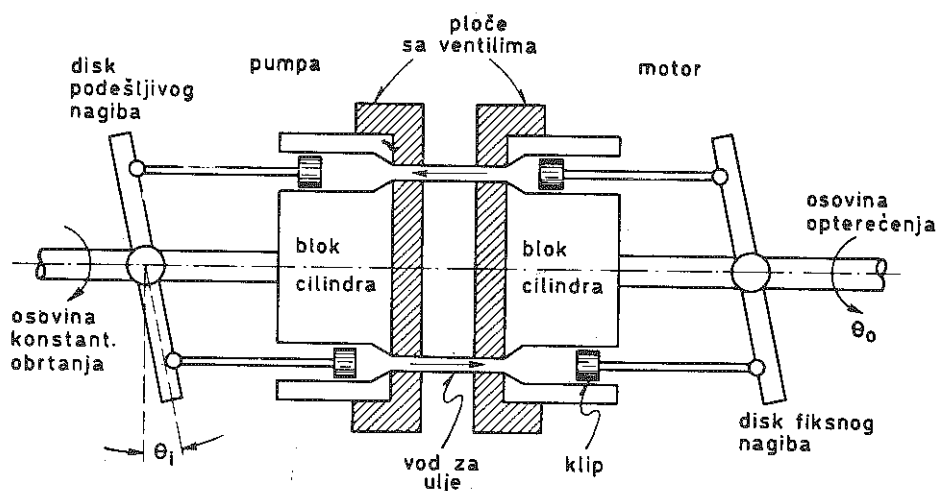
klipovi pumpe se neće kretati unutar cilindra, odnosno protok fluida kroz pumpu neće postajati. Nagib diska θ_i se može menjati u toku rada pumpe, promenom nagiba jednog nepokretnog podmetača na kome leži disk (vidi sl. 3.73).

Na prijemnoj strani hidrauličnog prenosa nalazi se motor, koji je praktično iste konstrukcije kao i pumpa na predajnoj strani, s tom razlikom što disk na njegovoj osovinu ima konstantan nagib. Radni fluid dolazi u motor pod pritiskom, koji ostvaruje pumpa, i proizvodi odgovarajuću silu pritiska na klipove motora.

Kao što je pokazano na sl. 3.73, ovu silu je moguće razložiti na dve komponente i to prvu, koja deluje normalno na disk, odnosno njegov nepokretni podmetač, i drugu, koja deluje u ravni diska, tj. tangencijalno na gornju površinu podmetača. Prva komponenta se poništava silom reakcije nepokretnog podmetača, a druga proizvodi momenat u odnosu na izlaznu osovinu. Na taj način, izlazna osovinu se obrće

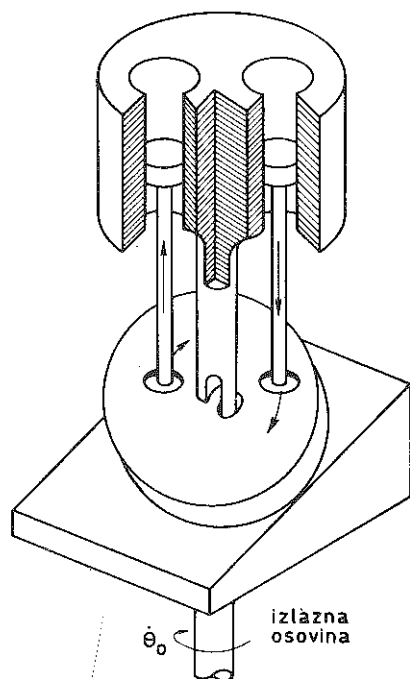


Sl. 3.71. Tipična karakteristika hidrauličnog motora

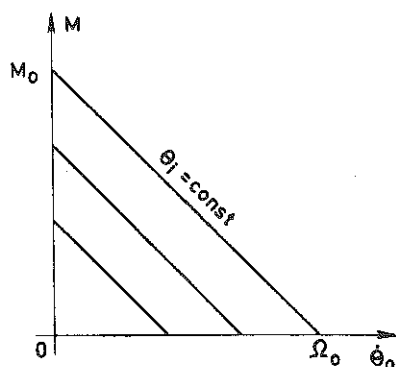


Sl. 3.72. Hidraulični prenos

Sl. 3.73. Sprega motora hidrauličnog prenosa sa diskom fiksnog nagiba



Sl. 3.74. Linearizacija karakteristika hidrauličnog prenosa



i to ugaonom brzinom, proporcionalnoj ovoj tangencijalnoj komponenti, odnosno sili pritiska ulja na klip motora. Ova sila zavisi od veličine podešljivog nagiba, diska pumpe na predajnoj strani.

Na osnovu izloženog principa rada hidrauličnog prenosa može se uočiti da na njegovo dinamičko ponašanje utiče veliki broj faktora od kojih većina poseduje nelinearan karakter. Zbog toga se, u svrhu aproksimacije rada hidrauličnog prenosa linearnim modelom, moraju najpre učiniti neke prihvatljive pretpostavke, a zatim uzeti u obzir samo najglavnije faktore. Ovi faktori su: ekvivalentni momenat pokretnih delova motora u odnosu na izlaznu osovину, protok radnog fluida kroz pumpu i protok radnog fluida kroz motor. Ovaj poslednji zavisi od protoka fluida kroz pumpu, stišljivosti fluida i brzine njegovog oticanja u motoru. Ukupan protok radnog fluida kroz pumpu i motor je funkcija ulazne veličine $\theta_i(t)$ i brzine obrtanja izlazne osovine $\dot{\theta}_0(t)$. Obrtni momenat motora je proporcionalan padu pritiska na klipu motora pa, budući da ovaj pad pritiska zavisi od pomenutih faktora, i obrtni momenat motora je funkcija od $\theta_i(t)$ i $\dot{\theta}_0(t)$, tj.

$$M(t) = M(\theta_i, \dot{\theta}_0)$$

Za mali opseg promena ulazne veličine $\theta_i(t)$ u okolini referentnog položaja $\theta_i = 0$ mehaničke karakteristike (zavisnost obrtnog momenta od ugaone brzine izlazne osovine) mogu se linearizovati. Tada one poprimaju oblik familije parametarskih statičkih karakteristika — pravih linija, od kojih se svaka dobija za odgovarajuću konstantnu vrednost parametra — ulaza (Sl. 3.74). Kada je momenat opte-

rećenja jednak nuli, linearizovana jednačina dinamičke ravnoteže ima oblik

$$J_m \frac{d\dot{\theta}_0}{dt} = K_1 \theta_i(t) - K_2 \dot{\theta}_0(t), \quad (3.175)$$

gde su J_m — ekvivalentni momenat inercije rotirajućih delova motora u odnosu na osu izlazne osovine (bez opterećenja), K_1 — faktor proporcionalnosti obrtnog momenta i nagiba diska pumpe, $K_2 = \frac{M_0}{\Omega_0}$ — nagib linearizovane mehaničke karakteristike (Sl. 3.74). Ovaj nagib je jednak odnosu početnog momenta i ustaljene ugaone brzine izlazne osovine u praznom hodu, pri konstantnoj vrednosti ulazne veličine θ_i .

Na osnovu jednačine (3.175) funkcija prenosa neopterećenog hidrauličnog prenosa postaje

$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{K_h}{s(T_h s + 1)}, \quad (3.176)$$

gde su

$$K_h = \frac{K_1}{K_2} \quad (3.177)$$

i

$$T_h = \frac{J_m}{K_2}. \quad (3.178)$$

Ako je na izlaznoj osovini spregnuto opterećenje, momenta inercije J_0 i koeficijenta viskoznog trenja F_0 , jednačina dinamičke ravnoteže momenata i odgovarajuća funkcija prenosa, respektivno, postaju

$$J_m \frac{d\dot{\theta}_0}{dt} = K_1 \theta_i - K_2 \dot{\theta}_0 - J_0 \frac{d\dot{\theta}_0}{dt} - F_0 \dot{\theta}_0 \quad (3.179)$$

i

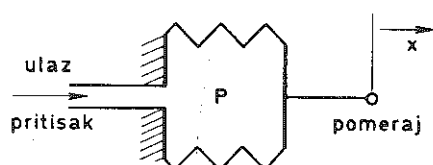
$$G(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{K}{s(Ts + 1)}, \quad (3.180)$$

gde su

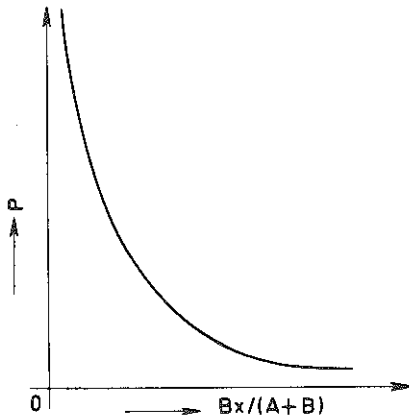
$$K = \frac{K_1}{K_2 + F} \quad (3.181)$$

i

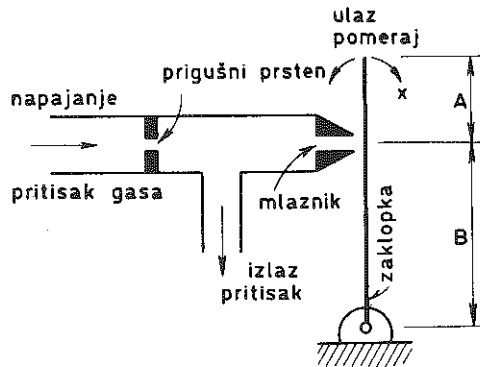
$$T = \frac{J}{K_2 + F}, \quad (3.182)$$



Sl. 3.75. Pneumatski detektor



Sl. 3.77. Tipična statička karakteristika pneumatskog ventila



Sl. 3.76. Šematski prikaz pneumatskog ventila

respektivno, faktor pojačanja i vremenska konstanta funkcije prenosa hidrauličnog prenosa zajedno sa opterećenjem. U izrazu (3.182) J sada predstavlja ekvivalentni momenat inercije svih rotirajućih delova (motora i opterećenja) na izlaznoj osovinu.

3.18. Pneumatski detektor. Kao što je na sl. 3.75 pokazano, pneumatski detektor je ustvari meh sa tankim metalnim zidovima. Ulazni i izlazni zidovi su ravni, a bočni zid je naboran. U osnovi, pneumatski detektor se ponaša kao elastična opruga. Naime, porast pritiska gasa unutar meha rezultuje u povećanje rastojanja između ulaznog i izlaznog zida. Sila koja proizvodi razmicanje ova dva zida je

$$f(t) = A P(t),$$

gde je A ukupna površina ravnih zidova detektora, a $P(t)$ je diferencijalni pritisak, tj. razlika pritiska u mehu i spoljnog pritiska. Sila reakcije, koja se suprotstavlja razmicanju ravnih zidova, proporcionalna je koeficijentu elastičnosti K bočnog zida i pomeraju $x(t)$, računatom u odnosu na referentni položaj $x=0$ pri kome su spoljni i unutrašnji pritisci jednaki. Prema tome, ima se

$$f(t) = K x(t).$$

Proizilazi, dakle, da je funkcija prenosa pneumatskog detektora

$$G(s) = \frac{X(s)}{P(s)} = \frac{A}{K}. \quad (3.183)$$

3.19. Pneumatski ventil. Šematski je prikazan na sl. 3.76. Napajanje ventila se vrši iz nekog spoljnog rezervoara gasa pod konstantnim pritiskom. Proticanje gasa kroz prigušni prsten rezultuje u pad pritiska, tako da je izlazni pritisak gasa uvek nešto manji od ulaznog.

Kada se smanjuje zazor između zaklopke i mlaznika, povećava se otpor (pneumatska otpornost) proticanju gasa kroz mlaznik, usled čega se povećava pritisak izlaznog gasa.

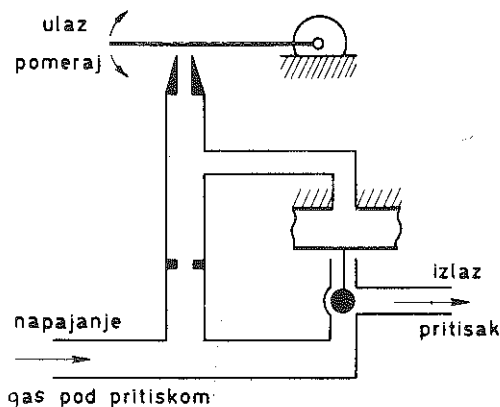
Tipična statička karakteristika promene pritiska izlaznog gasa u funkciji od promene veličine zazora između zaklopke i mlaznika prikazana je na sl. 3.77. Kao što se vidi, u odgovarajućem opsegu promena ulaznog pomeraja ova karakteristika se može linearizovati. Na taj način, funkcija prenosa pneumatskog ventila na sl. 3.76 je

$$G(s) = \frac{P(s)}{X(s)} = \frac{-B}{A+B} K, \quad (3.184)$$

gde je pozitivna konstanta K jednaka apsolutnoj vrednosti koeficijenta pravca prave, koja bi se dobila linearizacijom početnog dela statičke karakteristike na sl. 3.77. Veličine $Bx(t)/(A+B)$ i $P(t)$ su respektivno promena zazora između zaklopke i mlaznika u odnosu na referentni položaj i odgovarajuća promena pritiska gasa na izlazu.

3.20. Pneumatsko rele. Kao što se može uočiti, pneumatski ventil će posedovati linearnu karakteristiku rada samo ako se opseg promena ulaznog pomeraja $x(t)$ ograniči na neku vrlo malu vrednost. Međutim, tada se mogu postići sasvim male promene pritiska na izlazu. Da se zadrži linearna karakteristika i istovremeno poveća promena pritiska gasa na izlazu, potrebno je primeniti pneumatski pojačavač na red sa ventilom na sl. 3.76.

Moguća veza pneumatskog ventila i pojačavača prikazana je na sl. 3.78. Na osnovu slike se može zaključiti da će povećanje zazora između zaklopke i mlaznika u ovom slučaju rezultovati u povećanje pritiska izlaznog gasa, što je obrnut slučaj onome kod pneumatskog ventila bez serijski vezanog pojačavača. Dakle, pojačavač



Sl. 3.78. Pneumatsko rele

deluje i kao inverter znaka. Jedna ovakva veza pneumatskog ventila i pojačavača se kod sistema upravljanja u procesnoj industriji naziva pneumatskim releom.

Funkcija prenosa pneumatskog relea ima isti oblik kao i funkcija prenosa pneumatskog ventila (3.184), samo bez znaka minus. Pozitivna konstanta K se određuje na isti način kao u prethodnom slučaju, tj. na bazi statičke karakteristike pneumatskog relea, koja će imati sličan oblik onoj na sl. 3.77.

LITERATURA

- [1] Ahrendt W. R., Savant C. J.: *Servomechanism Practice*, McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1960.
- [2] Ahrendt W. R., Taplin J. F.: *Automatic Feedback Control*, McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1951.
- [3] Murphy G. J.: *Basic Automatic Control Theory*, D. Van Nostrand Company, Princeton, New Jersey, 1966.
- [4] Thaler G. J., Brown R. G.: *Analysis and Design of Feedback Control Systems*, McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1960.
- [5] D'Azzo J. J., Houpis C. H.: *Feedback Control Systems Analysis and Synthesis*, McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1966.
- [6] Gille J. C., Pelegrin M., Decaulne P.: *Théorie et technique des asservissements*, DU NOD, Paris, 1956.
- [7] Фельдбаум А. А.: *Электрические системы автоматического регулирования*, Гос. Изд. Оборонной Промышленности, Москва, 1957.
- [8] Brown G. S., Campbell D. P.: *Principles of Servomechanisms*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1955.
- [9] Gibson J. E., Tuteur F. B.: *Control System Components*, McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1958.
- [10] Brown L. O., Jr.: *Transfer Function for 2-Phase Induction Servo Motor*, IEEE Trans., 1951.
- [11] Storm H. F.: *Magnetic Amplifiers*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1955.
- [12] Decker R. O.: *Alteration of the Dynamic Response of Magnetic Amplifiers by Feedback*, AIEE Trans., vol. 73, 1954.
- [13] Greenwood I. A., Holdam J. V., Macrae D.: *Electronic Instruments*, (M.I.T. Rad. Lab. Series, vol. 21), McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1948.
- [14] James H. M., Nichols N. B., Phillips R. S.: *Theory of Servomechanisms*, (M.I.T. Rad. Lab. Series, vol. 25), McGraw—Hill Book Company, Inc., New York, 1947.
- [15] Deimel R. F.: *Mechanics of the Gyroscope*, Dover Publications, Inc., New York, 1950.
- [16] Воронов А. А.: *Основы теории автоматического управления*, Издательство „ЭНЕРГИЯ“, Москва, 1966.
- [17] Бесекерский В. А., Попов Е. П.: *Теория систем автоматического регулирования*, Изд. „Наука“, Москва, 1966.
- [18] Eckman D. P.: *Industrial Instrumentation*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1950.
- [19] La Joy M. H.: *Industrial Automatic Controls*, Prentice—Hall, Inc., New York, 1954.

